తెలంగాణ ప్రభుత్వం

వ్యవసాయ పాడి పంటలు

(VYAVASAYA PADIPANTALU)

సంపుటి-84 | సంచిక-10 | వ్యవసాయ శాఖ | పేజీలు - 52 | అక్టోబర్ - 2026

ఎనుముల రేవంత్ రెడ్డి
రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి

తుమ్మల నాగేశ్వరరావు
వ్యవసాయశాఖ మంత్రి

రాష్ట్ర రైతాంగానికి, ప్రజలకు, వ్యవసాయశాఖ సిబ్బందికి
బతుకమ్మ, దసరా శుభాకాంక్షలు

రబీ 2026 జాతీయ సదస్సు సెప్టెంబర్ 28- 29 తేదీలలో రెండు రోజులపాటు పూసా, న్యూఢిల్లీ , ఎన్ ఎ ఎస్ సి కాంప్లెక్స్ , భారతరత్న సి.సుబ్రహ్మణ్యం ఆడిటోరియంలో జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ రాష్ట్రాల వ్యవసాయ మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. ఆ సందర్భంగా జరిగిన జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమంలో కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహన్ , ఇతర మంత్రులతో పాటు మన రాష్ట్ర వ్యవసాయ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరావు పాల్గొన్నారు. సదస్సులో వ్యవసాయ కార్యదర్శి కె.సురేంద్ర మోహన్, ఐ.ఎ.ఎస్, వ్యవసాయ సంచాలకులు డా.బి.గోపి, ఐ.ఎ.ఎస్ సహా వ్యవసాయ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.

కె.సురేంద్ర మోహన్, ఐ.ఎ.ఎస్.
వ్యవసాయ కార్యదర్శి

డా.బి.గోపి, ఐ.ఎ.ఎస్.
వ్యవసాయ సంచాలకులు

2026 సెప్టెంబరు 18న హైదరాబాద్‌లోని హోటల్ ట్రైడెంట్‌లో జరిగిన సౌత్ జోనల్ అగ్రికల్చర్ కాన్ఫరెన్స్- 2026లో కేంద్ర వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్, రాష్ట్ర వ్యవసాయ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు) సహా దక్షిణాది రాష్ట్రాల, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు, తెలంగాణ, పుదుచ్చేరి, లక్షద్వీప్, అండమాన్, నికోబార్ దీవులు నుంచి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రులు, కార్యదర్శులు, కమిషనర్లు, వ్యవసాయ సంచాలకులు, ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.తెలంగాణ వ్యవసాయ కార్యదర్శి కె.సురేంద్ర మోహన్, ఐ.ఎ.ఎస్, వ్యవసాయ సంచాలకులు డా.బి.గోపి, ఐ.ఎ.ఎస్ సహా ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు

వ్యవసాయ పాడి పంటలు

(VYAVASAYA PADIPANTALU)

సంపుటి : 84 అక్టోబర్ - 2026 సంచిక : 10

శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం భాద్రపదం - ఆశ్వీయుజం

వ్యవసాయశాఖ సలహాలు, సూచనలు, వ్యవసాయ పాడిపంటలు మాస పత్రిక, ఇతర సమాచారం కోసం
https://agri.telangana.gov.in వెబ్‌సైట్‌ను,
www.youtube.com/@AgricultureDepartmentTelangana
యూట్యూబ్ ఛానల్‌ను సందర్శించండి!

తెలంగాణ ప్రభుత్వం

సంపాదక వర్గం

ప్రధాన సంపాదకులు
డా.బి.గోపి, ఐ.ఎ.ఎస్
వ్యవసాయ సంచాలకులు

సంపాదకులు
కె. విజయ్ కుమార్
అదనపు వ్యవసాయ సంచాలకులు

బి.నర్సింహా రావు
అదనపు వ్యవసాయ సంచాలకులు

సహాయ సంపాదకులు
• ఎస్.బాలు • ఎం.చంద్రశేఖర్
• సయ్యద్ ఇంతియాజ్ అహమ్మద్
• సి. హెచ్.వెంకటేశ్వర్లు

సంపాదక మండలి సభ్యులు
డి.వి.రామక్రిష్ణారావు

డి.టి.పి - డిజైనింగ్ : ఎస్.ప్రశాంత్ కుమార్

రచనలు పంపాల్సిన చిరునామా
సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకులు (ముద్రణ), వ్యవసాయ కమిషనరు వారి కార్యాలయం, డోర్ నెం.05-09-1964, 05-09-1964/1 ఎల్.బి. స్టేడియం ఎదురుగా, హైదరాబాద్-500 001.

గమనిక : రచనలు పంపిచాల్సిన మెయిల్ ఐ.డి.
tgpadipantalu@gmail.com

అవసరమైన వ్యవసాయ సమాచారం కోసం..
Agriculture Department Telangana
వాట్సాప్ ఛానల్‌ను ఫాలో అవుదాం..

వ్యవసాయ మంత్రి ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదిక :
@TummalaOfficial

వ్యవసాయ సంచాలకుల ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదిక :
@DirectorAgriTS

Published & Printed by
Dr. B. Gopi, I.A.S.,
Director of Agriculture, Government of Telangana, Door Number - 05-09-1964 & 05-09-1964/1, Opp. L.B. Stadium, Basheerbagh, Hyderabad-500 001, through Telangana State Agro Industries Development Corporation Limited (TSAIDC Ltd.), Hyderabad

విషయ సూచిక

1. రాష్ట్రంలో నమోదైన వర్షపాత వివరాలు.....4
2. సంపాదకీయం.....5
3. అక్టోబర్ మాసంలో చేపట్టాల్సిన వ్యవసాయ పనులు.....6
4. వాతావరణం - పంటల పరిస్థితి.....13
5. పత్తిలో పోషక లోపాలు - నివారణ చర్యలు.....15
6. ఎల్‌నినో కారణంగా మారుతున్న వాతావరణం, వరి పంటలో పురుగు-తెగుళ్ల ఉధృతి.....18
7. ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ - రైతు సంక్షేమానికి డిజిటల్ పునాది.....20
8. వాతావరణ-నీటి వనరుల ఆధారిత పంటల యాజమాన్యానికి డిజిటల్ సాంకేతికత.....22
9. యాసంగిలో ఆరుతడి పంటల ప్రణాళిక.....25
10. స్వీట్ కార్న్ సాగు - నాణ్యమైన దిగుబడికి మెళకువలు.....27
11. యాసంగి ఆరుతడి పంటల సాగు - పంటల ఎంపిక.....30
12. ఆరుతడి పంటల్లో సస్యరక్షణ.....33
13. విజయగాథ : హల్మా - గిరిజనుల సామూహిక శ్రమ - జల సంరక్షణ విజయగాథ.....35
14. వరి గింజ నిండాలంటే... ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి.....36
15. వ్యవసాయ అటవీ విధానం - పర్యావరణ పరిరక్షణ, నేల ఆరోగ్య నిర్వహణలో ప్రాధాన్యత.....38
16. చౌడు భూములను సాగు భూములుగా మార్చడం ఎలా?.....42
17. వాతావరణ పరిస్థితులు - పంటలలో చీడ పీడలు-వాటి నివారణ.....43
18. లేగ దూడలలో వచ్చే ముఖ్యమైన వ్యాధులు - నివారణ చర్యలు.....46
19. వ్యవసాయ మార్కెట్ ఇంటలిజెన్స్ కేంద్రం.....48
20. సాగు... సంగతులు..62.....49

83 సంవత్సరాలుగా రైతాంగానికి సలహాలు, సూచనలు అందిస్తూ, వ్యవసాయరంగంలో వస్తున్న సాంకేతిక మార్పులు, అభివృద్ధి, ప్రభుత్వ పథకాలు, రాయితీలను గురించి సమాచారం తెలియజేస్తూ రైతాంగానికి కరదీపికగా వెలువడుతున్న 'వ్యవసాయ పాడి పంటలు' పత్రికను చదువుదాం. రైతులందరిచేత చదివిద్దాం!

- సం.

రాష్ట్రంలో సాగైన పంటల విస్తీర్ణం (ఎకరాలలో)

రాష్ట్రంలో నమోదైన వర్షపాత వివరాలు (మి.మి.లలో)

క్ర. సంఖ్య	జిల్లాలు	వానాకాలం పంటల సాగు విస్తీర్ణం 30.09.2026 వరకు		01-06-2026 నుండి 30-09-2026 వరకు	
		సాధారణం	నమోదు	సాధారణం	నమోదు
1.	ఆదిలాబాద్	580074	588032	995.8	679.7
2.	కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్	432646	452317	1034.9	1019.7
3.	మంచిర్యాల	324340	336327	938.5	957.7
4.	నిర్మల్	427879	435028	910.1	730.0
5.	నిజామాబాద్	521588	548113	865.2	743.0
6.	కామారెడ్డి	539583	553473	801.6	837.7
7.	కరీంనగర్	331417	323606	733.2	681.7
8.	పెద్దపల్లి	279517	267810	865.6	863.0
9.	జగిత్యాల	385883	386583	852.0	815.1
10.	రాజన్న సిరిసిల్ల	239857	213936	721.4	754.6
11.	మెదక్	346471	363014	673.1	723.6
12.	సంగారెడ్డి	728459	705154	666.1	562.2
13.	సిద్దిపేట	531127	505738	614.5	678.0
14.	వరంగల్	281943	244294	854.0	578.4
15.	హనుమకొండ	238964	213435	810.1	524.6
16.	మహబూబాబాద్	371318	334479	819.5	671.1
17.	ములుగు	129824	109685	1156.8	1014.4
18.	జయశంకర్ భూపాలపల్లి	211670	219611	944.0	822.7
19.	జనగాం	359281	326548	670.1	522.2
20.	ఖమ్మం	553348	536691	791.7	586.5
21.	భద్రాద్రి కొత్తగూడెం	442894	475973	977.3	716.0
22.	రంగారెడ్డి	377576	372559	547.8	467.8
23.	వికారాబాద్	588779	537301	653.0	474.4
24.	మేడ్చల్ మల్కాజ్‌గిరి	19823	20532	603.5	406.9
25.	మహబూబ్‌నగర్	345913	292419	522.6	372.0
26.	నారాయణ్‌పేట	423840	411212	499.8	323.5
27.	నాగర్‌కర్నూల్	505384	454067	477.1	328.1
28.	వనపర్తి	255950	224724	501.2	347.1
29.	జోగులాంబ గద్వాల	335052	296810	446.9	262.2
30.	నల్గొండ	1122998	991960	494.4	326.2
31.	సూర్యాపేట	580729	473254	572.1	438.8
32.	యాదాద్రి భువనగిరి	424319	370741	530.1	413.8
33.	హైదరాబాద్	–	–	627.5	458.5
	మొత్తం / వర్షపాతం సగటు	**1,32,38,446**	**1,25,85,426**	**740.6**	**615.5**

గమనిక: 'వ్యవసాయ పాడిపంటలు' పత్రిక సాఫ్ట్ కాపీని https://agri.telangana.gov.in/ వెబ్‌సైట్ నుంచిడౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

- సంపాదకులు

సంపాదకీయం

ఎల్‌నినో పరిస్థితుల నేపథ్యంలో .. యాసంగిలో వరికి బదులు ఆరుతడి పంటల సాగునే చేపట్టాలి..

వర్షపాతం లోటు నేపథ్యంలో పంటల సాగు పరిస్థితులను సమీక్షిస్తూ, రైతులకు ప్రత్యామ్నాయ పంటలు, తక్కువ నీటి అవసరమయ్యే పంటలపై అవగాహన కల్పించాలని వ్యవసాయ కార్యదర్శి సూచించారు. రైతులు వరి, పత్తి పంటల సాగు నుంచి ఉద్యాన పంటల వైపు మళ్లి అధిక ఆదాయం పొందాలన్నారు. మారిన వాతావరణ పరిస్థితుల్లో ఆయిల్‌పామ్ సాగు, ప్రకృతి వ్యవసాయం, పంట మార్పిడి, సెరికల్చర్, కూరగాయల సాగు వైపు రైతాంగం దృష్టి సారించాలని కోరారు.

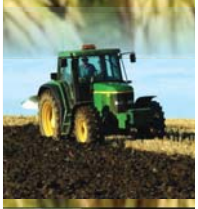
ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా భూసార ఆరోగ్యం మెరుగుపడటంతో పాటు, భవిష్యత్తులో ప్రకృతి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు వినియోగదారుల నుంచి మంచి డిమాండ్ ఉండే అవకాశం ఉంది. చిన్న, సన్నకారు, పేద రైతులకు శాస్త్రీయ, బాధ్యతాయుత వ్యవసాయ పద్ధతులపై అవగాహన కల్పిస్తూ, వివిధ మార్గాల ద్వారా రైతులకు అధిక ఆదాయం వచ్చేలా అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలి. ఎల్‌నినో ప్రభావంతో వర్షపాతం, ఉష్ణోగ్రతల్లో హెచ్చుతగ్గులు ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, యాసంగిలో రైతులు వరికి బదులు ముందు చూపుతో తక్కువ నీటితో పండే ఆరుతడి పంటల వైపు అడుగువేయాలి.

మారిన పరిస్థితుల్లో రైతులు పంటల వైవిధ్యీకరణకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగు చేయడమే మేలు. యాసంగిలో వరికి ప్రత్యామ్నాయంగా తక్కువ నీరు, తక్కువ విద్యుత్, తక్కువ ఖర్చుతో వ్యవసాయ పరిస్థితుల్ని బట్టి ఆరుతడి పంటలైన జొన్న, పెసర, మినుము, శనగ, వేరుశనగ, పొద్దుతిరుగుడు, నువ్వులు, కుసుమల వంటి ఆరుతడి పంటలను ఎంపిక చేసుకుని సాగు చేసుకోవడం మంచిది. ఒక ఎకరం వరి సాగు బడికి కావలసిన నీటితో కనీసం రెండు నుంచి ఎనిమిది ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఆరుతడి పంటలను సాగు చేయవచ్చు. పంట మార్పిడితో చీడ పీడలు తగ్గడమే కాకుండా దీర్ఘకాలం లో నేల సారవంతత వృద్ధి చెందుతుంది.

నీటి లభ్యత తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో వరికి బదులుగా స్వల్పకాలిక పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజలు, మంచి ఆదాయాన్నిచ్చే కూరగాయల సాగును చేపట్టాలి. రైతులు భూగర్భ జలాల లభ్యతను పరిగణనలోకి తీసుకుని పంటను ఎంచుకునేలా క్షేత్రస్థాయిలో అవగాహన పెంచేలా వ్యవసాయ శాఖ నడుం బిగించింది.

రాష్ట్రంలోని 26 జిల్లాల్లో 2025-26లో నత్రజని (ఎన్), భాస్వరం (పి) ఎరువుల వినియోగ నిష్పత్తులు జాతీయ సగటు (9.7 : 3.7 : 1) కంటే అధికంగా నమోదయ్యాయి. శాస్త్రవేత్తల సిఫార్సుల మేరకే రైతులు ఎరువులు వినియోగించేలా అవగాహన కల్పించాలని వ్యవసాయ శాఖ సంచాలకులు కోరారు.

ఐ ఎం డి శాస్త్రవేత్తలు యాసంగిలో ఎల్‌నినో ప్రభావంతో వాతావరణ మార్పులు, వర్షపాతం, ఉష్ణోగ్రతల అంచనాల నేపథ్యంలో క్రీడా, ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం శాస్త్రవేత్తలు భూగర్భ జలాల ఆధారంగా పంటల ఎంపిక చేయాలని, వరికి బదులు ఆరుతడి పంటలనే సాగు చేయాలని సూచించారు. పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజలు, కూరగాయలకు అనువైన విత్తన కాలాలు, పంట రకాలను అనుసరించి ముందుకు సాగాలని వ్యవసాయశాఖ కోరుతోంది. రాష్ట్ర రైతాంగానికి, ప్రజలకు, వ్యవసాయశాఖ సిబ్బందికి బతుకమ్మ, దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు..



అక్టోబర్ మాసంలో చేపట్టాల్సిన వ్యవసాయ పనులు

- రాష్ట్ర వ్యవసాయశాఖ

వరి : వానాకాలం వరి పంటలో అక్టోబర్ మాసం అత్యంత కీలకమైనది. ఎందుకంటే ఈ మాసంలో చీడపీడల ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది. రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల్లో వరి పంట ఎక్కువ శాతం పిలకలు తొడిగే దశ నుండి చిరుపొట్ట దశలో ఉన్నది. చిరుపొట్ట దశలో ఉన్న వరి పొలాలకు ఆఖరి దఫా ఎరువులను (30-35 కిలోల యూరియా, 15-20 కిలోల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్) బురద పదునులో వేయాలి.

- ప్రస్తుతం ఎల్‌నినో వాతావరణం వలన దీర్ఘకాల పొడి వాతావరణం, తక్కువ వర్షపాతం నమోదు కావడం, అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా వరి పంటలో అధిక చీడపీడలు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున రైతులు క్రమం తప్పకుండా పొలంలోను, గట్ల వెంబడి తిరుగుతూ పురుగుల / తెగుళ్ళ ఉధృతిని గమనిస్తూ ఉండాలి. సమగ్ర సస్యరక్షణ పద్ధతిలో పురుగుల / తెగుళ్ళ నివారణ చేపట్టడం వలన ఖర్చు, వాతావరణ, ఆహార కాలుష్యం తగ్గుతుంది. నష్టపరిమితి స్థాయి దాటిన పరిస్థితుల్లోనే మందులు పిచికారీ చేసుకోవాలి.

కాండం తొలిచే పురుగు: చిరుపొట్ట దశలో రెక్కల పురుగులు లేదా గుడ్ల సముదాయాలు గమనించిన వరి పైర్లలో తప్పనిసరిగా కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 50 శాతం ఎస్‌పి 2 గ్రా. లేదా క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ 0.3 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

ఆకుముడత: కాండం తొలిచే పురుగు నివారణకు సిఫారసు చేసిన మందులతో ఈ పురుగును నివారించవచ్చును. వీటికి అదనంగా ఫ్లూబెండమైడ్ 48 ఎస్‌సి 0.1 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయవచ్చును.

ఆకు, కంకినల్లి: నల్లి ఆకుల వెనుక భాగంలో చేరి రసాన్ని పీల్చడం వలన ఆకులు పసుపు పచ్చగా మారతాయి. పొట్ట దశలో లేత కంకుల నుండి రసాన్ని పీల్చడం వలన గింజ తాలుపోవడం లేదా రంగు మారడం గమనించవచ్చును. నివారణకు స్పైరోమెసిఫెన్ 1 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి. సుడిదోమ: పొలాన్ని అడపాదడపా ఆరబెట్టాలి. చిరుపొట్ట దశలో దోమ ఉధృతికి దోహదపడే పురుగుమందులు పిచికారీ చేయరాదు. ఈ పురుగు పిల్ల దశలో గమనిస్తే బ్యుప్రొఫెజిన్ 1.6 మి.లీ. లేదా ఎసిఫేట్ + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 1.5 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి. పిల్ల, పెద్ద పురుగులు గమనిస్తే డైనోటెఫ్యూరాన్ 0.4 గ్రా. లేదా పైమెట్రోజైన్ 0.6 గ్రా. ట్రైఫ్లూమెజోపైరిమ్ 0.48 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి మొదళ్ళ దగ్గర పడేలా పిచికారీ చేయాలి.

బ్యాక్టీరియా ఎండాకు తెగులు: ఈ తెగులు లక్షణాలు గమనించిన వెంటనే నత్రజని ఎరువును వేయడం తాత్కాలికంగా నిలిపి వేయాలి. తొలిదశలో వ్యాప్తిని నివారించడానికి వరి పైరు చిరుపొట్టదశలో మాత్రమే కాపర్ ఆక్సీక్లోరైడ్ 3 గ్రా. + స్ట్రెప్టోమైసిన్ 0.4 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి. పూతదశలో కాపర్ ఆక్సీక్లోరైడ్ పిచికారీ చేయకూడదు.

అగ్గితెగులు: ఆకుమచ్చ దశలో ఈ తెగులును గుర్తించి నివారించాలి. లేకుంటే మెడవిరుపు తెగులు రావడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అధిక మోతాదులో నత్రజని వేయడం, వాతావరణ పరిస్థితులు, గట్ల వెంబడి కలుపు అధికంగా ఉండటం వలన సన్నగింజ రకాలలో ఈ తెగులు అధికంగా ఆశిస్తుంది. గింజపాలు పోసుకునే దశలో లక్షణాలు గమనించిన వెంటనే నివారణకు ఐసోప్రోథయోలేన్ 1.6 మి.లీ. లేదా ట్రైసైక్లోజోల్ + మ్యాంకోజెబ్ 2.5 గ్రా. లేదా

ట్రైఫ్లోక్సోస్ట్రోబిన్ + టెబ్యుకొనజోల్ 0.4 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

- వరి పంట పూతదశలో ఉన్నప్పుడు వర్షాలు కురిస్తే మానిపండు తెగులు ఆశించే అవకాశం ఉంది. గింజ గట్టి పడే దశలో తెగుళ్ళ మందులు పిచికారీ చేసినా ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదు కనుక పూతదశలోనే మానిపండు తెగులు నివారణకు తెగుళ్ళ మందులు పిచికారీ చేయాలి. వరి పైరు ఈనే దశలో (10-15 శాతం పూతదశ) ఆ తర్వాత 7-10 రోజుల వ్యవధిలో రెండవసారి ఎకరానికి కార్బండాజిమ్ 200 గ్రా. లేదా ప్రొపికొనజోల్ 200 మి.లీ. లేదా ట్రైఫ్లోక్సోస్ట్రోబిన్ + టెబుకొనజోల్ 80 గ్రా. పిచికారీ చేయాలి.
- వరి పంట పూతదశలో ఉన్నప్పుడు రసాయనిక మందులను మధ్యాహ్నం నుండి సాయంత్రం సమయంలో మాత్రమే పిచికారీ చేయాలి. ఉదయం పూట పిచికారీ చేయకూడదు.

మొక్కజొన్న : మొక్కజొన్నలో గింజ పాలు పోసుకునే దశ, గింజ గట్టి పడే దశలు చాలా సున్నితమైనవి కావున పంట బెట్టకు గురికాకుండా నీటిని అందజేయాలి.

- గింజ పాలు పోసుకునే దశలో పక్షులు, అడవి పందుల బెడద తీవ్రంగా ఉంటుంది. పక్షుల బెడద నుండి కాపాడడానికి కంకులను ప్రక్కనున్న ఆకులతో చుట్టాలి. పంట నలువైపులా 4 వరుసలలో ఈ పద్ధతి పాటించాలి. ఎరుపు రంగు మెరిసే రిబ్బన్లను ఉత్తర-దక్షిణ దిక్కుగా పంటకు అడుగు ఎత్తులో కట్టి పంటను పక్షుల బారినుండి కాపాడుకోవచ్చును.
- పక్వానికి వచ్చిన పైరులోని కండెల పైపొర ఎండిపోయి, గింజల అడుగు భాగంలో నల్లటి మచ్చ ఏర్పడినప్పుడు కోత చేపట్టాలి. కండెలను ఎండబెట్టి తేమను 15 శాతంకు తగ్గిన తర్వాత నూర్పిడి చేయాలి. నూర్పిడి అయిన గింజలను 10- 12 తేమ శాతం వచ్చే వరకు ఆరబెట్టి నిలువ చేయాలి.
- యాసంగిలో మొక్కజొన్న విత్తుకోడానికి అక్టోబరు 15 నుండి నవంబరు 15 వరకు సరియైన సమయం. ఈ సమయంలో విత్తుకున్నట్లయితే పంటలో దిగుబడులు అధికంగా పొందడానికి అవకాశముంది.
- కిలో విత్తనానికి 6.0 మి.లీ సయాంట్రానిలిప్రోల్ థయోమిథాక్సామ్‌తో విత్తనశుద్ధి చేసి నీడలో ఆరబెట్టిన తర్వాత కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. కాప్టాన్ మందును పట్టించి విత్తుకోవాలి. విత్తేటప్పుడు యాసంగిలో ఎకరాకు 50 కిలోల యూరియా, 75 కిలోల డి.ఎ.పి., 25 కిలోల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ ఆఖరి దుక్కిలో వేయాలి. చదును చేసిన పొలంలో 60 సెం.మీ. దూరంలో తూర్పు-పడమర దిశలలో బోదెలు వేసుకుని 20 సెం.మీ. దూరంలో బోదెకు దక్షిణం వైపున పై నుంచి 1/3 వ వంతు ఎత్తులో విత్తుకోవాలి. విత్తిన రెండు రోజుల లోపల నేలలో తేమ ఉండగానే అట్రజిన్ 50 శాతం, కలుపు మందును తేలిక నేలల్లో 800 గ్రా లేక బరువు నేలల్లో 1200 గ్రా 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేస్తే వెడల్పాకు కలుపును నివారించవచ్చును.

చిరుధాన్యాలు :

జొన్న: జూన్ మాసంలో విత్తుకున్న జొన్నపంట కోతదశకు వస్తుంది. పంటకోత లక్షణాలు అంటే గింజ కిందిభాగంలో నల్లని చార ఏర్పడటం, గింజలోని పాలు ఎండిపోయి పిండిగా మారడం, గింజను నొక్కి చూస్తే గట్టిగా ఉండటం, మొదలగు లక్షణాలు గమనించి గింజలో తేమశాతం 12-15 శాతం ఉండేలా చూసుకొని పంటకోత చేపట్టాలి.

యాసంగి జొన్న: అక్టోబర్ రెండవ వారం నుండి నవంబర్ రెండవ వారం వరకు విత్తుకోవచ్చు. కింద తెలిపిన రకాలు యాసంగి కాలానికి అనుకూలమైనవి.

ఎం.35-1, సి.ఎస్.వి. 29, ఆర్, ఎస్.వి.టి. 68, ఎస్.వి.టి. 55. పైన తెలిపిన రకాలే కాకుండా సి.ఎస్.వి. 41, సి.ఎస్.వి. 31, పి.ఎస్.వి. 56, పి.వై.పి.ఎస్. 2 రకాలు కూడా యాసంగి కాలంలో సాగుచేసుకోవచ్చు.

సజ్జ: ప్రస్తుతం సజ్జ పంట గింజ గట్టి పడే దశలో ఉంది. కావున పంట బెట్టకు గురికాకుండా నీటిని అందజేయాలి. తేనెబంక తెగులు నివారణకు పైరు పూత దశలో కార్బండాజిమ్ 1 గ్రా./లీటరు నీటికి కలిపి వారం వ్యవదిలో రెండు సార్లు పిచికారీ చేయాలి.

రాగి: రాగి పంట ప్రస్తుతం గింజ పాలుపోసుకునే దశల్లో ఉంది, కావున పంట బెట్టకు గురికాకుండా నీటిని అందజేయాలి యాసంగి పంటను అక్టోబర్ నుండి నవంబర్ వరకు విత్తుకోవచ్చు.

కొర్ర: ఈ మాసంలో పంట కోత దశలో ఉంటుంది. ఆలస్యంగా విత్తుకున్న పంటలను గులాబిరంగు కాండం తొలిచే పురుగు ఆశించే అవకాశం ఉంది. దీని నివారణకు క్లోరిపైరిఫాస్ 2.5 మి.లీ./లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

వేరుశనగ : వానాకాలంలో విత్తుకున్న వేరుశనగలో పురుగులు, తెగుళ్ళు రాకుండా నివారణ చర్యలు చేపట్టే సమయమిది. లద్దెపురుగు ఆశించినట్లైతే ఎకరానికి 40 మి.లీ. ఫ్లూబెండమైడ్ 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేయాలి. శనగపచ్చ పురుగు ఆశించినట్లైతే క్వినాల్‌ఫాస్ 2 మి.లీ. లేదా ఎసిఫేట్ 1.5 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి. ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళ నివారణకు 400 గ్రా. క్లోరోథాలోనిల్ లేదా 200 మి.లీ. టెబుకొనజోల్ 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

- వేరుశనగను ముఖ్యంగా యాసంగి (సెప్టెంబర్ 15-అక్టోబర్ 15) కాలంలో సాగుచేస్తారు. రబీలో సాగుచేసే వేరుశనగ పంటకు చీడపీడలు ఆశించే అవకాశం తక్కువగా, నాణ్యమైన విత్తనాన్ని అధిక మోతాదులో ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. ఎకరానికి 60-80 కిలోల విత్తనాలు అవసరమవుతాయి.
- కిలో విత్తనానికి 1 గ్రా. టెబుకొనజోల్ 2 డిఎస్ లేదా 3 గ్రా. మాంకోజెబ్ పొడిమందును పట్టించాలి. కాండంకుళ్ళు వైరస్ తెగులు ఆశించే ప్రాంతాలలో 2.0 మి.లీ. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 600 ఎఫ్ఎస్‌ను 7 మి.లీ. నీటిలో కలిపి ఒక కిలో విత్తనానికి పట్టించాలి. వేరుపురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా ఆశించే ప్రాంతాలలో 6.5 మి.లీ. క్లోరిపైరిఫాస్‌తో విత్తనశుద్ధి చేసుకోవాలి.

విత్తనశుద్ధి: వరి మాగాణుల్లో లేదా కొత్తగా వేరుశనగ సాగుచేసేటప్పుడు ఎకరాకు సరిపడే విత్తనానికి 200 గ్రా. రైజోబియం కల్చర్‌ని పట్టించాలి. వేరుకుళ్ళు, కాండంకుళ్ళు తెగుళ్ళు ఎక్కువగా ఆశించే పరిస్థితులలో కిలో విత్తనానికి 10 గ్రా. ట్రైకోడెర్మా విరిడిని పట్టించి విత్తుకోవాలి.

- ఒక చదరపు మీటరుకు 44 మొక్కలు ఉండే విధంగా వరుసల మధ్య 22.5 సెం.మీ., మొక్కల మధ్య 10 సెం.మీ. ఉండే విధంగా విత్తుకోవాలి. ఆఖరి దుక్కిలో ఎకరాకు 4-5 టన్నుల పశువుల ఎరువును వేసుకోవాలి. మొత్తం భాస్వరం, పొటాష్ ఎరువులను విత్తే సమయంలోనే వేసుకోవాలి.
- ఎకరానికి 100 కిలోల సూపర్ ఫాస్ఫేట్, 33 కిలోల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్, 18 కిలోల యూరియాను విత్తే సమయంలోనే వేసుకోవాలి. విత్తిన 30 రోజుల తర్వాత తొలిపూత దశలో మరో 10-15 కిలోల యూరియాను పైపాటుగా వేసుకోవాలి.
- విత్తిన 2 రోజులలోపు (24-48) గంటలలోపు ఎకరాకు డైక్లోసులాం 84 శాతం డబ్ల్యుడిజి 12.4 గ్రా. లేదా పెండిమిథాలిన్ 38.7 శాతం సి.ఎస్ 700 మి.లీ. 200 లీటర్ల నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.
- పంట విత్తిన 20 రోజుల వరకు కలుపు తీయడానికి వీలుకాని పరిస్థితులలో పైరులో మొలచిన కలుపును (వెడల్పాటి, గడ్డిజాతి) 2-3 ఆకుల దశలో ఉన్నప్పుడు ఇమాజితాపైర్ 10 శాతం ఎకరాకు 300 మి.లీ. లేదా ఎకరాకు ఇమాజామాక్స్ 35 శాతం + ఇమాజితాపైర్ 35 శాతం డబ్ల్యుజి కలుపు మందును 40 గ్రా. చొప్పున 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి.

ఆముదం : వానాకాలంలో విత్తుకున్న ఆముదంలో పూత నుండి కాయలు ఏర్పడే సమయం.

- ఈ సమయంలో వాతావరణ సూచనలను అనుసరించి, వర్షపు సూచనలు గనక ఉన్నట్లైతే బూజు తెగులు రాకుండా ఉండేందుకు వర్షానికి 4-6 గంటల ముందు, వర్షాలు తగ్గాక ప్రొపికొనజోల్ 1 మి.లీ. లేదా కార్బండాజిమ్ 1 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి. ఎకరాకు 20 కిలోల యూరియా, 10 కిలోల పొటాష్ ఎరువును అదనంగా వేసుకుంటే తర్వాత వచ్చే గెలలు ఆరోగ్యంగా వస్తాయి.
- యాసంగిలో ఆముదం పంటను అక్టోబర్ మొదటి పక్షం వరకు విత్తుకోవచ్చు. ఎకరానికి 2.0 నుండి 2.5 కిలోల విత్తనం సరిపోతుంది. కిలో విత్తనానికి

3 గ్రా. కాప్టాన్ (మొలక కుళ్ళు తెగులు నివారణ), 3 గ్రా. కార్బండాజిమ్ (వడలు తెగులు నివారణ) తో విత్తనశుద్ధి చేసుకోవాలి.

- ఆఖరి దుక్కిలో 2-3 టన్నుల పశువుల ఎరువు, 16 కిలోల భాస్వరం, 12 కిలోల పొటాష్, 24 కిలోల నత్రజనినిచ్చే ఎరువులను వేసుకోవాలి. పంట విత్తిన 40-60 రోజుల వరకు గుంటకతో వరుసల మధ్య అంతరకృషి చేసి కలుపును నివారించవచ్చు.
- విత్తిన తరువాత ఒక నీటి తడినివ్వాలి.
- ఆముదంను యాసంగిలో నల్లరేగడి నేలల్లో వరుసకు వరుసకు మధ్య 120 సెం.మీ. మొక్కకు మొక్కకు మధ్య 90 సెం.మీ. ఎడంతో విత్తుకోవాలి. తేలిక నేలల్లో అయితే వరుసకు వరుసకు మధ్య 120 సెం.మీ. మొక్కకు మొక్కకు మధ్య 45 సెం.మీ. దూరం ఉంటే సరిపోతుంది.
- పంటలో మొలక కుళ్ళు తెగులు గమనించిన వెంటనే కాపర్ ఆక్సీక్లోరైడ్ 3 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి మొక్క మొదళ్ళను తడపాలి.
- ఎండుతెగులు గమనించినట్లైతే కార్బండాజిమ్ 1 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి మొక్క మొదళ్ళలో పోసుకోవాలి. పంట విత్తిన 40-60 రోజుల వరకు కలుపు లేకుండా తీసివేయాలి. అంతరకృషిలో మట్టిని మొక్క మొదళ్ళ పైకి తోయాలి.
- పంట పై పొగాకు లద్దె పురుగు ఆశించిన ఆకులను ఏరి నాశనం చేయాలి. పురుగు తొలిదశలో ఎసిఫేట్ 1.5 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి. ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు 1.0 మి.లీ. నొవాల్యూరాన్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి. దాసరి పురుగు గమనించినట్లైతే తొలిదశలో వేపనూనె 5 మి.లీ. ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎసిఫేట్ 1.5 గ్రా. లేదా థయోడికార్బ్ 1.5 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి.

నువ్వులు : ఆగష్టు మాసంలో వేసిన నువ్వులు ప్రస్తుతం పూత, కాయకట్టే దశలో ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో వెర్రితెగులు ఆశించే అవకాశం ఉంది. ఈ తెగులు దీపపు పురుగుల ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది. నివారణకు ఆక్సీడెమటాన్ మిథైల్ 1.2 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి. తెగులు సోకిన మొక్కలను పీకి నాశనం చేయాలి.

- బూడిద తెగులు గమనించినట్లైతే నీటిలో కరిగే గంధకం 3 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి. బీహారి గొంగళి పురుగును గమనించిన వెంటనే క్వినాల్‌ఫాస్ 2.0 మి.లీ. లేదా సైపర్‌మెత్రిన్ 1.5 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.
- రసంపీల్చే పురుగుల నివారణకై ఎసిఫేట్ 1.5 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి. పేనుబంక నివారణకు ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 0.3 మి.లీ. లేదా ఎసిఫేట్ 1 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.
- కాయతొలిచే పురుగు ఆశించినట్లైతే క్లోరిపైరిఫాస్ 2.5 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

పొద్దుతిరుగుడు : వానాకాలంలో విత్తుకున్న పొద్దుతిరుగుడు ప్రస్తుతం ఆకర్షక పత్రాలు వికసించే దశలో ఉంది. ఈ దశలో 2 గ్రా. బోరాక్స్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి. ఈ దశలో శనగపచ్చ పురుగు ఆశించే అవకాశం ఎక్కువ.

- తొలిదశలో ఎకరానికి 4-5 లింగాకర్షక బుట్టలు అమర్చుకోవాలి. ఉధృతి అధికంగా ఉన్నట్లైతే థయోడికార్బ్ 1 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.
- పొగాకు లద్దె పురుగును గమనించినట్లైతే నొవాల్యూరాన్ 1.0 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.
- నెక్రోసిస్ తెగులు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున తగు జాగ్రత్తలను పాటించాలి. పార్థినియం కలుపును తీసివేయాలి. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 4.0 మి.లీ. 10 లీటర్ల నీటికి లేదా థయోమిథాక్సామ్ 0.5 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి 10 రోజుల వ్యవధిలో రెండుసార్లు పిచికారీ చేయాలి.
- ఆల్టర్నేరియా ఆకుమచ్చ తెగులు, బూడిద తెగులు ఉధృతిని గమనించినట్లైతే ప్రొపికొనజోల్ 25 శాతం ఇసి 1 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి. బీహారి గొంగళి పురుగు పుష్పించే దశలో ఆశించి ఆకులను తినటం వలన మొక్కలు మోడుబారిపోతాయి. నివారణకై క్లోరిపైరిఫాస్ 2 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

కుసుమ : వర్షాభావ పరిస్థితులలో వానాకాలం పంట నష్టపోయినప్పుడు ఒక మంచి ప్రత్యామ్నాయ పంటగా కుసుమ పంటను సాగుచేసుకోవచ్చు. అడవి పందుల బెడద ఎక్కువగా ఉండే మొక్కజొన్న, వేరుశనగ బదులుగా కుసుమను నిర్భయంగా సాగుచేయవచ్చు.

- ఈ పంటను యాసంగిలో అక్టోబర్ రెండవ పక్షం నుండి నవంబర్ మొదటి పక్షం వరకు విత్తుకోవచ్చు. ఎకరానికి 4 కిలోల విత్తనం అవసరమవుతుంది.
- మొలక కుళ్ళు, వేరుకుళ్ళు వంటి అనేక రకాల శిలీంధ్ర వ్యాధులను నియంత్రించడానికి కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. కాప్టాన్ లేదా 1 గ్రా. కార్బండాజిమ్ కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయాలి.
- వరుసల మధ్య 45 సెం.మీ. వరుసలో మొక్కల మధ్య 20 సెం.మీ. ఎడం ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- దుక్కిలో 10-12 కిలోల యూరియా, 10 కిలోల భాస్వరాన్నిచ్చే ఎరువులను వేసుకోవాలి. భాస్వరాన్ని సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ రూపంలో వేసుకోవడం ఉత్తమం. గంధకం లభ్యత పెరగడం వలన నూనెశాతం పెరిగి అధిక గింజ దిగుబడిని పొందవచ్చు. సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ రూపంలో వేసుకున్నట్లైతే 70 కిలోలు అవసరం అవుతుంది. విత్తిన 30-40 రోజుల మధ్య 10-12 కిలోల యూరియాను పైపాటుగా వేసుకోవాలి.
- విత్తిన 20-35 రోజుల్లో కలుపు లేకుండా చూసుకోవాలి.
- పంటతొలి దశల్లో పేనుబంక ఆశించే అవకాశం ఉంటుంది. నివారణకు డైమిథోయేట్ 2.0 మి.లీ. లేదా ఎసిఫేట్ 1.5 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయవచ్చు.

సోయాచిక్కుడు : సోయాచిక్కుడు ప్రస్తుతం పంట విత్తిన సమయం, రకాల కాల పరిమితిని బట్టి కీలకమైన గింజ గట్టిపడే దశ నుండి కోత సమయంలో ఉంది. గింజ గట్టిపడే దశలో బెట్ట పరిస్థితులు ఏర్పడినట్లైతే 15 రోజులకొకసారి 1-2 నీటితడులు ఇవ్వాలి.

- ప్రస్తుతం సోయాలో అక్కడక్కడ మసి బొగ్గు తెగులు, రైజోక్టోనియా ఏరియల్ బ్లైట్ తెగుళ్లు ఆశించడం జరుగుతుంది.
- మసి బొగ్గు తెగులు, పొడి వాతావరణం, భూమిలో తక్కువ 0 తేమశాతం, పోషకాలు, ఉష్ణోగ్రత 25-35 సెం.గ్రే. ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా వ్యాపిస్తుంది.
- ఈ తెగులు లక్షణాలు వేర్లు, కాండం, కాయల మీద కనిపిస్తాయి. ఈ తెగులు పంటకాలం మొత్తం ఉంటుంది. ఈ తెగులు వ్యాపించినప్పుడు మొలకలు చనిపోతాయి. తెగులు సోకిన మొక్కలు బలహీనపడి, ఎండిపోయి చనిపోతాయి.
- ఈ తెగుళ్ల నివారణకు, బెట్ట పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు నీటి తడులతో పాటు పైపాటుగా పోషకాలను కూడా అందించాలి.
- ఈ తెగుళ్ల ఉధృతి అధికంగా ఉంటే, 2.5 గ్రా. థియోఫానేట్ మిథైల్ 70 డబ్ల్యుపి లేదా 0.6 మి.లీ. పైరక్లోస్ట్రోబిన్ + ఫ్లక్సాపైరోక్సాడ్ లేదా 2.5 గ్రా. టెబుకొనజోల్ 10% + గంధకం 65 శాతం డబ్ల్యుజి లేదా 1 గ్రా. టెబుకొనజోల్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.
- పంట పూర్తి కాలం తర్వాత లేదా మొక్కల పైన 95 శాతం కాయలు ఎండిన తర్వాత పంటను కోయాలి.
- పంట కోత సమయంలో గింజ తేమ శాతం 17-18 ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి.
- కోత తర్వాత పంటను అలాగే ఒకరోజు పొలంలో ఆరనివ్వాలి. ఒకవేళ మబ్బులతో కూడిన వాతావరణం ఉంటే అదే రోజు కుప్ప వేయాలి.
- ప్రతి రోజు సాయంత్రం కుప్పలను టార్పాలిన్‌లతో కప్పి ఉదయం తీసివేయాలి.
- కోత తర్వాత వీలైనంత తొందరగా నూర్పిడి చేయాలి. నూర్పిడి చేసేటప్పుడు గింజ పగలకుండా తక్కువ వేగంతో నూర్పిడి చేయాలి.
- నూర్పిడి అనంతరం, గింజలను 8-10 శాతం తేమ వచ్చే వరకు బాగా ఎండబెట్టి కొత్త గోనె సంచులలో నిలువ చేయాలి.

అపరాలు : వానాకాలంలో విత్తిన కంది శాఖీయ దశలో ఉంది. అంతరకృషి ద్వారా కలుపు లేకుండా చూసుకోవాలి. మన రాష్ట్రంలో యాసంగిలో కందిని నీటి వసతి ఉన్న ప్రాంతాలలో సాగుచేసే అవకాశం ఉంది.

యాసంగికి అనువైన కంది రకాలు: డబ్ల్యు.ఆర్.జి-65, డబ్ల్యు.ఆర్.జి - 53, డబ్ల్యు.ఆర్.జి - 255, టి.డి.ఆర్.జి - 59, ఎల్.ఆర్.జి - 41, ఐ.సి.పి.ఎల్ -87119. ఐ.సి.పి.ఎచ్. - 2740, టి.డి.ఆర్.జి-4

విత్తే సమయం: సెప్టెంబర్ 15 నుండి అక్టోబర్ 15 వరకు నల్లరేగడి నేలలు, ఎర్రనేలలు అనుకూలం.

విత్తన మోతాదు: 5-6 కిలోలు / ఎకరాకు

విత్తే దూరం: 45-90×10 సెం.మీ. వరుసలు మొక్కల మధ్య దూరం నేల స్వభావం, వర్షపాతంను బట్టి విత్తుకోవాలి.

ఎరువులు: 20 కిలోల నత్రజని, 50 కిలోల భాస్వరంను ఆఖరి దుక్కిలో వేయాలి. పైరు 30-40 రోజులు ఉన్నప్పుడు మరో 20 కిలోల నత్రజనిని పైపాటుగా వేయాలి.

అంతరకృషి: తొలిదశలో కంది పైరు పెరుగుదల తక్కువగా ఉంటుంది. మొదటి రెండు నెలల వరకు తరచుగా గొర్రు / దంతి / గుంటక ద్వారా అంతరకృషి చేసి కలుపు నివారణతో పాటు భూమిలో తేమను కూడా నిలుపుకోవచ్చును.

కలుపు యాజమాన్యం: పెండిమిథాలిన్ 30 శాతం ఎకరాకు 1.3-1.6 లీ. చొప్పున విత్తిన వెంటనే గాని మరుసటి రోజు గాని పిచికారీ చేయాలి. సెప్టెంబర్ మాసంలో సాగుచేసిన కంది పైరులో అంతరకృషి చేసుకోవాలి.

యాసంగికి అనువైన పెసర, మినుము రకాలు:

పెసర: ఎం.జి.జి-385, ఎం.జి.జి-351, ఎం.జి.జి-295, ఎం.జి.జి-347, డబ్ల్యు.జి.జి-42, ఐ.పి.ఎం-2-14, టి.ఎం-96-2, ఎం.జి.జి-389

మినుము: ఎం.బి.జి-1070, ఎం.బి.జి-207, ఎల్-బి.జి-707, ఎల్.బి.జి-752, టి.బి.జి-104, జి.బి.జి-1, పి.యు-31, ఎం.బి.జి-1080

విత్తే సమయం: పెసర, మినుము సెప్టెంబర్ 15 నుండి అక్టోబర్ 15 వరకు విత్తుకోవచ్చు.

విత్తన మోతాదు: 7-8 కిలోలు / ఎకరాకు

విత్తనశుద్ధి: ఒక కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. మాంకోజెబ్ మందుతో విత్తనశుద్ధి చేసి తరువాత 5 గ్రా. థయోమిథాక్సామ్ లేదా 5 మి.లీ. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మందుతో విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తితే తొలిదశలో ఆశించే రసంపీల్చే పురుగులు, తెగుళ్ళ బారి నుండి పంటను కాపాడుకోవచ్చు. చివరగా విత్తే ముందు ఎకరానికి 200 గ్రా. రైజోబియం కల్చర్‌ను 10 కిలోల విత్తనానికి పట్టించి విత్తుకోవాలి.

అంతరకృషి: పెసర / మినుము పైరును 30 రోజుల వరకు కలుపు బారి నుండి రక్షించుకోవాలి. 20 - 30 రోజుల దశలో గొర్రు / దంతి ద్వారా అంతరకృషి చేస్తే కలుపు నివారణతోపాటు తేమను కూడా నిలుపుకోవచ్చు. కలుపు అధికంగా ఉంటే విత్తిన వెంటనే పెండిమిథాలిన్ 30 శాతం ఇసి ఎకరానికి 1.0-1.4 లీటర్ల చొప్పున విత్తిన వెంటనే గాని మరుసటి రోజు గాని పిచికారీ చేయాలి.

శనగ:

దేశీ రకాలు: నంద్యాల శనగ-1, జెబి-11, జెఎకెఐ-9218, జెబి-130, ధీర, నంద్యాల గ్రామ్-49, నంద్యాల గ్రామ్-452, నంద్యాల గ్రామ్-776 (ఎన్‌బిఇజి)-776, నంద్యాల గ్రామ్-857, నంద్యాల గ్రామ్ - 1267

కాబూలీ రకాలు: కెఎకె-2, పూలెబి-95311, లాం శనగ-7 (ఎల్‌బిఇజి-7) నంద్యాల గ్రామ్-119 (ఎన్‌బిఇజి-119) నంద్యాల గ్రామ్-810 (ఎన్‌బిఇజి-810), నంద్యాల గ్రామ్-844 ఎన్‌బిఇజి-844

విత్తే సమయం: అక్టోబర్ నుండి నవంబర్ మొదటి పక్షం వరకు

విత్తన మోతాదు: 34-36 కిలోలు / ఎకరాకు దేశీ 40-44 కిలోలు / ఎకరాకు కాబూలీ రకాలు.

ఎరువులు: 8 కిలోల నత్రజని, 20 కిలోల భాస్వరం ఆఖరి దుక్కిలో వేసుకోవాలి.

కలుపు నివారణ: పెండిమిథాలిన్ 30 శాతం ఎకరానికి 1.0-1.4 లీ. 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి విత్తిన వెంటనే తగిన తేమ ఉన్నప్పుడు పిచికారీ చేయాలి.

పత్తి : ప్రస్తుతం పంట పూత నుండి కాయలు అభివృద్ధి చెందే దశలో ఉంది.

- ప్రస్తుత వర్షాభావ పరిస్థితులలో మొక్కలు నేలలోని పోషకాలను గ్రహించకపోవడం వలన వడలిపోయినట్లు కనిపిస్తాయి. ఇలాంటి సమయంలో పైపాటుగా 2% యూరియా లేదా 1% పొటాషియం నైట్రేట్ పంటపై పిచికారీ చేయాలి.
- నీటి లభ్యత తక్కువగా ఉన్న రైతులు, పూత, కాయలు ఏర్పడే దశలో జీవ సంరక్షక తడులు అందించాలి.

- వర్షాభావం వల్ల పత్తి పంటలో పైపాటుగా నత్రజని (25 కిలోలు యూరియా / ఎకరా), పొటాషియం (10 కిలోల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ / ఎకరా) ఇచ్చే ఎరువులను 60, 80 రోజుల సమయంలో తగినంత తేమ ఉన్నప్పుడు అందించాలి.
- పత్తిలో పచ్చదోమ, తామర పురుగులు గమనించినట్లైతే నివారణకు 2 మి.లీ. ఫిప్రోనిల్ లేదా 1.25 గ్రా. డైఫెన్‌థయూరాన్ లేదా 0.3 గ్రా. ప్లోనికామిడ్ లేదా 0.75 గ్రా. సల్ఫాక్సాఫ్లోర్ మందును 5 మి.లీ. 1500 పిపియం వేపనూనెతోపాటు లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.
- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు పత్తిలో గులాబి రంగు పురుగు ఆశించడానికి అనుకూలమైన సమయం నివారణకు పొలం గట్ల మీద ఉన్న కలుపును నివారించాలి. ఎకరాకు 4 చొప్పున లింగాకర్షక బుట్టలను అమర్చి వరుసగా 2-3 రోజులలో 7-8 రెక్కల పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. ప్రొఫెనోఫాస్ 5 మి.లీ. వేపనూనె (1500 పిపియం తో పాటు లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి. ఈ పురుగు నివారణకు ఉదయం 10 గంటలు గాని లేదా సాయంత్రం 4 గంటల తరువాత పిచికారీ చేసుకోవాలి.

చెరకు : నవంబర్ - డిసెంబర్ మాసాల్లో చెరకును నాటడానికి అక్టోబర్ నుండే నేలను తయారు చేసుకోవాలి. చెరకు పంట ఒక మొక్క తోట, రెండు మోడెం తోటలుగా 2-3 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. కాబట్టి నేలను 45 సెం.మీ. లోతు వరకు ఇనుప నాగలితో దున్ని మెత్తగా లోతు దుక్కి చేసుకోవాలి. 4-6 వారాల ముందు సేంద్రియ ఎరువులను వేసి కలియదున్నాలి. చదును చేసిన తరువాత కాలువలను, బోదెలను రిడ్జ్ మార్క్ లేదా రెక్కల నాగలితో తయారుచేసుకోవాలి. కాలువ వెడల్పు 90 సెం.మీ. లోతు 30 సెం.మీ. ఉండాలి. నీటి ముంపునకు గురయ్యే నల్లరేగడి, ఒండ్రు నేలల్లో చెరకు నాటడానికి ముందే ప్రతి 24 మీటర్ల దూరానికి 60 సెం.మీ. వెడల్పు, 40 సెం.మీ. లోతు గల మురుగు నీటి కాలువలను తీసుకోవాలి.

దీనివల్ల వేరు మండలం బాగా విస్తరించి పంట ఎదుగుదలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత బాగా కుళ్ళిన పశువుల ఎరువు లేదా కంపోస్ట్ ఎరువును ఎకరానికి 10 టన్నుల చొప్పున వేసి చెరకును నాటడానికి 4 నుండి 6 వారాల ముందు పళ్ళెపు దంతితో భూమిలో కలియదున్నాలి. బరువు నేలల్లో 5-6 టన్నులు వేసుకోవాలి. ఫిల్టరు మడ్డి దొరికే ప్రాంతాల్లో ఎకరానికి 5-6 టన్నులు బాగా ఎండిన ఫిల్టరు మడ్డిని భూమిలో వేసి కలియదున్నాలి. ఒక టన్ను ఫిల్టరు మడ్డి వాడడం వల్ల 17 కిలోల నత్రజని, 7 కిలోల భాస్వరం, 2 కిలోల పొటాష్ పంటకు అందించవచ్చు. ఈ ఎరువులు లభ్యం కాని ప్రాంతాల్లో పచ్చిరొట్ట ఎరువులైన జనుము, జీలుగ, పిల్లిపెసర, అలసంద వంటి వాటిని పెంచి 60 రోజుల తర్వాత నేలలో కలియదున్నాలి. పచ్చిరొట్ట పైర్లను పళ్ళెపు దంతితో కలియదున్నితే పంట త్వరగా చివికి సారవంతమైన సేంద్రియ ఎరువుగా మారుతుంది. పచ్చిరొట్ట పంటలు భూమికి చేర్చడం వల్ల పంటకు భాస్వరం లభ్యత పెరగడమే కాకుండా, భూమికి నీటిని నిలుపుకునే శక్తి కూడా పెరిగి పంట బాగా పెరగడానికి దోహదపడుతుంది.

ప్రధానంగా వర్షాకాలంలో వచ్చే వర్షాలు, బలమైన గాలుల వలన చెరకు తోటలు పడిపోయి దిగుబడి, రసనాణ్యతలో తరుగుదల ఏర్పడుతుంది. ఈ పడిపోయిన చెరకు తోటల నుండి తయారయిన బెల్లం నిల్వకు పనికి రాకుండా పోయి మార్కెట్‌లో సరైన ధర రాక రైతాంగం ఎంతో నష్టపోతున్నారు. ఏపుగా పెరిగే సమయంలో చెరకు తోటను జడచుట్టినట్లైతే ఎలాంటి నష్టం జరుగకుండా నివారించుకోవచ్చు. చెరకు పంటకాలం, ఎదుగుదలను బట్టి 2-3 సార్లు జడచుట్టు వేసుకుంటే తోట పడిపోకుండా నివారించుకోవచ్చు. చెరకులో ఆకురాల్చడం, జడ చుట్టడం వంటి పైపాటి పనులు పరోక్షంగా రసనాణ్యతను పెంచడానికి దోహదం చేస్తాయి. అదేవిధంగా మట్టిని ఎగదోయటం వలన చెరకు పడిపోకుండా, ఉండి, పిలకలు కూడా ఒకేసారి పక్వానికి వచ్చి రసనాణ్యతను పెంచేలా దోహదం చేస్తాయి. దీనివలన పీకపురుగులను, కాండం తొలిచే పురుగులను కూడా తగ్గించవచ్చును. ఆకులను రెలచడం మొక్కలకు లాభదాయకం అయితే కొంతమంది రైతులు ఎండి ఎండని ఆకులను తీసివేసి 3 లేదా 4 పచ్చని ఆకులను మాత్రమే ఉంచి మిగిలినవి జడ కడుతుంటారు. కాని ఇలా చేయడం వలన తోటకు ప్రయోజనం చేకూరదు. అయితే జడ చుట్టు వేసుకునేటప్పుడు, అడుగు భాగాన, పక్కన ఉన్న ఆకులను మెలివేసి 5 సెం.మీ. వ్యాసం గల గడలకు వరస పొడవున జడచుట్టు వేసుకోవాలి. దీనివలన మొక్కకు సూర్యరశ్మి బాగా అందుతుంది. రైతాంగం జడ చుట్టునప్పుడు చెరకు మొక్కపై కనీసం ఎనిమిది పూర్తిగా రూపొందిన పచ్చని ఆకులు ఉండేటట్లు జాగ్రత్త పడితే లాభదాయకంగా ఉంటుంది.

(ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం సహకారంతో..)

వాతావరణం - పంటల పరిస్థితి

డా.పి.లీలా రాణి, ప్రధాన శాస్త్రవేత్త - హెడ్, డా.ఎస్.జి.మహాదేవప్ప, సీనియర్ శాస్త్రవేత్త
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధనా కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధనా కేంద్రం, రాజేంద్రనగర్, ఫోన్. 040-29556164

భారత వాతావరణ విభాగం వారి సమాచారం ప్రకారం నైరుతి రుతుపవనాలు జూన్ 04వ తేదీన కేరళలో ప్రవేశించాయి. రాష్ట్రంలో నైరుతి రుతుపవనాలు జూన్ 08వ తేదీన ప్రవేశించి జూన్ 23వ తేదీ వరకు రాష్ట్రమంతటా విస్తరించాయి. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో 01.06.2026 నుండి 30.09.2026 వరకు కురిసిన వర్షపాతాన్ని గమనించినట్లయితే సాధారణ వర్షపాతం 740.6 మి. మీ. గాను 615.5 మి.మి అంటే సాధారణ వర్షపాతం (-17 శాతం) నమోదయింది.

రాష్ట్రంలో వానాకాలం పంటకాలానికి 30.09.2026వ తేదీ వరకు సాధారణ విస్తీర్ణంలో (ఎకరాలలో) వరి- 86 శాతం (56,79,969), జొన్న - 103 శాతం (35,437), మొక్కజొన్న - 96 శాతం (5,93,221), పత్తి - 102 శాతం (48,33,112), కంది - 102 శాతం (5,58,177), పెసర - 249 శాతం (1,60,676), మినుములు - 201 శాతం (73,834), సోయాచిక్కుడు - 89 శాతం (3,72,424), వేరుశనగ - 79 శాతం (20,365) సాగు చేశారు. ఈ సంవత్సరం వానాకాలం పంటకాలంలో ఇప్పటి వరకు 95 శాతం మేర పంటలు సాగుచేశారు. ఇందులో ఆహార పంటలు 87 శాతం, పప్పుదినుసులు 123 శాతం, నూనె గింజల పంటలు 89 శాతం సాగుచేశారు.

వాతావరణ విభాగం సమాచారం ప్రకారం నైరుతి రుతుపవనాల ద్వారా అక్టోబర్ నెలలో రాష్ట్రంలో సాధారణ వర్షపాతం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే సూచనలున్నాయి. అదేవిధంగా గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఈ మాసంలో నమోదుకావచ్చును.

వాతావరణాధారిత వ్యవసాయ సలహాలు :

- తెలంగాణలోని వివిధ జిల్లాల్లో నల్ల రేగడి నేలల్లో నిలువ వుండే తేమను ఉపయోగించుకుంటూ శనగ, కుసుమ పంటలను అక్టోబర్ రెండవ పక్షంలో విత్తుకోవాలి
- నీటి వసతి గల ప్రాంతాలలో ఆరు తడి పంటలైన మొక్కజొన్న, కంది, జొన్న, వేరుశనగ, ఆవాలు,
- ఆముదం, పొద్దుతిరుగుడు పంటలను విత్తుకోవాలి.
- వరిలో ఆకుల కొనలనుండి కింది వైపుకు ఎండినట్లయితే బ్యాక్టీరియా ఆకు ఎండు తెగులుగా గమనించాలి. నివారణకు పొలం నుండి నీటిని తీసివేయాలి, ప్లాంటోమైసిన్ 0.2గ్రా.+ కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్ 3 గ్రా. లేదా అగ్రిమైసిన్ 0.4గ్రా. + కాపర్ఆక్సి క్లోరైడ్ 3గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.
- వరిలో గింజ పాలు పోసుకొనే దశలో మెడవిరుపు తెగులు ఆశించడానికి అనుకూలం. లక్షణాలు తొలిదశలో గమనించినట్లయితే ఎకరానికి ట్రైసైక్లోజోల్ + మ్యాంకోజేబ్ 500 గ్రా. లేదా ఐసోప్రోథయోలేన్ 320 మి. లీ. లేదా కాసుగామైసిన్ 500 మి.లీ. పిచికారీ చేయాలి. ఉధృతి అధికంగా ఉన్నట్లయితే ట్రైప్లాక్సీస్ట్రోబిన్ 25% టేబుకోనజోల్ 50% (75 డబ్ల్యుజి) 80 గ్రా. లేదా పికాక్సీస్ట్రోబిన్ 6.78% + ట్రైసైక్లోజోల్ 20.33% ఎస్ సి 400 మి.లీ. లేదా అజాక్సిస్ట్రోబిన్ 16.7% + ట్రైసైక్లోజోల్ 33.3% ఎస్ సి 200 మి. లీ లేదా అజాక్సీస్ట్రోబిన్ 18.2% + డైఫెన్ కొనజోల్ 11.4% ఎస్ సి 200 మి.లీ. ఒక ఎకరానికి పిచికారీ చేయాలి.
- పత్తిలో బ్యాక్టీరియా నల్ల మచ్చ తెగులు ఆశించడానికి అనుకూలం. నివారణకు 10 లీటర్ల నీటికి 1 గ్రా. స్టేప్టోసైక్లిన్ లేదా పొషామైసిన్ లేదా ప్లాంటామైసిన్, 30 గ్రా. రాగిధాతు సంబంధిత మందులు (కాపర్-ఆక్సి-క్లోరైడ్) మందును లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.
- పత్తిలో గులాబి రంగు పురుగు నివారణకు, పొలంనుండి గుడ్డి పూలను ఏరి నాశనం చేయాలి.

2మి.లీ. క్వినాల్‌ఫాస్ లేదా 1.5గ్రా. థయోడికార్బ్ లేదా 2.5 మి.లీ. క్లోరోపైరిఫాస్ లేదా 0.4 గ్రా. ఇమమేక్టిన్ బెంజోయేట్ మందును లీటరు నీటికి కలిపి వారం నుండి 10 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.

- వాతావరణ పరిస్థితులు కంది పంటలో ఆకుచుట్టు పురుగు ఆశించడానికి అనుకూలం. పురుగు గమనిస్తే, నివారణకు 2.5 మి.లీ. క్లోరోపైరిఫాస్ మందును లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.
- అధిక ఉష్ణోగ్రతల వలన కూరగాయ పంటలలో రసంపీల్చే పురుగులు ఆశించడానికి అనుకూలం. నివారణకు 0.3 మి.లీ. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మందును లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేయాలి.
- వంగలో కొమ్మ, కాయతొలిచే పురుగు నివారణకు, పురుగు సోకిన కొమ్మలను తుంచి నాశనం చేయాలి, 2 మి.లీ. ప్రోఫినోఫాస్ లేదా 0.4 గ్రా. ఇమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ మందును ఒక లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేయాలి.
- టమాటలో పొగాకు లద్దెపురుగు, శనగ పచ్చ పురుగు, నూది పురుగుల నివారణకు - ఉధృతిని గమనించడానికి ఎకరాకు 10 చొప్పున లింగాకర్షక బుట్టలు అమర్చుకోవాలి.
- అజాడిరక్టిన్ (వేపనూనె) 10000 పి.పి.ఎం 2-3 మి.లీ. మందును లీటరు నీటికి కలిపి 10 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.
- ఈ పురుగుల ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు 1.5 మి.లీ. నోవాల్యూరాన్ లేదా 0.4 గ్రా. ఇమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ లేదా 0.25 మి.లీ. ఫ్లూబెండమైడ్ లేదా 0.3 మి.లీ. క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ మందును లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.
- వాతావరణ పరిస్థితులు బత్తాయిలో మంగునల్లి ఆశించడానికి అనుకూలం. నివారణకు, 3గ్రా. నీటిలో కరిగే గంధకం 1 మి.లీ. ప్రాపర్‌జైట్ మందును లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.
- వాతావరణ పరిస్థితులు మామిడిలో ఆకు గూడు పురుగు ఆశించడానికి అనుకూలం. నివారణకు 2మి.లీ. క్లోర్ పైరిఫాస్ లేదా 1.5గ్రా. ఎసిఫేట్ మందును లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

వ్యవసాయశాఖ వెబ్ సైట్

వ్యవసాయశాఖ వెబ్‌సైట్ http://agri.telangana.gov.in

06 అక్టోబర్ 2026 నాటికి వ్యవసాయశాఖ వెబ్‌సైట్ సందర్శకుల సంఖ్య : 11,32,881

పత్తిలో పోషక లోపాలు - నివారణ చర్యలు

డా.పి.మధుకర్ రావు, డా.ఓ.సంపత్, డా.ఆర్.సాయి కుమార్, డా.అరుణ్ బాబు టి., డా.డి.అనిల్ కుమార్,
తెలంగాణ రైతు విజ్ఞాన కేంద్రం, కరీంనగర్

పత్తి తెలంగాణలో ముఖ్యమైన వాణిజ్య పంటల్లో ఒకటి. పత్తి పంటలో అధిక దిగుబడి సాధించడానికి మంచి విత్తనం, సరైన విత్తే సమయం, తగిన మొక్కల సాంద్రత, కలుపు, పురుగు-తెగుళ్ల నియంత్రణ ఎంత ముఖ్యమో, సమతుల్య పోషక యాజమాన్యం కూడా అంతే ముఖ్యమైనది. పత్తి పంటకు నత్రజని (ఎన్), భాస్వరం (పి), పొటాషియం (కె) వంటి ప్రధాన పోషకాలతో పాటు కాల్షియం, మెగ్నీషియం, సల్ఫర్ వంటి ద్వితీయ పోషకాలు, జింక్, ఇనుము, బోరాన్ వంటి సూక్ష్మ పోషకాలు అవసరం. వీటిలో ఏదైనా ఒక పోషకం లోపించినా మొక్కల ఎదుగుదల, పుష్పధారణ, కాయల అభివృద్ధి, కాయల నిలుపుదల, చివరికి దిగుబడిపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది.

పత్తిలో కొన్ని పోషక లోపాల లక్షణాలు పురుగులు, తెగుళ్లు, నీటి ఎద్దడి లేదా అధిక తేమ వల్ల కలిగే లక్షణాలను పోలి ఉంటాయి. ఉదాహరణకు, ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారడం నత్రజని లోపం మాత్రమే కాకుండా నీటి ఎద్దడి, వేర్ల సమస్యలు లేదా ఇతర పోషకాల లోపం వల్ల కూడా సంభవించవచ్చు. అందువల్ల కేవలం ఆకుల రంగును చూసి వెంటనే ఎరువులు వేయడం సరికాదు. మట్టి పరీక్ష ఆధారంగా ఎరువుల యాజమాన్యం చేపట్టడం అత్యంత శాస్త్రీయమైన పద్ధతి. అవసరమైన సందర్భాల్లో ఆకుల పోషక విశ్లేషణ, పంట పరిస్థితి, నేల లక్షణాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.

నత్రజని లోపం : నత్రజని మొక్కల ఆకులు, కాండం, ఇతర వృక్ష భాగాల పెరుగుదలకు ముఖ్యమైన పోషకం. నత్రజని లోపం సాధారణంగా పాత ఆకులలో మొదట కనిపిస్తుంది. ఆకులు లేత ఆకుపచ్చగా మారి క్రమంగా పసుపు రంగులోకి మారతాయి. మొక్కల ఎదుగుదల మందగిస్తుంది. ఆకుల పరిమాణం తగ్గుతుంది. పుష్పధారణ, కాయల సంఖ్య తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.

అధిక నత్రజని కూడా మంచిది కాదు. అధికంగా నత్రజని అందించడం వల్ల మొక్కలు అధిక వృక్ష పెరుగుదలతో గుబురుగా పెరిగి, పుష్పధారణ ఆలస్యం కావచ్చు, పురుగు-తెగుళ్లకు అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. కాబట్టి నత్రజని ఎరువులను సిఫారసు చేసిన మోతాదులో, విడతల వారీగా అందించడం మంచిది.

నివారణ చర్యలు : పత్తిలో నత్రజని లోపం నివారణకు సిఫారసు చేసిన మోతాదులో నత్రజని ఎరువులను విడతలుగా వేయాలి. ఎకరాకు హైబ్రిడ్లకైతే ప్రతి సారి 25 కిలోల యూరియా 20, 40, 60, 80 రోజులకు అందించాలి. నత్రజని లోపం లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు 1% యూరియా ద్రావణాన్ని (10 గ్రా./లీటరు నీటికి) ఆకులపై పిచికారీ చేయాలి.

భాస్వరం లోపం : భాస్వరం వేర్ల అభివృద్ధి, శక్తి మార్పిడి, మొక్కల ప్రారంభ ఎదుగుదలకు అవసరం.

లోపం లక్షణాలు : మొక్కలు లేత ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండి, ఎదుగుదల కుంటుపడుతుంది. ఆకులు చిన్నవిగా ఉంటాయి. లక్షణాలు మొదట కింది లేదా పాత ఆకులపై కనిపించి, క్రమంగా పై ఆకులకు వ్యాపిస్తాయి. పూత, కాయల ఏర్పాటులో ఆలస్యం జరుగుతుంది. ఆకులపై ఎర్రటి లేదా ఊదా రంగు మార్పు కనిపించవచ్చు.

నివారణ చర్యలు : నేల పరీక్ష ఆధారంగా సిఫారసు చేసిన మోతాదులో భాస్వరం ఎరువులను వేయాలి. విత్తే సమయంలో సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ లేదా డి.ఎ.పి. వంటి భాస్వరం ఎరువులను నేలలో అందించాలి. ఎకరాకు 50 కిలోల డి.ఎ.పి.ని లేదా 150 కిలోల సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ విత్తినప్పుడు వేయాలి.

భాస్వరం లోపం లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు 2% డి.ఎ.పి. ద్రావణాన్ని (20 గ్రా./లీటరు నీటికి) ఆకులపై పిచికారీ చేయాలి.

పొటాషియం లోపం : పత్తిలో పొటాషియం చాలా ముఖ్యమైన పోషకం. ఇది నీటి వినియోగ సామర్థ్యం, మొక్కల దృఢత్వం, కాయల అభివృద్ధి, ఒత్తిడులను తట్టుకునే సామర్థ్యాన్ని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. పొటాషియం లోపంలో మొదట పాత ఆకుల అంచులు పసుపు రంగులోకి మారి, తరువాత గోధుమ రంగులోకి మారి ఎండిపోయినట్లు కనిపిస్తాయి. తీవ్రమైన లోపంలో ఆకులపై మచ్చలు ఏర్పడి ఆకులు ముందుగానే రాలిపోవచ్చు. కాయల పరిమాణం, బరువు, నాణ్యత తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.

నివారణ చర్యలు : పత్తిలో పొటాషియం లోపం నివారణకు సిఫారసు చేసిన మోతాదులో పొటాషియం ఎరువులను విడతలుగా వేయాలి. ఎకరాకు హైబ్రిడ్లకైతే ప్రతి సారి 10 కిలోల పొటాషియం 20, 40, 60, 80 రోజులకు అందించాలి. పొటాషియం లోపం లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు 1% పొటాషియం నైట్రేట్ ద్రావణాన్ని (10 గ్రా./లీటరు నీటికి) ఆకులపై పిచికారీ చేయాలి.

మెగ్నీషియం లోపం : మెగ్నీషియం క్లోరోఫిల్‌లో ముఖ్యమైన భాగం. అందువల్ల ఇది కిరణజన్య సంయోగక్రియకు అవసరం. మెగ్నీషియం లోపంలో పాత ఆకులలో నరాల మధ్య పసుపుదనం కనిపిస్తుంది. నరాలు కొంతకాలం పచ్చగా ఉండి, నరాల మధ్య భాగం పసుపు రంగులోకి మారుతుంది. తీవ్రమైన లోపంలో ఆకులు ముందుగానే రాలిపోవచ్చు.

నివారణ చర్యలు : లోపం తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు 1% మెగ్నిషియం సల్ఫేట్ ద్రావణం (10 గ్రా./లీటరు నీటికి) ఆకులపై పిచికారీ చేయాలి. అవసరమైతే 10-15 రోజుల వ్యవధిలో పిచికారీని పునరావృతం చేయాలి.

సల్ఫర్ లోపం : సల్ఫర్ ప్రోటీన్ నిర్మాణంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. సల్ఫర్ లోపంతో మొక్క మొత్తం లేత ఆకుపచ్చ లేదా పసుపు రంగులోకి మారవచ్చు. ఇది నత్రజని లోపాన్ని పోలి ఉంటుంది. అయితే నత్రజని లోపం సాధారణంగా పాత ఆకుల్లో ముందుగా కనిపిస్తే, సల్ఫర్ లోపంతో కొత్త ఆకుల్లో కూడా పసుపుదనం ఎక్కువగా కనిపించవచ్చు. నేల పరీక్ష ఆధారంగా సల్ఫర్ అవసరాన్ని నిర్ణయించాలి.

నివారణ చర్యలు : నేల పరీక్ష ఆధారంగా సల్ఫర్ అవసరాన్ని నిర్ణయించాలి. సిఫారసు చేసిన మోతాదులో సల్ఫర్ కలిగిన ఎరువులను, బెంటోనైట్ సల్ఫర్ లేదా సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ వినియోగించాలి

జింక్ లోపం : జింక్ మొక్కల పెరుగుదల నియంత్రణలో ముఖ్యమైన సూక్ష్మ పోషకం. జింక్ లోపంలో కొత్త ఆకులు చిన్నవిగా మారి, నరాల మధ్య పసుపుదనం కనిపించవచ్చు. కణుపుల మధ్య దూరం తగ్గి మొక్కలు పొట్టిగా కనిపించవచ్చు. జింక్ లోపం ఉన్న నేలల్లో నేల పరీక్ష ఆధారంగా జింక్ ఎరువులను ఉపయోగించడం ద్వారా లోపాన్ని నివారించవచ్చు.

నివారణ చర్యలు : జింక్ లోపం ఉన్న నేలల్లో నేల పరీక్ష ఆధారంగా జింక్ ఎరువులను ఎకరాకు 20 కిలోలు వేయాలి. జింక్ లోప లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు జింక్ సల్ఫేట్ 0.2% ద్రావణం (2 గ్రా./లీటరు నీటికి) ఆకులపై పిచికారీ చేయాలి. అవసరమైతే 10-15 రోజుల వ్యవధిలో పిచికారీని పునరావృతం చేయాలి.

ఇనుము లోపం : ఇనుము క్లోరోఫిల్ ఏర్పాటుకు అవసరం. ఇనుము లోపంలో కొత్త ఆకుల్లో నరాల మధ్య పసుపుదనం కనిపిస్తుంది, అయితే నరాలు మాత్రం కొంతకాలం పచ్చగా ఉంటాయి. సున్నపు నేలలు, అధిక పి.ఎచ్. ఉన్న నేలలు లేదా వేర్ల చురుకుదనం తగ్గిన పరిస్థితుల్లో ఇనుము లభ్యత తగ్గవచ్చు.

నివారణ చర్యలు : ఫెరస్ సల్ఫేట్ 0.5% ద్రావణం (5 గ్రా./లీటరు నీటికి) ఆకులపై పిచికారీ చేయాలి. అవసరమైతే 10-15 రోజుల వ్యవధిలో పిచికారీని పునరావృతం చేయాలి.

బోరాన్ లోపం : బోరాన్ పత్తిలో పెరుగుతున్న కణజాలం, పుష్పధారణ, పుప్పొడి మొలకెత్తడం, కాయల అభివృద్ధిలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. బోరాన్ లోపంతో కొత్తగా పెరుగుతున్న భాగాలు దెబ్బతినడం, మొగ్గలు, పుష్పాల అభివృద్ధిలో లోపాలు, కాయలలో అసాధారణతలు కనిపించవచ్చు. అయితే బోరాన్‌ను అధిక మోతాదులో ఉపయోగించకూడదు, ఎందుకంటే అవసరానికి మించి బోరాన్ కూడా విషతుల్య ప్రభావాలను కలిగించవచ్చు.

నివారణ చర్యలు : బోరాక్స్‌ను ఎకరాకు 4 కిలోల చొప్పున నేలకు వేయవచ్చు. బోరాక్స్‌ను లీటరు నీటికి 1.5 గ్రా. చొప్పున కలిపి పిచికారీ చేయాలి. అవసరమైతే 2 సార్లు, 7-10 రోజుల వ్యవధిలో పిచికారీ చేయాలి

సమగ్ర పోషక యాజమాన్యం :

- పత్తిలో పోషక లోపాలను నివారించడానికి ముందుగా నేల పరీక్ష చేయించుకోవాలి. నేలలో ఉన్న పోషకాల స్థాయిని బట్టి ఎరువుల మోతాదులను నిర్ణయించాలి. సేంద్రియ ఎరువులైన పశువుల ఎరువు, కంపోస్ట్ వంటి వాటిని ఉపయోగించడం ద్వారా నేల భౌతిక, రసాయన, జీవ లక్షణాలను మెరుగుపరచవచ్చు. సిఫారసు చేసిన ఎన్.పి.కె. ఎరువులతో పాటు అవసరాన్ని బట్టి సల్ఫర్, జింక్, బోరాన్, ఇతర సూక్ష్మ పోషకాలను అందించాలి. ఎరువులను పంట అవసరానికి అనుగుణంగా సరైన సమయంలో, సరైన పద్ధతిలో వేయాలి.
- ఎరువుల వినియోగానికి ముందు మట్టి పరీక్ష తప్పనిసరిగా చేయించుకోవాలి.
- ఒకే పోషకాన్ని అధికంగా ఉపయోగించకుండా సమతుల్య ఎరువుల యాజమాన్యం పాటించాలి.
- పత్తిలో పాత ఆకులు, కొత్త ఆకులు, పెరుగుతున్న భాగాల్లో కనిపించే లక్షణాలను పరిశీలించాలి.
- పోషక లోపం, పురుగు-తెగులు లేదా నీటి సమస్యను సరిగ్గా గుర్తించిన తర్వాతే నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి.
- సూక్ష్మ పోషకాలను అవసరానికి మించి ఉపయోగించకూడదు.
- స్థానిక వ్యవసాయ శాఖ/వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ సిఫారసుల ప్రకారం ఎరువుల మోతాదులను వేయాలి.

ఎల్‌నినో కారణంగా మారుతున్న వాతావరణం, వరి పంటలో పురుగు-తెగుళ్ల ఉధృతి

డా.ఐ.అరుణశ్రీ, డా.టి.కిరణ్ బాబు, డా.పరిమళ కుమార్, డా.లక్ష్మి ప్రసన్న, డా.శ్రీధర్ సిద్ది, డా.చంద్ర మోహన్
వరి పరిశోధనా విభాగం, ఎ.ఆర్.ఐ., పి.జె.టి.ఎ.యు, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్

భారతదేశంలో వ్యవసాయం ప్రధానంగా నైరుతి రుతుపవనాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే కొన్ని సంవత్సరాలలో ఎల్‌నినో కారణంగా వర్షపాతం తగ్గడం, అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, దీర్ఘకాలం పొడి వాతావరణం వంటి పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. తెలంగాణలో కూడా ఎల్‌నినో సంవత్సరాల్లో ఆలస్యంగా వర్షాలు పడటం, వరి నాట్లు ఆలస్యం కావడం, నీటి కొరత ఏర్పడటం సాధారణంగా కనిపిస్తుంది. ఈ వాతావరణ మార్పులు వరి పంటలో పురుగులు, తెగుళ్ల వ్యాప్తిపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతాయి.

ఎల్‌నినో అంటే ఏమిటి?

పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని తూర్పు, మధ్య భాగాల్లో సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా పెరిగే పరిస్థితిని ఎల్‌నినో అంటారు. దీని ప్రభావంతో భారతదేశంలో సాధారణంగా వర్షపాతం తగ్గి, అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి. ఫలితంగా పంటలు నీటి ఎద్దడికి గురవుతాయి.

తెలంగాణ వరి పంటలో ఎల్‌నినో వలన పురుగులు, తెగుళ్లపై ప్రభావం :

కాండం తొలిచే పురుగు/మొగి పురుగు : ఎల్‌నినో సంవత్సరాల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా ఈ పురుగు జీవిత చక్రం వేగంగా పూర్తవుతుంది. దీంతో తరాలు పెరిగి, డెడ్ హార్ట్ (మొవ్వులు ఎండి మొక్కలు చనిపోవడం), తెల్లకంకి లక్షణాలు అధికంగా కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది.

ఆకు ముడత పురుగు : వేడి వాతావరణం, మధ్య మధ్యలో పడే తేలికపాటి వర్షాలు ఈ పురుగు అభివృద్ధికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆకులను చుట్టుకొని లోపలి భాగాన్ని తినడం వల్ల కిరణజన్య సంయోగక్రియ తగ్గి దిగుబడి తగ్గుతుంది.

తామర పురుగులు : పొడి వాతావరణంలో తామర పురుగులు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇవి ఆకుల నుంచి రసాన్ని పీల్చి ఆకులు తెల్ల రంగులోకి మారేలా చేసి మొక్క ఎదుగుదలను తగ్గిస్తాయి.

తాటాకు తెగులు : తక్కువ తేమ, అధిక ఉష్ణోగ్రతల పరిస్థితుల్లో ఈ పురుగు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. పురుగులు గీకి తినడం వల్ల ఆకులపై తెల్లని నిలువు చారలు ఏర్పడడం దీని ముఖ్య లక్షణం.

సుడిదోమ : పొడి పరిస్థితుల్లో సాధారణంగా ఈ పురుగు కొంత తగ్గినప్పటికీ, తరువాత అధిక నత్రజని ఎరువులు వేయడం, నిరంతర నీటిపారుదల కల్పించడం వల్ల ఒక్కసారిగా ఉధృతి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల రైతులు తరచుగా పొలాలను పరిశీలించాలి.

ఉల్లికోడు : రుతుపవనాలు ఆలస్యమై నాట్లు ఆలస్యమవడం వలన ఉల్లికోడు ఉధృతి అధికమయ్యే అవకాశం ఉంది. నారుమడి/ పిలక దశలో అంకురం ఉల్లి కాడవలే లేత ఆకుపచ్చని పొడుగాటి గొట్టంగా మారడం గమనిస్తాం.

ఆకునల్లి : వర్షాభావ పరిస్థితులు, అధిక నత్రజని ఎరువుల వినియోగంతో పాటు అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణం గా ఆకులపై చిన్న తెలుపు మచ్చలు ఏర్పడి క్రమేపి బూడిద రంగుకి మారతాయి.

గోధుమ మచ్చ తెగులు : ఎల్‌నినో సంవత్సరాల్లో ఎక్కువగా కనిపించే తెగుళ్లలో ఇది ఒకటి. నీటి కొరత, పోషక లోపాలు ఉన్న పొలాల్లో దీని తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది.

అగ్ని తెగులు : వేడి వాతావరణంతో పాటు మధ్య మధ్యలో తేమ పెరిగితే అగ్ని తెగులు వ్యాపించే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వర్షాధార ప్రాంతాల్లో రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

ఎల్‌నినో పరిస్థితుల్లో వరి పంటలో సమగ్ర పురుగు-తెగుళ్ల యాజమాన్యం :

- ఎల్‌నినో పరిస్థితుల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, తక్కువ వర్షపాతం, నీటి కొరత వంటి పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రైతులు కింది సమగ్ర యాజమాన్య పద్ధతులను పాటించడం ద్వారా పురుగులు, తెగుళ్ల వల్ల కలిగే నష్టాన్ని గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చు.

- తక్కువ నీటితో పెరిగే, ఎండను తట్టుకునే, తక్కువ కాలపరిమితి గల వరి రకాలను ఎంపిక చేసుకోవాలి.
- వాతావరణ శాఖ వర్ష సూచనలను అనుసరించి సరైన సమయంలో నారు పోసుకొని, నాట్లు వేయాలి.
- మొక్కల మధ్య తగినంత దూరం పాటించడం ద్వారా గాలి ప్రసరణ మెరుగుపడి, తెగుళ్ల వ్యాప్తి తగ్గుతుంది.
- అధిక మోతాదులో నత్రజని ఎరువులు వేయకుండా, భూసార పరీక్షల ఆధారంగా సమతుల్య ఎరువుల యాజమాన్యాన్ని పాటించాలి.
- నీటి లభ్యతను బట్టి ప్రత్యామ్నాయ తడి పొడి విధానం ద్వారా నీటిని పొదుపుగా వినియోగించాలి.
- వారానికి కనీసం ఒకసారి పొలాలను పరిశీలించి పురుగులు, తెగుళ్ల ఉధృతిని గమనించాలి.
- కాంతి ఎరలు, పసుపు రంగు జిగురు అట్టలు, లింగాకర్షక బుట్టలు ఏర్పాటు చేసి పురుగుల ఉధృతిని గమనించుకోవాలి.
- పొలాల్లో సాలీడులు, మిరిడ్ బగ్స్, తూనీగలు వంటి మిత్రకీటకాలను సంరక్షించడం ద్వారా పంటను నష్ట పరిచే పురుగులను సహజంగా నియంత్రించవచ్చు.
- పురుగుల ఉధృతి ఆర్థిక నష్ట పరిమితి స్థాయి దాటినప్పుడు మాత్రమే సిఫార్సు చేసిన పురుగుమందులను ఉపయోగించాలి.
- తెగుళ్ల ఉధృతి ఎక్కువగా ఉండి, వాతావరణ పరిస్థితులు వాటి వ్యాప్తికి అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు, వ్యవసాయ అధికారుల సూచనల మేరకు శిలీంధ్రనాశక మందులను పిచికారీ చేయాలి.
- ఎల్‌నినో ప్రభావాన్ని పూర్తిగా నివారించడం సాధ్యం కాకపోయినా, ముందస్తు వాతావరణ సమాచారం, సమయానుకూల పంట నిర్వహణ, క్రమం తప్పకుండా పంట పరిశీలన, సమగ్ర పురుగు–తెగుళ్ల యాజమాన్య పద్ధతులను అనుసరించడం ద్వారా వరి పంటను రక్షించి దిగుబడిని కాపాడుకోవచ్చు. మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా రైతులు శాస్త్రీయ పద్ధతులను అనుసరించుకోవాలి.

రాష్ట్రంలో నిషేధింపబడిన క్రిమి సంహారక మందుల జాబితా

ఈ దిగువ పేర్కొన్న క్రిమి సంహారక మందులు రాష్ట్రంలోని పురుగు మందుల పరీక్షా కేంద్రాలలో నాసిరకంగా నమోదు అయ్యాయి. అందువలన కింద సూచించిన తయారీ కంపెనీల బ్యాచ్ నెంబర్లు గల క్రిమి సంహారక మందులు నిల్వ చేయడం, అమ్మడం నిషేధించాం. రైతులు ఈ విషయాలను గమనించాలి.

క్ర.సం	కంపెనీ పేరు	నాసిరకంగా గుర్తించిన పురుగుమందు	బ్యాచ్ నెం.
1.	ఇన్‌సెక్టిసైడ్ ఇండియా లిమిటెడ్	బిస్‌ఫైరిబాక్ సోడియం 10 శాతం ఎస్.సి. (గ్రీన్ లేబుల్)	డి.0673
2.	శ్రీబయో ఈస్తెటిక్స్ ప్రై.లిమిటెడ్	ట్రైకోడెర్మా విరిడి 1.5 శాతం డబ్ల్యూ.పి. (ట్రైకింగ్)	ఎస్.బి.ఎ.26/ట్రైకింగ్/008
3.	సౌతర్న్ పెస్ట్ కంట్రోల్	క్లోరిఫైరిఫాస్ 50 శాతం ఇ.సి. (సైబన్ 50 ఇ.సి.)	ఎస్.పి.సి.-02
4.	మా అగ్రీసైన్స్ ప్రై.లిమిటెడ్	లామ్డాసైహలోత్రిన్ 4.9 శాతం సి.ఎస్. (తైమూర్)	01104925
5.	కొరమాండల్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్	ప్రొపికొనజోల్ 10.7 శాతం + ట్రైసైక్లోజోల్ 34.2 శాతం ఎస్.ఇ (ప్రోలాజ్)	సి.25070702
6.	సినర్జీ అగ్రో కెమికల్స్	ప్రోఫెనోఫాస్ 50శాతం ఇ.సి.	ఎస్.వై.ఎన్.25-003
7.	ఎన్.ఎ.సి.ఎల్. ఇండస్ట్రీ లిమిటెడ్	బిస్‌ఫైరిబాక్ సోడియం 10 శాతం. ఎస్.సి. (నాగార్జున కూబట్)	ఇ.సి.యు.2604010

ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ - రైతు సంక్షేమానికి డిజిటల్ పునాది

వై.రవితేజ, వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారి, రేగడి మద్దికుంట క్లస్టర్, సుల్తానాబాద్ మండలం, పెద్దపల్లి జిల్లా

పరిచయం : భారతదేశ వ్యవసాయ రంగంలో రైతుల సంక్షేమం కోసం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేక పథకాలను అమలు చేస్తున్నాయి. రైతులకు ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు వేగంగా, పారదర్శకంగా, లక్ష్మీతంగా అందించేందుకు ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ ఒక ముఖ్యమైన డిజిటల్ వ్యవస్థగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. రైతుకు సంబంధించిన భూమి, పంటలు, సాగు వివరాలు, ఇతర ప్రాథమిక సమాచారాన్ని సమగ్రంగా నమోదు చేయడం దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.

ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ అంటే ఏమిటి?

ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ అనేది రైతుల వివరాలను డిజిటల్ రూపంలో నమోదు చేసి, ప్రతి రైతుకు ప్రత్యేకమైన రైతు గుర్తింపును కల్పించే వ్యవస్థ. ఇందులో రైతు పేరు, గుర్తింపు వివరాలు, భూమి వివరాలు, సాగు విస్తీర్ణం, పంటల సమాచారం వంటి అంశాలను సంబంధిత ప్రభుత్వ రికార్డులతో అనుసంధానం చేస్తారు.

దీని ద్వారా రైతు ఒక పథకం కోసం ప్రతిసారీ తన వివరాలను విడివిడిగా సమర్పించాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. ఒకసారి నమోదు చేసిన సమాచారాన్ని ప్రభుత్వ సేవల కోసం అవసరమైన మేరకు ఉపయోగించుకోవచ్చు.

ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ ప్రధాన లక్ష్యాలు :

- రైతుల సమగ్ర డిజిటల్ డేటాబేస్‌ను రూపొందించడం.
- రైతులకు ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలను సులభంగా అందించడం.
- అర్హత కలిగిన రైతులను గుర్తించడంలో ప్రభుత్వానికి సహాయపడటం.
- రైతుల భూమి, పంటల వివరాలను డిజిటల్‌గా నిర్వహించడం.
- వ్యవసాయ సేవల పంపిణీలో పారదర్శకతను పెంచడం.
- రైతులకు సంబంధించిన సమాచారం ఆధారంగా మెరుగైన వ్యవసాయ విధానాలను రూపొందించేందుకు సహకరించడం.

రైతు గుర్తింపు కార్డు ప్రాధాన్యత : రైతులకు ప్రభుత్వ వ్యవసాయ సేవలు, సంక్షేమ పథకాలు, ఆర్థిక సహాయం సులభంగా అందించేందుకు రైతు గుర్తింపు కార్డు కీలకమైన గుర్తింపుగా ఉపయోగపడుతుంది. రైతు రిజిస్ట్రీలో నమోదు చేసుకున్న అనంతరం రైతుకు 11 అంకెలతో కూడిన ప్రత్యేక ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ నంబర్ అందించబడుతుంది. ఈ నంబర్ ద్వారా రైతు వివరాలను వివిధ వ్యవసాయ సేవలు, ప్రభుత్వ పథకాలతో అనుసంధానం చేయవచ్చు.

పంట రుణాలు, ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి (పి.ఎం.-కిసాన్), పంటల కొనుగోళ్లు, ఎరువుల సబ్సిడీ వంటి రైతు సంక్షేమ, వ్యవసాయ సేవలను పొందేందుకు సంబంధిత ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం రైతు గుర్తింపు అవసరం కావచ్చు. అందువల్ల రైతులు తమ వివరాలను ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీలో సరిగ్గా నమోదు చేసుకొని, 11 అంకెల ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ నంబర్‌ను పొందడం ప్రయోజనకరం.

రైతు గుర్తింపు వ్యవస్థ ద్వారా రైతు వివరాలు, భూమి, వ్యవసాయ కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సమగ్రంగా నిర్వహించడం సాధ్యమవుతుంది. దీని వల్ల అర్హత కలిగిన రైతులకు ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలను పారదర్శకంగా అందించడంలో, వ్యవసాయ సేవలను వేగంగా అందించడంలో సహాయపడుతుంది.

రైతులకు కలిగే ప్రయోజనాలు : ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ ద్వారా రైతులకు అనేక రకాలుగా ప్రయోజనం కలగవచ్చు. ప్రభుత్వ వ్యవసాయ పథకాలు, ఇన్‌పుట్ సబ్సిడీలు, పంట సంబంధిత సేవలు, విపత్తుల సమయంలో అందించే సహాయం వంటి కార్యక్రమాలను అర్హత ఆధారంగా రైతులకు చేరవేయడం సులభమవుతుంది.

అలాగే రైతు భూమి, పంటల సమాచారం డిజిటల్‌గా అందుబాటులో ఉండటం వల్ల వ్యవసాయ శాఖలు రైతులకు అవసరమైన సేవలను మరింత సమర్థవంతంగా అందించగలవు.

వ్యవసాయ రంగానికి ప్రాధాన్యత : ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ కేవలం రైతుల పేర్ల నమోదు కార్యక్రమం మాత్రమే కాదు. ఇది డిజిటల్ వ్యవసాయ పరిపాలనకు ఒక పునాదిగా పనిచేయగలదు. జిల్లాలు, మండలాలు, గ్రామాల వారీగా రైతులు, భూములు, పంటలపై అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా వ్యవసాయ శాఖలు పంట ప్రణాళిక, విత్తనాల అవసరం, ఎరువుల నిర్వహణ, పంట నష్టాల అంచనా వంటి అంశాల్లో మెరుగైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది తోడ్పడుతుంది.

రైతుల బాధ్యత : ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీలో నమోదు చేసుకునే సమయంలో రైతులు తమ పేరు, ఆధార్ లేదా సంబంధిత గుర్తింపు వివరాలు, భూమి వివరాలు, మొబైల్ నంబర్, ఇతర అవసరమైన సమాచారాన్ని సరిగ్గా అందించాలి. భూమి యాజమాన్యంలో మార్పులు, మొబైల్ నంబర్ మార్పు లేదా ఇతర ముఖ్యమైన వివరాల్లో మార్పులు వచ్చినప్పుడు వాటిని సంబంధిత అధికారుల ద్వారా నవీకరించుకోవడం అవసరం.

నమోదు : గ్రామ స్థాయిలో వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారి లేదా మీసేవ / సిఎస్సి సెంటర్ ద్వారా ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీలో నమోదు చేసుకోవాలి. నమోదు పూర్తయిన తర్వాత రైతుకు 11 అంకెలతో కూడిన ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ నంబర్ అందుతుంది. ఈ నంబర్‌ను భద్రంగా ఉంచుకొని, ప్రభుత్వ వ్యవసాయ సేవలను పొందే సమయంలో అవసరమైనప్పుడు ఉపయోగించుకోవాలి.

ముగింపు : ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ వ్యవసాయ రంగంలో డిజిటల్ మార్పుకు ఒక ముఖ్యమైన అడుగు. రైతుల వివరాలను సమగ్రంగా నమోదు చేయడం ద్వారా ప్రభుత్వ సేవలను మరింత లక్ష్యితంగా, పారదర్శకంగా, సమర్థవంతంగా అందించేందుకు సహాయపడుతుంది. రైతులు తమ వివరాలను ఖచ్చితంగా నమోదు చేసుకొని, 11 అంకెల ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ నంబర్‌ను పొందడం ద్వారా ఈ వ్యవస్థను మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు.

"సమగ్ర రైతు సమాచారం – సమర్థవంతమైన వ్యవసాయ సేవలు – బలమైన రైతు భవిష్యత్తు" అనే లక్ష్యంతో ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ వ్యవసాయ డిజిటలీకరణలో కీలక పాత్ర పోషించగలదు.

వాతావరణ-నీటి వనరుల ఆధారిత పంటల యాజమాన్యానికి డిజిటల్ సాంకేతికత

డా.కస్తూరి రాజమణి, భూసార శాస్త్రవేత్త, డా.కె.సురేష్, ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, డా.జి.మనోజ్ కుమార్, ప్రధాన శాస్త్రవేత్త,
డా.వి.రాములు, సంచాలకులు, సి-ఎన్.ఎ.ఆర్.ఇ., నీటి యాజమాన్య కేంద్రం, పి.జె.టి.ఎ.యు., రాజేంద్రనగర్, హైద్రాబాద్ - 500030

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ పంటల స్థూల విస్తీర్ణం 2025-26 నాటికి సుమారు 220.74 లక్షల ఎకరాలు కాగా, ఆగస్టు 31, 2026 వానాకాలం నాటికి పంటల వారీగా గమనించినట్లైతే, వరి విస్తీర్ణం గత ఏడాది 54.80 లక్షల ఎకరాల నుంచి 48.75 లక్షల ఎకరాలకు తగ్గి సుమారు 11.0% క్షీణించగా, మొక్కజొన్న 6.13 నుంచి 5.78 లక్షల ఎకరాలకు తగ్గి సుమారు 5.7% తగ్గింది. ఇందుకు విరుద్ధంగా పప్పుధాన్యాల విస్తీర్ణం 5.56 నుంచి 7.60 లక్షల ఎకరాలకు పెరిగి సుమారు 36.7% సాగు వృద్ధి సాధించింది, ఇందులో కంది 4.73 నుంచి 5.44 లక్షల ఎకరాలకు, పెసర 0.60 నుంచి 1.52 లక్షల ఎకరాలకు, మినుము 0.22 నుంచి 0.61 లక్షల ఎకరాలకు పెరిగాయి. నూనెగింజల విస్తీర్ణం కూడా 3.67 నుంచి 3.88 లక్షల ఎకరాలకు పెరగగా, సోయాబీన్ 3.60 నుంచి 3.72 లక్షల ఎకరాలకు, వేరుశనగ 0.06 నుంచి 0.12 లక్షల ఎకరాలకు పెరిగింది. ముఖ్యంగా పత్తి సాగు విస్తీర్ణం 44.92 నుంచి 48.19 లక్షల ఎకరాలకు, సుమారు 7.3% పెరిగింది. ఈ పంటల మార్పు అధిక నీరు అవసరమయ్యే పంటల నుంచి కొంత తక్కువ నీరు అవసరమయ్యే పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజలు, వర్షాధార పంటల వైపు సాగు వైవిధ్యీకరణను సూచిస్తుంది. ఇక మన రాష్ట్రంలో స్థూల నీటిపారుదల విస్తీర్ణం 160 లక్షల ఎకరాలు, నికర నీటిపారుదల విస్తీర్ణం 95.57 లక్షల ఎకరాలు కాగా సగటు భూకమతం సుమారు 0.89 హెక్టార్లు, ఇందువల్ల చిన్న, సన్నకారు రైతులు తమ పొలానికి తక్కువ వ్యయంతో సమర్థవంతమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందుకుని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఎంతో అవసరం.

రాష్ట్రంలో సాధారణ 574 మి.మీ. వర్షపాతానికి గాను 474 మి.మీ. నమోదై 17 శాతం లోటు ఏర్పడగా, సగటు భూగర్భజల మట్టం జూలై చివర్లో 9.48 మీటర్ల నుంచి ఆగస్టు చివరికి 7.87 మీటర్లకు మెరుగుపడినప్పటికిని ఆగస్టు 2025తో పోలిస్తే సుమారు 2.09 మీటర్లు తక్కువగా ఉంది. ఇక ప్రస్తుత యాసంగీలో ఎల్‌నినో మరింతగా బలపడే అవకాశం ఉన్నట్లు తాజా అంతర్జాతీయ సంస్థలైన అమెరికా జాతీయ సముద్ర, వాతావరణ పరిపాలన కేంద్రం (ఎన్.ఒ.ఎ.ఎ.), అంతర్జాతీయ వాతావరణ, సమాజ పరిశోధనా సంస్థ (ఐ.ఆర్.ఐ.) సూచిస్తున్నాయి. కాబట్టి రబీ 2026-27 పంటల ప్రణాళికలో ప్రస్తుత భూగర్భజల స్థాయితో పాటు ఎల్‌నినో పరిస్థితులకు అనుగుణంగా యాసంగీ పంటలకు కావాల్సిన నీటి లభ్యతను ముందుగానే పరిగణనలోకి తీసుకుని, వరి వంటి అధిక నీటి అవసరమున్న పంట సాగును తగ్గించుకుని, శనగ, కుసుమ, వేరుశనగ వంటి తక్కువ నీరు అవసరమయ్యే పంటలను, స్వల్పకాలిక రకాలను, నీటి పొదుపు పద్ధతులను పాటించడం చాలా అవసరం. ఇందుకోసం వాతావరణం, భూగర్భజలాలు, నేలలోని తేమ, పంట అవసరాలపై ఎప్పటికి అపుడు తాజా సమాచారాన్ని సమన్వయం చేసుకోవడానికి రైతులు ఉచిత ప్రభుత్వ డిజిటల్ వేదికలను వినియోగించాలి.

ప్రస్తుతం స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆధారిత మొబైల్ అప్లికేషన్లు ప్రపంచ నావిగేషన్ ఉపగ్రహ వ్యవస్థ, భౌగోళిక సమాచార వ్యవస్థ, కృత్రిమ మేధస్సు, మెషిన్ లెర్నింగ్, రిమోట్ సెన్సింగ్, డిజిటల్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్,, డ్రోన్లు వంటి ఆధునిక భౌగోళిక సాంకేతికత సమాచారం ఆధారంగా నిర్వహించే విధంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నాయి. ఫలితంగా నేల సార స్థితి, పోషకాల లభ్యత, పంట ఎదుగుదల, నీటి అవసరం, వాతావరణ పరిస్థితులు, పంట ఒత్తిళ్లలోని వ్యత్యాసాలను గుర్తించి, వాటి ఆధారంగా నిర్దిష్ట స్థలంలోని, నిర్దిష్ట పంటకు అవసరమైన పోషక, నీటి, పంట యాజమాన్య చర్యలను పాటించడం ద్వారా అనిశ్చిత వాతావరణంలో కూడా రైతులు సుస్థిరమైన దిగుబడులను పొందవచ్చును. ఈ

నేపథ్యంలో స్మార్ట్‌ఫోన్ రైతు చేతిలో ఒక సమగ్ర డిజిటల్ సాధనంగా కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఇందుకోసం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వ్యవసాయ శాఖలు, పరిశోధనా సంస్థలు, వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలు అభివృద్ధి చేసిన వివిధ మొబైల్ అప్లికేషన్లు, డిజిటల్ వ్యవసాయ సేవలను రైతులు తెలుసుకొని, తమ పంటల సాగు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వాటిని వినియోగించడం ద్వారా పంట ఉత్పత్తుల మార్కెటింగ్‌లో సైతం సమయానుకూల నిర్ణయాలను తీసుకోవచ్చును, ఆ వివరాలు కింద విధంగా చూద్దాం.

మేఘదూత్: ఈ మొబైల్ యాప్‌ను 2019 లో భారత వాతావరణ శాఖ, భారత ఉష్ణమండల వాతావరణ శాస్త్ర సంస్థ, భారత వ్యవసాయ పరిశోధనా మండలి సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేశాయి. ఈ యాప్ స్థానిక స్థాయి వాతావరణ అంచనాలను నిర్దిష్టమైన వ్యవసాయ సలహాలతో అనుసంధానం చేసి, రైతులకు వాతావరణ ఆధారిత శాస్త్రీయ సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.

కె.ఎ.ఎల్.పి: భారత వాతావరణ విభాగం, భూవిజ్ఞాన శాస్త్రం మంత్రిత్వ శాఖ, 15 జనవరి 2026న ఐ.ఎమ్.డి. 151వ స్థాపనా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రారంభించింది. ఇది స్థానిక గ్రామపంచాయతీ స్థాయిలో వాతావరణ అంచనాలను పంట, పంట దశతో అనుసంధానించి, రైతులకు విత్తనం, సాగునీటి నిర్వహణ, ఎరువుల వినియోగం, పురుగు-తెగుళ్ల యాజమాన్యం, కోత వంటి వ్యవసాయ కార్యకలాపాలపై నిర్దిష్ట స్థలంలోని నిర్దిష్ట పంట నిర్దిష్ట దశను పరిగణనలోకి తీసుకుని సలహాలను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా రాబోయే వాతావరణ పరిస్థితులు పంటపై చూపే ప్రభావాన్ని అంచనా వేసి, దానికి అనుగుణంగా రైతు తీసుకోవాల్సిన యాజమాన్యాన్ని సైతం సూచిస్తుంది.

టి - సీడ్: తెలంగాణ ప్రభుత్వం, వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో 2016-17 రబీ సీజన్‌లో ప్రారంభించబడిన ఈ ఆన్‌లైన్ సబ్సిడీ విత్తన పంపిణీ వ్యవస్థను, నేషనల్ ఇన్ఫర్‌మేటిక్స్ సెంటర్ (ఎన్.ఐ.సి), సాంకేతిక సహకారంతో అభివృద్ధి చేసి అమలు చేస్తున్నారు. దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం నాణ్యమైన విత్తన రకాన్ని ఎంపిక చేయడం, సబ్సిడీ లభ్యతను తెలుసుకోవడం, సకాలంలో విత్తనాన్ని పొందడం వంటివి.

సాయిల్ హెల్త్ కార్డు: ఈ మొబైల్ యాప్/పోర్టల్ను భారత ప్రభుత్వం, వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ, వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ విభాగం ఆధ్వర్యంలో 5 డిసెంబర్ 2017న ప్రారంభించి ఎ.ఐ. ఆధారిత మట్టి నమూనా, నమూనా యాజమాన్య వివరాలు, నేల పరీక్ష ఫలితాల నమోదు, మట్టి ఆరోగ్య కార్డు జారీ ప్రక్రియలను డిజిటల్‌గా నిర్వహించడానికి రూపొందించారు. తదనంతరం 2023లో భూసార పరీక్షా ఫలితాల ఆధారంగా పంటకు అనుగుణమైన సమతుల్య ఎరువుల యాజమాన్యాన్ని నవీకరణ చేశారు.

ఫెర్టిలైజర్ కాలిక్యులేటర్: ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం, బనవాసి, ఎ.టి.ఎ.ఆర్.ఐ., జోన్-ఎక్స్, హైదరాబాద్ సహకారంతో 2019 లో అభివృద్ధి చేసిన ఈ డిజిటల్ సాధనం, నేల పరీక్షా ఫలితాలు, పంట, సిఫారసు చేసిన పోషక అవసరాలను ఆధారంగా చేసుకుని అవసరమైన ఎరువుల మోతాదును లెక్కిస్తుంది, తద్వారా రైతులు సమతుల్య ఎరువులను వినియోగించడంలో సహాయపడుతుంది.

కిసాన్ సువిధ: భారత ప్రభుత్వం వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ, వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ విభాగం ఆధ్వర్యంలో 2016 లో రూపొందించిన ఈ యాప్ వాతావరణం, విత్తనాలు, ఎరువులు, పురుగుమందులు, మార్కెట్ ధరలు, వ్యవసాయ సలహాలు, వ్యవసాయ యంత్రాల విక్రేతల వంటి సమాచారాన్ని ఒకే వేదికపై రైతులకు అందిస్తుంది. ఈ వ్యవస్థను ప్రభుత్వ వ్యవసాయ సమాచార సాంకేతిక మౌలిక వసతులతో అనుసంధానించి అమలు చేస్తున్నారు.

కిసాన్ సారథి: భారత వ్యవసాయ పరిశోధనా మండలి, ఎలక్ట్రానిక్స్, సమాచార సాంకేతిక మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన డిజిటల్ ఇండియా కార్పొరేషన్ సహకారంతో 2021లో ప్రారంభించిన ఈ యాప్ రైతులను కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు, వ్యవసాయ పరిశోధనా సంస్థలు, వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలు, వ్యవసాయ నిపుణులతో అనుసంధానించే డిజిటల్ వేదిక. దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం రైతులకు స్థానిక భాషల్లో నిర్దిష్టమైన సలహాలను నిపుణుల సూచనల మేరకు సకాలంలో అందిస్తుంది.

భారత్-విస్తార్: భారత ప్రభుత్వం వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ వారు 2026లో ఈ యాప్ ఫేజ్-1 ప్రారంభించింది. ఇందులో 155261 టెలిఫోన్ నంబర్ ద్వారా ఎ.ఐ. ఆధారిత బహుభాషా వాయిస్ ప్రాధాన్యమైన డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌గా రూపొందించారు. ఇది అగ్రి స్టాక్, భారత వ్యవసాయ పరిశోధనా మండలి పంటల నిర్వహణ సిఫారసులు, భారత వాతావరణ శాఖ, ఆగ్ మార్క్ నెట్, జాతీయ పురుగు నిఘా సంస్థ, సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ వంటి సమాచార వనరులను సమన్వయం చేసుకుని వాతావరణం, నేల ఆరోగ్యం, చీడ పీడల యాజమాన్యం, పంటల నిర్వహణ, మార్కెట్ ధరలు, ప్రభుత్వ పథకాలపై స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణమైన వ్యవసాయ సలహాలను అందిస్తుంది.

ఆగ్ మార్క్ నెట్: భారత ప్రభుత్వం వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా 2000 లో మార్కెటింగ్ పరిశోధన, సమాచార నెట్‌వర్క్ పథకం కింద అభివృద్ధి చేశారు. దీనిని వ్యవసాయ మార్కెటింగ్, తనిఖీ డైరెక్టరేట్ నిర్వహిస్తుండగా, జాతీయ సమాచార శాస్త్ర కేంద్రం సాంకేతిక సహకారం అందిస్తుంది, రాష్ట్ర వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ బోర్డులు/డైరెక్టరేట్లు భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి. వివిధ మార్కెట్లలోని వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ధరలను కోతకు ముందే పరిశీలించి మెరుగైన ధర లభించే ఇతర మార్కెట్ అవకాశాలను సూచిస్తుంది.

ఈ-నామ్: భారత ప్రభుత్వం వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ వారు 2016 లో ప్రారంభించి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వారి వ్యవసాయ ఉత్పత్తి మార్కెట్లను ఇ-నామ్‌తో అనుసంధానించడం ద్వారా జాతీయ డిజిటల్ మార్కెట్ వ్యవస్థలో భాగస్వాములవుతున్నాయి. తద్వారా ఒకే డిజిటల్ వేదికపై వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు ఆన్‌లైన్ వేలం, పారదర్శక ధర నిర్ణయం, మార్కెట్లోకి పంట ఉత్పత్తుల గిరాకీ, నాణ్యత పరీక్ష, ఎలక్ట్రానిక్ చెల్లింపులు వంటి సేవలను అందిస్తుంది.

నిరంతర వాతావరణ మార్పులు, భూగర్భజల వనరులపై ఒత్తిడి, పెరుగుతున్న వ్యవసాయ ఉత్పత్తి వ్యయాల నేపథ్యంలో తెలంగాణలో రబీ పంటల నిర్వహణ మరింత శాస్త్రీయంగా, సమాచార ఆధారంగా, వనరుల సమర్థ వినియోగంతో కొనసాగాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రైతులు విత్తన ఎంపిక నుంచి పంట విక్రయం వరకు వివిధ దశల్లో డిజిటల్ సాంకేతికతలను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవడం వలన వనరుల వినియోగ సామర్థ్యాన్ని పెంచి, ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని తగ్గించి, పంట ఉత్పాదకత, రైతు ఆదాయాన్ని మెరుగు పరుచుకోవచ్చును.

మన వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలను స్మరించుకుందాం

మన రాష్ట్రంలో, దేశంలోను, అంతర్జాతీయంగాను వ్యవసాయ రంగంలో విశిష్టమైన సేవలు అందించిన, పరిశోధనలు చేసిన శాస్త్రవేత్తలను స్మరించుకుందాం. ప్రతి ఒక్కరూ మీ దృష్టిలో ఉన్న వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలను పరిచయం చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం. మన శాస్త్రవేత్తల గురించి క్రమం తప్పకుండా వ్యవసాయ పాడిపంటలులో ప్రచురిద్దామని భావిస్తున్నాం. వ్యవసాయరంగ అభివృద్ధికి తద్వారా రైతాంగ అభివృద్ధికి దోహదం చేసిన శాస్త్రవేత్తలను స్మరించుకోవడం మనందరి బాధ్యతగా భావిస్తున్నాం. వారినుంచి స్ఫూర్తిని పొందడమేగాక మన వ్యవసాయ అభివృద్ధికి కొత్త ఉత్సాహాన్ని పొందవచ్చని అనుకుంటున్నాం. ఈ ప్రయత్నంలో మీరందరూ పాలు పంచుకుంటారని వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలకు, పరిశోధకులకు, వ్యవసాయ అధికారులకు, విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం.

– సంపాదకులు

యాసంగిలో ఆరుతడి పంటల ప్రణాళిక

ఎన్.నవత, సమన్వయకర్త, తెలంగాణ రైతు విజ్ఞాన కేంద్రం, వనపర్తి

ప్రస్తుతం యాసంగి పంటలు వేసుకునే సమయం రాబోతున్నందున రైతులందరూ సరైన పంటలు ఎంచుకొని, సరైన సమయంలో విత్తుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వానాకాలంతో పోలిస్తే యాసంగిలో పంటల సాగు ప్రధానంగా అందుబాటులో ఉన్న సాగునీటిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి రైతులు పంటను ఎంపిక చేసుకునే ముందే బోరు, బావి, చెరువు లేదా ఇతర నీటి వనరుల ద్వారా ఎంత నీరు అందుబాటులో ఉంటుందో అంచనా వేసుకొని, ఆ నీటితో ఎంత విస్తీర్ణంలో పంటను సాగు చేయగలమో నిర్ణయించుకోవాలి. పంట ఎంపికలో నీటి లభ్యతతో పాటు నేల స్వభావం, భూసార పరిస్థితి, గతంలో సాగు చేసిన పంట, విత్తనాల లభ్యత, పంట కాలపరిమితి, పెట్టుబడి, కూలీల లభ్యత, మార్కెట్ అవకాశాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. గత సంవత్సరం ఒక పంటకు మంచి ధర వచ్చిందనే కారణంతో అదే పంటను అధిక విస్తీర్ణంలో సాగు చేయకుండా, ప్రస్తుత మార్కెట్ డిమాండ్, సాగు ఖర్చులు, ఆశించిన ఆదాయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని పంటను ఎంపిక చేసుకోవడం మంచిది.

నేల రకం ఆధారంగా పంటలను ఎంపిక చేసుకోవడం :

వర్షాధార నేలల్లో ముఖ్యంగా ఎర్రనేలల్లో జొన్న, ఉలవలను విత్తుకోవచ్చు. వర్షాధార నల్ల నేలల్లో జొన్న, తెల్ల కుసుమ, శనగను సాగు చేయవచ్చు. నీటి వసతి గల ఎర్రనేలల్లో పెసర, మినుము, బొబ్బర్లు, జొన్న, ప్రొద్దుతిరుగుడు, మొక్కజొన్న, రాగులు, వేరుశనగ, ఆముదం, కందిని సాగు చేసుకోవచ్చు. నీటి వసతి గల నల్ల నేలల్లో మొక్కజొన్న, ఆముదం, పొద్దుతిరుగుడు పైర్లను విత్తుకోవచ్చు. పట్టణాలకు దగ్గరగా ఉన్న రైతులు కూరగాయలను సాగుచేయడం లాభదాయకం.

విత్తే సమయం ఆధారంగా పంటను ఎంపిక చేసుకోవడం :

కంది : కందిని **యాసంగి పంటగా సెప్టెంబర్ 15 నుండి అక్టోబర్ 15 వరకు విత్తుకోవచ్చు.** ఎకరానికి 6-8 కిలోల విత్తనం అవసరం. మధ్యకాలిక రకాలైన ఎల్.ఆర్.జి.-41, ఐ.సి.పి.ఎల్.-85063, డబ్ల్యు.ఆర్.జి.-27, పి.ఆర్.జి.-158, ఎం.ఆర్.జి.-1004, డబ్ల్యు.ఆర్.జి.-53, ఆర్.జి.టి.-1, డబ్ల్యు.ఆర్.జి.-65, టి.డి.ఆర్.జి.-4, ఐ.సి.పి.హెచ్.-2740 వంటి రకాలను వేసుకోవచ్చు. యాసంగి కంది జనవరిలో పూతకు వస్తుంది. ఈ సమయంలో శనగపచ్చ పురుగు ఉధృతి తక్కువగా ఉంటుంది. రెండు నుండి మూడు తడులు ఇవ్వగలిగితే ఏ ప్రాంతంలోనైనా పండించుకోవచ్చు.

పెసర, మినుము : ఈ రెండు పంటలను **సెప్టెంబర్ 15 నుండి అక్టోబర్ వరకు విత్తుకోవచ్చు.** పెసరలో స్వల్పకాలిక రకాలైన డబ్ల్యు.జి.జి.-42, ఎం.జి.జి.-295, 347, 348, డబ్ల్యు.జి.జి.-37, టి.ఎం.-96-2, ఎం.జి.జి.-351 రకాలను, మినుములో ఎల్.బి.జి.-20, 623, 752, 787, డబ్ల్యు.బి.జి.-26, ఎం.బి.జి.-207, పి.యు.-31 పంట రకాలు అనువైనవి. పెసర అయితే ఎకరానికి 6 కిలోలు, మినుము అయితే 8 కిలోల విత్తనం అవసరమవుతుంది.

వరి మాగాణుల్లో వరి తరువాత పెసర, మినుమును నవంబర్‌లో వేసుకోవచ్చు. వరి కోతకు 2-3 రోజుల ముందే పెసర, మినుమును చల్లుకోవాలి. ఎకరానికి 12-14 కిలోల విత్తనం అవసరమవుతుంది. పెసర పంటను **వేసవి పంటగా ఫిబ్రవరి నుండి మార్చి 15 వరకు విత్తుకోవచ్చు.**

శనగ : ఈ పంటను **అక్టోబర్ నుండి నవంబర్ మొదటి పక్షం వరకు విత్తుకోవచ్చు.** సారవంతమైన నల్లరేగడి నేలలు శనగ పంటకు అనుకూలం. శనగలో దేశవాళీ రకాలైన జె.జి.-11, 130, జె.ఎ.కె.ఐ.-9218, ఐ.సి.సి.వి.-37, నంద్యాల శనగ-1, 47, కాబూలీ రకాలైన కె.ఎ.కె.-2, ఫూలే.జి.-95311, ఐ.సి.సి.వి.-2 లను విత్తుకోవచ్చు. శనగ సాగుకు ఎకరానికి దేశవాళీ

రకాలైతే 25-30 కిలోలు, కాబూలీ రకాలైతే 45-60 కిలోల విత్తనం అవసరం అవుతుంది. శనగ వేసేవారు సాళ్ల మధ్య 30 సెం.మీ., మొక్కల మధ్య 10 సెం.మీ., లావు గింజలు కలిగిన కాబూలీ రకాలు విత్తినప్పుడు సాళ్ల మధ్యన 45 సెం.మీ. దూరంలో విత్తుకోవాలి.

అలసందలు, ఉలవలు : అలసందలను **అక్టోబర్ నుండి నవంబర్ మాసం వరకు విత్తుకోవాలి.** ఉలవలను అక్టోబర్ మొదటి పక్షం వరకు విత్తుకోవాలి. ఎకరాకు 8-10 కిలోల విత్తనం అవసరం. అలసందలో జి.సి.-3, వి-240, సి.-152, కో-4, ఉలవలలో పి.డి.ఎం.-1, పి.జడ్.ఎం.-1, పి.హెచ్.జి.-62, 9, సి.ఆర్.హెచ్.జి.-19 రకాలను విత్తుకోవచ్చు.

వేరుశనగ : వేరుశనగను **సెప్టెంబర్ మొదటి పక్షం నుండి నవంబర్ రెండవ పక్షం వరకు విత్తుకోవాలి.** కదిరి-6, 9, 7, 8, అనంత, కదిరి హరితాంధ్ర, ఐ.సి.జి.వి.-91114, ధరణి ,టి.ఎ.జి.-24 , కదిరి లేపాక్షి (కె-1618), విశిష్ట రకాలు అనువుగా ఉంటాయి. ఎకరాకు 60-80 కిలోల విత్తనం అవసరం. వరుసల మధ్య 22.5 సెం.మీ. దూరంలో మొక్కల మధ్య 10 సెం.మీ. ఎడంలో విత్తుకోవాలి.

ఆవాలు : అతి తక్కువ నీటిలో సాగు చేయబడే ఈ నూనె గింజల పంటను **అక్టోబర్ మొదటి పక్షం నుండి నవంబర్ మొదటి పక్షం వరకు విత్తుకోవచ్చు.** ఆలస్యమైతే పేనుబంక, బూడిద తెగులు ఆశించే అవకాశం ఉంది. ఆవాలు నల్లరేగడి నేలల్లో, తేలిక నేలల్లో కూడా సాగు చేసుకోవచ్చు.

ఆముదం : ఈ పంటను **అక్టోబర్ రెండవ పక్షంలోపు విత్తుకోవచ్చు.** ప్రగతి, హరిత వంటి సూటి రకాలతో పాటు, హైబ్రిడ్ రకాలైన పి.సి.హెచ్.-111, డి.సి.హెచ్.-177, 519 లను రెండు లేదా మూడు తడులలో పండించుకోవచ్చు.

కుసుమ : నల్ల రేగడి నేలల్లో 2-3 తడులలో ఈ పంటను పండించుకోవచ్చు. **అక్టోబర్ రెండవ పక్షం నుండి నవంబర్ మొదటి పక్షం వరకు విత్తుకోవచ్చు.** కుసుమలో టి.ఎస్.ఎఫ్.-1, మంజీర, నారి-6, పి.బి.ఎన్.ఎస్.12, జె.ఎస్.ఎఫ్. 414, డి.ఎస్.హెచ్.-185 వంటి రకాలను విత్తుకోవచ్చు. నీరు నిలవని, బరువైన, తేమను నిలుపుకునే నల్లరేగడి నేలలు, నీటి వసతి గల ఎర్ర గరప నేలలు ఈ పంట సాగుకు అనుకూలం.

పొద్దుతిరుగుడు : ఈ పంటను **నవంబర్ నుండి డిసెంబర్ వరకు విత్తుకోవచ్చు.** ఈ పంటలో కె.బి.ఎన్.హెచ్.-44, ఎన్.డి.ఎన్.హెచ్.-1, డి.ఆర్.ఎస్.హెచ్.-1 పంట రకాలను విత్తుకోవచ్చు.

మొక్కజొన్న : ఈ పంటను **అక్టోబర్ నుండి నవంబర్‌లోగా విత్తుకోవచ్చు.** మధ్యకాలిక రకాలైన హైబ్రిడ్స్ లేదా ప్రైవేట్ కంపెనీ హైబ్రిడ్లను విత్తుకోవాలి. నవంబర్ మాసంలో విత్తుకోవాల్సి వస్తే స్వల్పకాలిక హైబ్రిడ్స్ రకాలను విత్తుకోవాలి. తీపి మొక్కజొన్న రకాలైన మాధురి, ప్రియ, పేలాల మొక్కజొన్న రకాలైన అంబర్ పాప్‌కార్న్, బి.పి.సి.హెచ్. 6 లను సెప్టెంబర్ నుండి అక్టోబర్ వరకు విత్తుకోవాలి. మాగాణుల్లో నవంబరు నుండి డిసెంబర్ మాసాల్లో వరి కోతల అనంతరం విత్తుకోవాలి. పంట పూత దశలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలకు (37 సెం.గ్రే. కంటే ఎక్కువ) గురి కాకుండా చూసుకోవాలి.

జొన్న : ఈ పంటను యాసంగిలో అక్టోబరు రెండవ పక్షంలోపు విత్తుకుంటే పంట చివరి దశలో బెట్టకు గురికాకుండా ఉంటుంది. నీటి లభ్యత ఉన్న చోట సి.ఎన్.వి. 29, ఆర్.సి.ఎన్.వి. 216, ఆర్.పి.ఎన్.హెచ్.-13,16 వంటి రకాలను విత్తుకోవాలి. ఎకరానికి 3-4 కిలోల విత్తనం అవసరం.

రాగులు: ఈ పంటను అక్టోబర్ చివరి వారం వరకు విత్తుకోవచ్చు. ఎకరానికి 3-4 కిలోల విత్తనం అవసరం. హిమ అనే రకం యాసంగికి అనువైనది.

నీటి లభ్యత ఆధారంగా పంటలను ఎంపిక చేసుకోవడం:

- ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వరి పండించడం కంటే స్వల్పకాలిక ఆరుతడి పంటలు పండించడం లాభదాయకం. వరి పంటకు 1200 మి.మీ. నీరు

స్వీట్ కార్న్ సాగు - నాణ్యమైన దిగుబడికి మెళకువలు

డి.శ్రావణి, డి.భద్రు, సిహెచ్.అనూష, బి.మల్లయ్య, ఆర్.సుశీల, వై.చంద్రమోహన్
మొక్కజొన్న పరిశోధనా విభాగం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్-30

పట్టణ పరిసర ప్రాంతాలలో మొక్కజొన్న కండెలకు బాగా గిరాకి ఉంటుంది. గింజపాలు పోసుకునే దశలో సాధారణ మొక్కజొన్న కండెలతో పోలిస్తే తీపిమొక్కజొన్న కండెలలో చక్కెర శాతం (25-30%), పోషక విలువలు ఎక్కువ. కావున ఈ మధ్య పట్టణ ప్రాంత ప్రజలు విరివిగా తీపికండె రకాన్ని మార్కెట్లో కొంటున్నారు. రెండు తీపికండెలు ప్యాకెట్ సుమారు రూ.20/- వరకు మార్కెట్ ధరపలుకుతోంది. ఎకరానికి 30 వేల మొక్కల వరకు ఉండే అవకాశం ఉన్నది. కావున రమారమి 30 వేల బుట్టలు వస్తే రూ.5/- చొప్పున రూ.90 వేల రూపాయలు. ఎకరానికి ఖర్చు పోను నికర ఆదాయం రూ.60 వేల వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మామూలు మొక్కజొన్న కన్నా నికర ఆదాయం రెండింతలు ఎక్కువ. కావున నగర, పట్టణ ప్రాంత రైతులు మార్కెట్ సౌకర్యం చూసుకొని ఈ పంటను సాగు చేసుకున్నట్లయితే అధిక లాభం పొందవచ్చు. తీపి మొక్కజొన్నను నీటి పారుదల కింద మాత్రమే సాగుచేసుకోవాలి. తీపి కండెను అవసరాన్ని బట్టి బేబీ కార్న్‌గా కూడ మార్కెట్ చేసుకోవచ్చు.

నేలలు: తీపిమొక్కజొన్న సాగుకుమురుగు నీటిపారుదల సౌకర్యంగల అన్ని రకాల నేలలు అనువైనవి.

రకాలు, పంట కాలం : షుగర్-75, మీట 222, ఎస్ డబ్ల్యూ సి -1 అనే హైబ్రిడ్, విన్ ఆరంజ్ రకాలు, మాధురి, ప్రియ, అల్మోరా తీపి మొక్కజొన్న లాంటి కాంపోజిట్ రకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఖరీఫ్ లో 80-85 రోజులు, రబీలో 85-95 రోజులకు కోతకు వస్తుంది.

విత్తు కాలం : తీపి మొక్కజొన్నను మార్కెట్ అనుకూలతను బట్టి సంవత్సరం పొడవునా విత్తుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా మార్కెట్ అవసరాలకు అనుగుణంగా దఫాలుగా విత్తుకుంటే అధిక లాభాలను పొందవచ్చును. కాని ఖరీఫ్‌లో జూన్ 15 నుండి జులై 15 లోపల అలానే రబీలో అక్టోబర్ 15 నుండి నవంబర్ 15 లోపల విత్తుకుంటే అధిక దిగుబడులు సాధించవచ్చును.

విత్తన మోతాదు: సాధారణంగా ఎకరానికి 3-3.5 కిలోల విత్తనం సరిపోతుంది (సాధారణంగా రకాలు) కాని ప్రైవేట్ హైబ్రిడ్ రకాలను ఎకరానికి 2-2.5 కిలోల విత్తనం సరిపోతుంది.

అవసరం. ఒక ఎకరా వరి పండించే నీటితో నాలుగైదు ఎకరాల స్వల్పకాలిక ఆరుతడి పంటలు పండించవచ్చు. అతి తక్కువ నీటితో అపరాలు, నూనె గింజలు, కూరగాయలు పండించడం ఉత్తమం.

- మొక్కజొన్న జల్లు వేసేటప్పుడు, పాలు పోసుకునేటప్పుడు, గింజ గట్టిపడే సమయంలో నీరు అవసరం.
- వేరుశనగలో విత్తిన వెంటనే, 20-25 రోజుల తరువాత పూత, కాత దశలో ప్రతి 10-15 రోజులకు తడివ్వాలి.
- పొద్దుతిరుగుడులో ఆశించిన దిగుబడి సాధించాలంటే మొగ్గ తొడిగే దశ, పువ్వు వికసించే దశ, గింజ కట్టే దశల్లో నీటి తడి అవసరం.
- శనగ పంటలో విత్తిన 20-25 రోజులకు ఒక తడి ఇవ్వాలి.
- బలమైన నేలల్లో విత్తిన కుసుమ పంటకు నీరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. తేలిక నేలలకు, ఆలస్యంగా విత్తిన పంటకు ఒకటి-రెండు సార్లు తడులు ఇవ్వడం అవసరం.
- అందువలన నీటి వసతి, లభ్యత ఆధారంగానే పంటలను ఎంచుకుంటే పంట కీలక దశల్లో నీటి ఎద్దడికి గురికాకుండా మంచి దిగుబడులతో కూడిన ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు.

విత్తన శుద్ధి: కిలో విత్తనానికి 6.0 మీ.లీ సయంట్రానిలిప్రోల్ + థయామితాగ్జామ్ కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తుకున్నట్లయితే తొలి దశలో ఆశించే కత్తెరపురుగును నివారించుకోవచ్చును

నేల తయారి, విత్తే పద్ధతి: దుక్కిలో ఎకరాకు 10 టన్నుల పశువుల ఎరువు వేయాలి. దుక్కి బాగాదున్ని, చదును చేసుకొని బోదె నాగలితో 60 సెం.మీ. ఎడంతో బోదె కాలువలు చేసుకోవాలి. మొక్కల మధ్య 20 సెం.మీ. దూరం ఉండేటట్లు విత్తనాన్ని బోదెకు ఒకవైపున పై నుండి 1/3 వంతు ఎత్తులో విత్తుకుంటే నీటి పారుదలకు సులభంగా ఉండడమే కాక, వర్షపాతం ఎక్కువైనప్పుడు నీరు బయటకు పోవడానికి వీలుంటుంది. విత్తిన పది రోజుల తరువాత కుదురుకు ఒక్క మొక్కను మాత్రమే ఉంచి మిగతా మొక్కలను తీసివేయాలి.

తీపి మొక్కజొన్నను కండెల తీపి దనము, ఇతర నాణ్యత ప్రమాణాల కోసం వేరే మొక్కజొన్న రకాల నుండి 250 మీటర్ల దూరంలో లేదా 14 రోజుల పూత అంతరం ఉండేలా సాగు చేసుకోవాలి.

ఎరువుల యాజమాన్యం : ఎకరానికి 10 టన్నుల బాగా మాగిన పశువుల ఎరువు లేక కంపోస్టును ఆఖరి దుక్కిలో వేసి కలియ దున్నాలి. భూసార ఫలితాలను బట్టి ఎరువులను తగిన మోతాదులో వాడాలి. ఎకరానికి 175 కిలోల యూరియా (నత్రజని), 150 కిలోల సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ (భాస్వరం), 33 కిలోల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పోటాష్ (పొటాష్) అవసరం ఉంటుంది. యూరియాను మూడు దఫాలుగా 1/3వ వంతు విత్తే సమయంలో, 1/3వ వంతు 30-35 రోజులకు, మిగిలిన 1/3 వంతు 50-55 రోజులకు వేసుకోవాలి. ఆఖరి దుక్కిలో 1/3వ వంతు యూరియాతో పాటు మొత్తం భాస్వరం (ఎస్.ఎస్.పి), సగం పొటాష్ వేయాలి. మరలా 50-55 రోజులకు యూరియాతో పాటు మిగతా సగం పొటాష్ ను వేయాలి.

కలుపు యాజమాన్యం : మొక్కజొన్నలో మొదటి 3 నుంచి 4 వారాల వరకు పెరుగుదల నెమ్మదిగా ఉండటం వలన కలుపును ఏ మాత్రం తట్టుకోలేదు. కనుక 6 వారాల వరకు కలుపు పెరుగుదలను అరికట్టి పంటకు నష్టం కలగ కుండా చూడాలి. విత్తిన తరువాత అట్రజిన్ అనే కలుపు మందును ఎకరానికి 1-1.5 కిలోలు 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి విత్తిన 48 గంటలలోపు నేలపై తగినంత తేమ ఉన్నప్పుడు పిచికారీ చేయడం వలన వెడల్పాటి ఆకులు గల కలుపు మొక్కలను దాదాపు ఒక నెల వరకు మొలవ కుండా అదుపు చేయవచ్చు. విత్తిన 30 నుంచి 35 రోజులకు కల్టివేటర్‌తో అంతర కృషి చేసి కలుపు మొక్కలను పూర్తిగా నివారించవచ్చు. పైరు 20-25 రోజుల దశలో కలుపు సమస్య ఎక్కువగా ఉంటే టెంబోట్రయోన్ 34.4 % ఎస్.సి. 115 మి.లీ + 400 గ్రా. అట్రాజిన్ లేదా టోప్రిమిజోన్ 36 మి.లీ, 400 గ్రా. అట్రాజిన్ లేదా 1400 మి.లీ మిసోట్రియన్ + అట్రాజిన్ ను 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఒక ఎకరాకు సరిపోయేలా పిచికారీ చేయాలి. విత్తిన 30 నుండి 35 రోజుల దశలో వరుసల మధ్య కల్టివేటర్‌తో అంతరకృషి చేసి కలుపు మొక్కలను పూర్తిగా నివారించవచ్చు.

సస్య రక్షణ: ప్రస్తుతం మొక్కజొన్నలో కాండం తొలిచే పురుగు కంటే కూడా కత్తెర పురుగు అధికంగా వున్నది. ఈ పురుగు ఆకు, కాండం పై రంధ్రాలు చేసి మొక్కలకి నష్టంచేసి పెరగకుండా చేస్తుంది. దీని నివారణకు విత్తనశుద్ధి చేసుకోవాలి. ఉధృతి ఎక్కువైనప్పుడు 30 % వరకు దిగుబడులు తగ్గుతాయి. నివారణకు లార్వా తొలి దశలో వేపనూనె (అజాడిరాక్టిన్ 1500 పి.పి.ఎం) 5

మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి. అలానే పంట 20 -25 రోజుల దశలో కూడా పురుగు ఉధృతిని గమనించినట్లయితే స్పైనటోరం 0.5 మి.లీ లేదా క్లోరన్త్రనేలిపోల్ 0.3 మి లీ లీటరు నీటికి కలిపి వారం వ్యవధిలో కనీసం రెండు సార్లు పిచికారీ చేయాలి. పంట మోకాలెత్తు దశలో పురుగు గమనించిన వెంటనే పొడి ఇసుకను, సున్నంను (9 పాళ్ళు ఇసుక + 1 పాళ్ళు సున్నం) కలిపి మొక్కజొన్న సుడులలో వేసుకుంటే ఇసుక రాపిడికి లార్వాలు చనిపోతాయి.

నీటి యాజమాన్యం : మొక్కజొన్న నీటి ఎద్దడిని (ముఖ్యంగా పూత దశలో), నీటి ముంపును (ముఖ్యంగా లేత దశలో) తట్టుకోలేదు. మొక్కజొన్న ఎంత వ్యవధిలో నీరు పెట్టాలి అనేది వాతవరణ పరిస్థితులు, నేల స్వభావం, సేంద్రియ పదార్థ శాతం, పంట రకం, పంట పెరుగుదల అనేది యాజమాన్య పరిస్థితులు, నీరు పెట్టే పరిస్థితిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది.

మొక్కజొన్న తొలిదశలో నీటి ముంపునకు, అలానే పూతదశలో నీటి ఎద్దడిని తట్టుకోలేదు కావున ఈ దశల్లో పంట ఇలాంటి సమస్యలకు గురి కాకుండా చర్యలు చేపట్టాలి. మొక్కజొన్న పంటలో ముఖ్యంగా పూత, గింజ పాలు పోసుకొనే దశల్లో వర్షాభావ పరిస్థితులు ఎదురైనపుడు నీటి పారుదల సౌకర్యం ఉంటే ! లేక 2 తడులు ఇవ్వడం ద్వారా దిగుబడులు పెంచుకోవచ్చు. రబీ కాలంలో నేలను బట్టి 6-7 తడులు అలానే వేసవి కాలంలోఅయితే 7-8 తడులు ఇవ్వవలసి ఉంటుంది.

పంట కోత: కొంచెం ఎండిన పీచు, కండెపైన బిగుతుగా ఉన్న పచ్చని పొట్టు, బాగా పెరిగిన కండె పరిమాణాన్ని బట్టి కోతకు సరైన సమయమని గుర్తించవచ్చు. గింజలు మెరుస్తూ, బాగా పెరిగి, గిల్లితే పాలు కారతాయి. చక్కర శాతం గింజపాలు పోసుకునే దశ నుంచి 10 రోజుల వరకు స్థిరపడి తరువాత క్రమంగా తగ్గుతుంది. కావున రైతాంగం సరైన సమయంలో పచ్చి కండెలను కోసి, గ్రేడింగ్ చేసుకొని మార్కెట్‌కు తరలించాలి. తీపి మొక్కజొన్నను కోసిన వెంటనే పొలం నుంచి షెడ్ కి తరలించి చెక్క పెట్టెల్లో లేదా అట్ట పెట్టెల్లో పెట్టి చల్లని ప్రదేశంలో (0-40”0) నిల్వచేయాలి. కండెలను పాలిథిన్ సంచుల్లో పెట్టి మార్కెట్లో అమ్మవచ్చు.

దిగుబడి: తీపి రకంలో ఎకరానికి 8-10 టన్నులు పచ్చికండెలు దిగుబడి సాధించ వచ్చును. సుమారుగా 26-33 వేల కండెలు ఉంటాయి. ఎకరానికి 10-12 టన్నుల పచ్చిమేత దిగుబడి వలన అధిక ఆదాయాన్ని పొందవచ్చును.

ముఖ్యంగా పట్టణ పరిసర ప్రాంత రైతులు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించు కొని, వీలైతే మార్కెట్ ఏజెన్సీస్‌తో ఒప్పందం కుదుర్చు కొని, మంచి హైబ్రిడ్ రకాలను ఎన్నుకొని, మార్కెట్ అనుగుణంగా తీపి మొక్కజొన్న సాగుచేసి, అవసరమైతే 3-4 దఫాలుగా విత్తనం పెట్టి అధిక లాభాలను గడించాలని ఆశిస్తున్నాం.

యాసంగి ఆరుతడి పంటల సాగు - పంటల ఎంపిక

డా.టి.ప్రభాకర్ రెడ్డి, డా.డి.విజయలక్ష్మీ డా.కె.శ్రీధర్, డా.లతీఫ్ పాషా,
సమగ్ర వ్యవసాయ విభాగం, పి.జె.టి.ఎ.యు., రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్

ప్రస్తుతం యాసంగి పంటలు వేసుకునే సమయం రాబోతున్నందున రైతులందరు సరైన పంటలు ఎంచుకొని, సరైన సమయంలో విత్తుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నేల రకం, నీటి లభ్యత, విత్తే సమయం పరిగణనలోకి తీసుకుని పంటను ఎంపిక చేసుకోవాలి.

నేల రకం ఆధారంగా పంటలను ఎంపిక చేసుకోవడం : వర్షాధార నేలల్లో ముఖ్యంగా ఎర్ర నేలల్లో జొన్న, ఉలవలను విత్తుకోవచ్చు. వర్షాధార నల్ల నేలల్లో జొన్న, తెల్ల కుసుమ, శనగను సాగు చేయవచ్చు. నీటి వసతి గల ఎర్ర నేలల్లో పెసర, మినుము, బొబ్బర్లు, జొన్న, పొద్దుతిరుగుడులు, మొక్కజొన్న, రాగులు, వేరుశనగ, ఆముదం, కందిని సాగు చేసుకోవచ్చు. నీటి వసతి గల నల్ల నేలల్లో మొక్కజొన్న, ఆముదం, పొద్దుతిరుగుడు పైర్లను విత్తుకోవచ్చు. పట్టణాలకు దగ్గరగా ఉన్న రైతులు కూరగాయలను సాగుచేయడం లాభదాయకం.

విత్తే సమయం ఆధారంగా పంటను ఎంపిక చేసుకోవడం :

కంది : కందిని యాసంగి పంటగా సెప్టెంబర్ 15 నుండి అక్టోబర్ 15 వరకు విత్తుకోవచ్చు. ఎకరానికి 6-8 కిలోల విత్తనం అవసరం. మధ్య కాలిక రకాలైన ఎల్.ఆర్.జి.-41, ఐ.సి.పి.ఎల్.85063, డబ్ల్యూ.ఆర్.జి.27, పి.ఆర్.జి. 158, ఎం.ఆర్.జి.1004, డబ్ల్యూ.ఆర్.జి.53, ఆర్..జి.టి.-1, డబ్ల్యూ.ఆర్.జి.-65, టి.డి.ఆర్.జి.-4, ఐ.సి.పి.ఎచ్.-2740 వంటి రకాలను వేసుకోవచ్చు. యాసంగి కంది జనవరిలో పూతకు వస్తుంది. ఈ సమయంలో శనగపచ్చ పురుగు ఉధృతి తక్కువగా ఉంటుంది. రెండు నుండి మూడు తడులు ఇవ్వగలిగితే ఏ ప్రాంతంలోనైనా పండించుకోవచ్చు.

పెసర, మినుము : ఈ రెండు పంటలను సెప్టెంబర్ 15 నుండి అక్టోబర్ వరకు విత్తుకోవచ్చు. పెసరలో స్వల్పకాలిక రకాలైన డబ్ల్యూ.జి.జి.-42, ఎం.జి..జి.-295, 347, 348, డబ్ల్యూ.జి.జి.-37, టి.ఎం.-96-2, ఎం.జి.జి.-351 రకాలను, మినుములో ఎల్.బి.జి.20, 623, 752, 787, డబ్ల్యూ.బి.జి.-26, ఎం.బి.జి.-207, పి.యు.-31 వంటి రకాలు అనువైనవి. పెసర ఐతే ఎకరానికి 6 కిలోలు, మినుము ఐతే 8 కిలోల విత్తనం అవసరమవుతుంది.

వరి మాగాణుల్లో వరి తర్వాత పెసర, మినుమును నవంబర్‌లో వేసుకోవచ్చు. వరి కోతకు 2-3 రోజుల ముందే పెసర, మినుమును చల్లుకోవాలి. ఎకరానికి 16-18 కిలోల విత్తనం అవసరమవుతుంది. పెసర పంటను వేసవి పంటగా ఫిబ్రవరి నుండి మార్చి 15 వరకు విత్తుకోవచ్చు.

శనగ : ఈ పంటను అక్టోబర్ నుండి నవంబర్ మొదటి పక్షం వరకు విత్తుకోవచ్చు. శనగలో దేశవాళి రకాలైన జె.జి.-11, 130, జె.ఎ.కె.ఐ.9218, ఐ.సి.సి.వి-37,

నంద్యాల శనగ-1, 47, కాబూలీ రకాలైన కె.ఎ.కె.2,. పూలే జి95311, ఐ.సి.సి.వి-2లను విత్తుకోవచ్చు. శనగ సాగుకు ఎకరానికి దేశవాళి రకాలైతే 25-30 కిలోలు, కాబూలీ రకాలైతే 45-60 కిలోల విత్తనం అవసరం అవుతుంది. శనగ వేసేవారు 30 సెం.మీ. మొక్కల మధ్య, 10 సెం.మీ, లావు గింజలు కలిగిన కాబూలీ రకాలు విత్తినప్పుడు సాళ్ళ మధ్యన 45 సెం.మీ. దూరంలో విత్తుకోవాలి.

అలసందలు, ఉలవలు : అలసందలను అక్టోబర్ నుండి నవంబర్ మాసం వరకు విత్తుకోవాలి. ఉలవలను అక్టోబర్ మొదటి పక్షం వరకు విత్తుకోవాలి. ఎకరాకు 8-10 కిలోల విత్తనం అవసరం. అలసందలో జి.సి.-3, వి-240, సి.-152, కో-4, ఉలవలలో పి.డి.ఎం.-1, పి.జెడ్.ఎం-1, పి.ఎచ్.జి.-62, 9, సి.ఆర్.ఎచ్.జి.-19 రకాలను విత్తుకోవచ్చు.

వేరుశనగ : వేరుశనగను సెప్టెంబర్ మొదటి పక్షం నుండి నవంబర్ రెండవ పక్షం వరకు విత్తుకోవాలి. కదిరి-6, 9, 7, 8, అనంత, కదిరి హరితాంధ్ర, ఐ.సి.జి.వి-91114, ధరణి, టి.ఎ.జి.-24 రకాలు అనువుగా ఉంటాయి. సారవంతమైన నల్లరేగడి నేలలు శనగ పంటకు అనుకూలం. ఎకరాకు 60-80 కిలోల విత్తనం అవసరం. వరుసల మధ్య 22.5 సెం.మీ. దూరంలో మొక్కల మధ్య 10 సెం.మీ. ల ఎడంలో విత్తుకోవాలి.

ఆవాలు : అతి తక్కువ నీటితో సాగు చేసే నూనెగింజల పంటను అక్టోబర్ మొదటి పక్షం నుండి నవంబర్ మొదటి పక్షం వరకు విత్తుకోవచ్చు. ఆలస్యమేతే పేనుబంక, బూడిద తెగులు ఆశించే అవకాశం ఉంది. ఆవాలు నల్లరేగడి నేలల్లో, తేలిక నేలల్లో కూడా సాగు చేసుకోవచ్చు.

ఆముదం : ఈ పంటను అక్టోబర్ రెండవ పక్షంలోపు విత్తుకోవచ్చు. ప్రగతి, హరిత వంటి సూటి రకాలతో పాటు హైబ్రిడ్ రకాలైన పి.సి.ఎచ్.-111, డి.సి.ఎచ్.177, 519లను రెండు లేదా మూడు తడులతో పండించుకోవచ్చు.

కుసుమ : నల్లరేగడి నేలల్లో 2-3 తడులలో ఈ పంటను పండించుకోవచ్చు. అక్టోబర్ రెండవ పక్షం నుండి నవంబర్ మొదటి పక్షం వరకు విత్తుకోవచ్చు. కుసుమలో టి.ఎస్.ఎఫ్-1, మంజీర, నారి-6, వి.బి.ఎన్.ఎన్.-12, జె.ఎన్.ఎఫ్.414, డి.ఎస్.ఎచ్.-185 వంటి రకాలను విత్తుకోవచ్చు. నీరు నిలవని, బరువైన, తేమను నిలుపుకునే నల్లరేగడి నేలలు, నీటి వసతి గల ఎర్ర గరప నేలలు ఈ పంట సాగుకు అనుకూలం.

పొద్దుతిరుగుడు : ఈ పంటను నవంబర్ నుండి డిసెంబర్ వరకు విత్తుకోవచ్చు. ఈ పంటలో కె.బి.ఎన్.ఎచ్.-44, ఎన్.డి.ఎన్.ఎచ్-1, డి.ఆర్.ఎస్.ఎచ్-1 వంటి రకాలను విత్తుకోవచ్చు.

మొక్కజొన్న : ఈ పంటను అక్టోబర్ నుండి నవంబర్‌లోగా విత్తుకోవచ్చు. మధ్యకాలిక రకాలైన హైబ్రిడ్స్ లేదా ప్రైవేట్ కంపెనీ హైబ్రీడ్‌లను విత్తుకోవాలి. నవంబర్ మాసంలో విత్తుకోవాల్సి వస్తే

స్వల్పకాలిక హైబ్రిడ్ రకాలను విత్తుకోవాలి. తీపి మొక్కజొన్న రకాలైన మాధురి, ప్రియ, పేలాల మొక్కజొన్న రకాలైన అంబర్ పాప్‌కార్న్, బి.పి.సి.ఎచ్ 6 లను సెప్టెంబర్ నుండి అక్టోబర్ వరకు విత్తుకోవాలి. మాగాణుల్లో నవంబర్ నుండి డిసెంబర్ మాసాల్లో వరి కోతల అనంతరం విత్తుకోవాలి. పంట పూత దశలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలకు 37 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ కంటే ఎక్కువ గురికాకుండా చూసుకోవాలి.

జొన్న : ఈ పంటను యాసంగిలో అక్టోబర్ రెండవ పక్షం లోపు విత్తుకుంటే పంట చివరి దశలో బెట్టకు గురికాకుండా ఉంటుంది. నీటి లభ్యత ఉన్న చోట సి.ఎస్.వి.29 ఆర్, సి.ఎస్.వి 216 ఆర్., పి.ఎస్.ఎచ్.13, 16 వంటి రకాలను విత్తుకోవాలి. ఎకరానికి 3-4 కిలోల విత్తనం అవసరం.

రాగులు : ఈ పంటను అక్టోబర్ చివరి వారం వరకు విత్తుకోవచ్చు. ఎకరానికి 3-4 కిలోల విత్తనం అవసరం. హిమ అనే రకం యాసంగికి అనువైనది.

నీటి లభ్యత ఆధారంగా పంటలను ఎంపిక చేసుకోవడం : ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వరి పండించడం కంటే స్వల్పకాలిక ఆరుతడి పంటలు పండించడం లాభదాయకం. వరి పంటకు 1200 మి.మీ. నీరు అవసరం ఒక ఎకరా వరి పండించే నీటితో నాలుగైదు ఎకరాల స్వల్పకాలిక ఆరుతడి పంటలు పండించవచ్చు. అతి తక్కువ నీటితో అపరాలు, నూనె గింజలు, కూరగాయలు పండించడం ఉత్తమం. మొక్కజొన్నకు జళ్ళు వేసేటప్పుడు పాలు పోసుకునేటప్పుడు, గింజ గట్టిపడే సమయంలో నీరు అవసరం.

వేరుశనగలో విత్తిన వెంటనే, 20-25 రోజుల తర్వాత పూత, కాత దశలో ప్రతి 10-15 రోజులకు తడివ్వాలి. పొద్దుతిరుగుడులో ఆశించిన దిగుబడి సాధించాలంటే మొగ్గ తొడిగే దశ, పువ్వు వికసించే దశ, గింజ కట్టే దశల్లో నీటి తడి అవసరం. శనగ పంటలో విత్తిన 20-25 రోజులకు ఒక తడి ఇవ్వాలి. బలమైన నేలల్లో విత్తిన కుసుమ పంటకు నీరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. తేలిక నేలలకు, ఆలస్యంగా విత్తిన పంటకు ఒకటి రెండు సార్లు తడులు ఇవ్వడం అవసరం. అందువలన నీటి వసతి, లభ్యత ఆధారంగానే పంటలను ఎంచుకుంటే పంట కీలక దశల్లో నీటి ఎద్దడికి గురి కాకుండా మంచి దగుబడులతో కూడిన ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు.

ఆరుతడి పంటల్లో సస్యరక్షణ

డా.ఎస్.ఓంప్రకాశ్, డా.వై.ప్రశాంత్, డా.వి.వెంకన్న, డా.ఎం.శ్రీధర్, ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, వరంగల్

ఆరుతడి పంటల సాగు లాభదాయకం. తక్కువ నీరు, ఎరువులతో అధిక దిగుబడులను సాధించడంతో పాటు మార్కెట్‌లో సంప్రదాయ పంటకు మంచి గిరాకీ ఉంటుంది. ఆరుతడి పంటలైన పెసర, మినుము, కంది, నువ్వులు తదితర పంటలను సాగుచేయవచ్చు. తొలిదశ నుండి వివిధ రకాల పురుగులు, తెగుళ్ళు ఆశించడం, ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా ఆశించిన మేర దిగుబడి రావడం లేదు. సరైన రకాలను ఎంపిక చేసుకుని సకాలంలో సస్యరక్షణ చర్యలు చేపడితే ఆరుతడి పంటల్లో అధిక దిగుబడులు సాధించవచ్చు.

తామర పురుగులు : ఈ పురుగులు తొలిదశలో ఎక్కువగా ఆశించి ఆకుల్లో రసాన్ని పీల్చి నష్టాన్ని కలుగజేస్తాయి. తల్లి, పిల్ల పురుగు ఆకుల అడుగుభాగంలో చేరి రసాన్ని పీల్చడం వల్ల ఆకులు ముడతలు పడి వంకరలు తిరుగుతాయి. పురుగుల తీవ్రత అధికంగా ఉన్నప్పుడు మొక్కలు వడలి క్రమేపి ఎండిపోతాయి. వీటి వల్ల ఆకుముడత వైరస్ వ్యాధి కూడా వ్యాపిస్తుంది. బెట్ట , పొడి వాతావరణం, సగటు ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు తామర పురుగుల వ్యాప్తి అధికంగా ఉంటుంది.

నివారణ : ఫిప్రోనిల్ 2.0 మి.లీ. చొప్పున లీటరు నీటికి కలిపి తామర పురుగుల ఉధృతిని బట్టి పది రోజుల వ్యవధిలో మందులను మార్చి మార్చి పిచికారీ చేయాలి. ఉధృతి అధికంగా ఉన్నప్పుడు స్పైనోశాడ్ 0.3 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేస్తే తామర పురుగులతో పాటు మారుకా మచ్చల పురుగును కూడా నివారించుకోవచ్చు.

తెల్లదోమ : తెల్లదోమ రెక్కల పురుగులు, పిల్ల పురుగులు ఆకుల అడుగుభాగం నుండి రసం పీల్చడం వల్ల ఆకులు ముడతలు పడి క్రమేపి ఎండిరాలిపోతాయి. తెగులు సోకిన మొక్కల్లో ఆకులపై పసుపు , ఆకుపచ్చ రంగు మచ్చలు ఏర్పడతాయి. తెగులు ఆశించిన పిందెలు, కాయలు పసుపు రంగులోకి మారి వంకరలు తిరిగి తాలు కాయలుగా మారతాయి. ఆకుల అడుగు భాగంలో నల్లటి బూజు మొక్కల్లో ఆహారం తయారు చేసుకోవడం తగ్గి పెరుగుదల ఆగిపోతుంది.

నివారణ : అంతర్వాహిక కీటకనాశనులైన డైపెంథియురాన్ 1.5 గ్రా. లేదా ఎసిటామిప్రిడ్ 0.2 గ్రా. చొప్పున లీటరు నీటికి కలిపి ఉధృతిని బట్టి మార్చి మార్చి 10 రోజుల వ్యవధిలో పిచికారీ చేయాలి.

పేనుబంక : పిల్ల, పెద్ద పురుగులు, ఆకులు, కొమ్మలు, పూత పిందెలపై గుంపులుగా చేసి రసం పీల్చడం వల్ల ముడతలు పడి క్రమేపి వడలిపోయి మొక్కలు గిడసబారతాయి. ఇవి విసర్జించే తేనె వంటి జిగురు పదార్థం మీద మసి తెగులు బూజు ఆశ్రయించి ఆకులు, కాయలు నల్లగా మారతాయి. తేమతో కూడిన చల్లటి మేఘావృతమై ఉన్న పరిస్థితులు అనుకూలం.

శనగపచ్చ పురుగు : తల్లి పురుగు లేత చిగుళ్లు, పూమొగ్గలు, లేత పిందెలపై గుడ్లను విడివిడిగా పెడుతుంది. గుడ్ల నుంచి వెలువడిన చిన్న పురుగులు మొగ్గల్ని గోకి తింటూ తొలిచి కాయల్లోకి తలను చొప్పించి మిగతా శరీరాన్ని బయట ఉంచి లోపల గింజలను తిని డొల్ల చేస్తాయి. వర్షం లేదా చిరుజల్లులు పడినప్పుడు లేదా రాత్రి ఉష్ణోగ్రత పెరిగినప్పుడు ఉధృతి అధికంగా ఉంటుంది.

నివారణ : ఉధృతి అధికంగా ఉన్నప్పుడు స్పైనోశాడ్ 0.3 మి.లీ. లేదా ఎమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 0.4 గ్రా. లేదా ఫ్లూబెండమైడ్ 0.2 మి.లీ. లేదా క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ (18.5 ఎస్.సి.) 0.3 మి.లీ. చొప్పున లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

పొగాకు లద్దె పురుగు : పైరు తొలి దశలో లద్దె పురుగు ఆకుల్లోని పచ్చదనాన్ని గీకి తినడం వల్ల ఆకులు తెల్లగా

జల్లెడాకులుగా మారతాయి. ఈ పురుగులు పెద్దవై పూత, పిందె కాయలను తింటాయి. ఈ పురుగులు పగటి వేళ మొక్కలు అడుగున లేదా మట్టి పెళ్ళల కింద దాగి రాత్రిపూట మొక్కలను ఆశించి నష్టాన్ని కలుగజేస్తాయి.

నివారణ : ఎకరానికి 4-5 లింగాకర్షక బుట్టలను అమర్చాలి.

- ఎర పంటగా ఆముదం లేదా పొద్దుతిరుగుడు 30-40 మొక్కలు ఉండేలా విత్తాలి.
- పురుగులు చిన్నవిగా ఉన్నప్పుడు 5 శాతం వేపగింజల కషాయం పిచికారీ చేయాలి.
- ఎదిగిన లార్వాలను నివారించేందుకు, ఎకరాకు నొవాల్యూరాన్ 200 మి.లీ. లేదా ఫ్లూబెండమైడ్ 40 మి.లీ.ను 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

మారుకా మచ్చల పురుగు : పెసర, మినుము, కంది పైర్లలో మారుకా మచ్చల పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనినే పూత పురుగు లేదా గూడు పురుగు అంటారు. గుడ్ల నుంచి బయటకు వచ్చిన పిల్ల పురుగులు వెంటనే పూ మొగ్గల్లోకి చొచ్చుకునిపోయి లేత భాగాలను తింటూ ఉంటాయి. మొదటి ఒకటి రెండు దశల్లో పూమొగ్గలోనే ఉంటూ తర్వాత లేత ఆకులను పూతను, లేత పిందెలను, కాయలను కలిపి గూడు చేసుకొని తినడం వల్ల పంట దిగుబడి తగ్గిపోతుంది. తొలిచిన కాయ రంధ్రం దగ్గర లార్వా విసర్జితాలు కనిపిస్తాయి. ఉధృతి అధికంగా ఉండి సరైన సమయంలో నివారించకపోతే దాదాపు 80 శాతం వరకు నష్టం కలుగుతుంది.

నివారణ :

- పొలం చుట్టూ గట్లపై కలుపు మొక్కలు లేకుండా పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.
- లీటరు నీటికి 5 శాతం వేప గింజల కషాయం లేదా వేపనూనె 5 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయడం వల్ల గుడ్లు పెట్టకుండా నివారించవచ్చు.
- మొగ్గ, పూత దశలో పిల్ల పురుగులు కనిపిస్తే క్లోరోపైరిఫాస్ 2.5 మి.లీ. లేదా థయోడికార్బ్ 1 గ్రా. చొప్పున లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.
- పంటలో గూళ్లు గమనిస్తే నొవాల్యూరాన్ 1 మి.లీ.లో ఏదో ఒక మందుతో తప్పనిసరిగా డైక్లోరోవాస్ మందు 1 మి.లీ. చొప్పున లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.
- పురుగు ఉధృతి అధికంగా ఉన్నప్పుడు స్పైనోశాడ్ 0.3 మి.లీ. లేదా ఇమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 0.4 గ్రా. లేదా ఫ్లూబెండమైడ్ 0.2 మి.లీ. లేదా క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ 0.3 మి.లీ. చొప్పున లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

వేరుశనగలో ఆకుముడత : పంట విత్తిన 15 రోజుల నుండి 45 రోజుల వరకు ఆశిస్తుంది. ఈ పురుగు 2-3 ఆకులను కలిపి గూడు చేసి పచ్చదనాన్ని తినడం వల్ల ఆకులన్ని ఎండి దూరం నుండి కాలిపోయినట్లు కనిపిస్తాయి. దీని నివారణకు నొవాల్యూరాన్ 200 మి.లీ. చొప్పున 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఒక ఎకరానికి పిచికారీ చేయాలి.

వ్యవసాయశాఖ సలహాలు, సూచనలు, వ్యవసాయ పాడిపంటలు మాస పత్రిక, ఇతర సమాచారం కోసం
https://agri.telangana.gov.in వెబ్‌సైట్‌ను,
www.youtube.com/@AgricultureDepartmentTelangana
యూట్యూబ్ ఛానల్‌ను సందర్శించండి!

విజయగాథ

హల్మా – గిరిజనుల సామూహిక శ్రమ – జల సంరక్షణ విజయగాథ

డి.ఆదిలక్ష్మీ డిప్యూటీ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్, ఆత్మ, నాగర్ కర్నూలు జిల్లా

ఈనాడు సండే స్పెషల్‌లో 'వారు నీటిని సాధించారు' అనే శీర్షిక ఆధారంగా, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అప్‌డేటెడ్ అర్టికల్‌లో 'హల్మా' ఆన్ ఫిబ్రవరి 07, 2023 ఆధారంగా మధ్య ప్రదేశ్‌లోని అలిరాజ్‌పూర్, ఝబువా జిల్లాలో నివసించే బిల్ గిరిజనులు 'హల్మా' అనే ప్రాచీన సాంప్రదాయ ఆచారంతో సాధించిన జల సంరక్షణ విజయగాథ అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకమైనది.

భారత రాష్ట్రపతి సైతం కొనియాడిన ఈ 'హల్మా' సాంప్రదాయం నేటితరం జల సంరక్షణకు ఒక దిక్సూచిగా నిలిచింది. 2009లో మాజీ లోక్‌సభ స్పీకర్ శ్రీమతి సుమిత్ర మహాజన్ 40,000 గిరిజనులు హాధీపావ కొండల వద్ద జరిగిన చారిత్రాత్మక భారీ జల సంరక్షణ శ్రమదాన్ ఉత్సవంలో స్వయంగా పాల్గొన్నారు. ఇది ఒక ప్రజాభాగస్వామ్యానికి నిదర్శనం, పర్యావరణానికి ఆదర్శంగా నిలిచారని ఆ గిరిజనుల విజయాన్ని ప్రశంసించారు.

హల్వా విధానం అంటే గిరిజన సంస్కృతిలో ఒకరికి ఒకరు సహాయం చేసుకునే అద్భుతమైన సాంప్రదాయం. ఉమ్మడిగా గ్రామ సమస్యలు, వ్యక్తిగత సమస్యలను పరిష్కరించుకునే శ్రమదాన ప్రక్రియ.

అలీరాజ్‌పూర్, ఝబువా ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన నీటి ఎద్దడి ఉండేది. వర్షాలు లేక భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోయాయి. ఆ సమస్యను అధిగమించడానికి వేలాదిమంది గిరిజనులు 'హల్మా' సాంప్రదాయంలో చేతులు కలిపి తమ తమ సాంప్రదాయ ఆయుధాలైన పారలు, గడ్డపారలు పట్టుకుని కొండల చుట్టూ లక్షలాది కాంటూర్ ట్రెంచ్‌లు (నీటి గుంతలు) తవ్వారు. వర్షపు నీటిని భూమిలోని ఇంకించుకున్నారు. వేలాది చెరువులను పునరుద్ధరించారు. ఒకే లక్ష్యం 'నీటిని నిలుపుదాం – నేలను కాపాడుదాం – గ్రామాన్ని బతకనిద్దాం'.

ఈ సామూహిక ప్రయత్నం వల్ల కొన్ని వందల గ్రామాల్లో భూగర్భజల మట్టం పెరిగింది. ఎండిపోయిన బావులు, చేతి పంపులు మళ్ళీ జీవం పోసుకున్నాయి. వలస వెళ్లే గిరిజనులు తిరిగి తమ సొంత భూముల్లో వ్యవసాయం చేసుకోవడం ప్రారంభించారు. ఒక పంట నుంచి రెండు పంటలు పైపు అడుగులు వేయగలుగుతున్నారు.

కేసర్‌పురా గ్రామం హల్మాకు తాజా ఉదాహరణ : 2026లో ఝబువా జిల్లాలోని పెట్లావాడ్ ప్రాంతంలోని కేసర్‌పురా గ్రామంలో చెరువులు పునరుద్ధరణకు గ్రామస్తులంతా సామూహికంగా మహిళలు, పురుషులు, యువత, పిల్లలు పాల్గొని చెరువులోని మట్టిని తొలగించి, కలుపును శుభ్రపరిచి, కట్టలను బలోపేతం చేసుకున్నారు. తమ గ్రామ సమస్యలను తామే ఐక్యంగా పరిష్కరించుకోవచ్చని ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది.

తెలంగాణకు కూడా ఒక స్ఫూర్తి : హాల్మా సంప్రదాయం తెలంగాణ గ్రామాలకు కూడా ఒక గొప్ప స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుంది.

మన గ్రామంలో కూడా 'మన ఊరు – మన నీరు – మననేల' అనే భావనతో ప్రజలను భాగస్వామ్యం చేస్తూ ఎక్కడ పడిన వర్షపు నీటిని అక్కడే 'ఆపుదాం – మలుపుదాం – నిలుపుదాం' అనే ఆమని వాటర్‌షెడ్ సూత్రాన్ని ప్రజాఉద్యమంగా మార్చుకుంటూ 'నేటి నీటి సంరక్షణ బాధ్యతే రేపటి ఆహార భద్రతకు పునాది'గా ముందుకు సాగుదాం.

వరి గింజ నిండాలంటే... ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

డా.రమ్యా రాథోడ్, డా.వై.ఎస్. పరమేశ్వరి, ఎం.సాయి చరణ్, డా.కృష్ణ చైతన్య, జి.రాకేష్, డా.మంజు భార్గవి, డా.ఫిర్దోస్ సహానా,
డా.కె.పవన్ చంద్ర రెడ్డి, ప్రాంతీయ చెరకు, వరి పరిశోధనా స్థానం, రుదుర్, నిజామాబాద్ జిల్లా

తెలంగాణలో ప్రస్తుతం చాలా ప్రాంతాల్లో వరి పంట కంకి దశ నుంచి గింజ నింపుకునే దశలో ఉంది. వరి సాగులో ఈ దశ చాలా కీలకమైనది. రైతులు ఇప్పటివరకు చేసిన శ్రమ, పెట్టిన పెట్టుబడికి తగిన ఫలితం రావాలంటే గింజలు బాగా నిండాలి. ఈ సమయంలో మొక్కలో తయారైన ఆహార పదార్థాలు గింజల్లోకి చేరి వాటి బరువు, నాణ్యతను పెంచుతాయి. అందువల్ల గింజ నింపుకునే దశ నుంచి కోత వరకు నీటి యాజమాన్యం, చీడపీడలు, తెగుళ్ల పర్యవేక్షణతో పాటు సరైన సమయంలో కోత చేపట్టడంపై రైతులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి.

నీరు-పోషకాల యాజమాన్యం కీలకం : కంకి వచ్చిన తర్వాత వరి గింజ మొదట పాల దశలో ఉండి, ఆ తరువాత క్రమంగా గట్టిపడి పరిపక్వతకు చేరుతుంది. ముఖ్యంగా పాల దశ నుంచి గింజ గట్టిపడే వరకు పొలంలో తగినంత తేమ ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఈ సమయంలో నీటి ఎద్దడి ఏర్పడితే గింజలు పూర్తిగా నిండక తాలు గింజలు పెరిగి, గింజ బరువు, దిగుబడి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగని పొలంలో ఎప్పుడూ ఎక్కువ నీటిని నిల్వ ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు. నేలలో తగినంత తేమ ఉండేలా నీటి యాజమాన్యం చేసుకోవాలి. పంట కోతకు దగ్గరపడుతున్న కొద్దీ నీటి అవసరం తగ్గుతుంది. కోతకు ముందు పొలం ఆరే విధంగా నీటిని నిలిపివేయడం వల్ల కోత పనులు సులభమవుతాయి.

గింజ నింపుకునే దశకు వచ్చిన తర్వాత పంట పచ్చగా ఉండాలని లేదా గింజలు బాగా నిండుతాయని భావించి అనవసరంగా యూరియా వేయకూడదు. అధిక నత్రజని వల్ల పంట పరిపక్వత ఆలస్యం కావడం, మొక్కలు పడిపోవడం, కొన్ని చీడపీడలు, తెగుళ్లు పెరగడానికి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారిన ప్రతిసారీ పోషక లోపమే కారణమని భావించి ఎరువులు వేయకూడదు. చీడపీడలు, తెగుళ్లు లేదా నీటి సమస్యల వల్ల కూడా ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. కారణాన్ని సరిగ్గా గుర్తించిన తరువాతనే తగిన చర్యలు చేపట్టాలి.

చీడపీడలపై నిఘా తప్పనిసరి : వరి పంట చివరి దశలో గోధుమ రంగు సుడిదోమ పట్ల రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఈ పురుగులు మొక్కల అడుగు భాగంలో ఉండి రసాన్ని పీలుస్తాయి. ఉధృతి ఎక్కువైతే పొలంలో అక్కడక్కడా పంట మొదట పసుపు రంగులోకి మారి తరువాత ఎండిపోయినట్లు కనిపిస్తుంది. అందువల్ల పొలాన్ని గట్టు మీద నుంచి మాత్రమే చూడకుండా లోపలికి వెళ్లి మొక్కలను కొద్దిగా విడదీసి కాండం అడుగు భాగాన్ని పరిశీలించాలి. ముఖ్యంగా దట్టంగా పెరిగిన పంటలో, అధికంగా నత్రజని వేసిన పొలాల్లో సుడిదోమ ఉనికిని తరచుగా గమనించాలి. పురుగు ఉధృతిని బట్టి వ్యవసాయ అధికారుల సూచనల మేరకు సిఫారసు చేసిన నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి.

పంటలో అక్కడక్కడా తెల్లగా మారిన కంకులు కనిపిస్తే కాండం తొలిచే పురుగు ఆశించిన సూచన కావచ్చు. ఈ పురుగు వల్ల కంకులు సరిగా గింజలు పట్టకుండా తెల్లగా మారతాయి. అందువల్ల తెల్ల కంకుల సంఖ్య పెరుగుతోందా అనే విషయాన్ని గమనించాలి. అదే విధంగా వరి గింజ పాల దశలో ఉన్నప్పుడు కంకి నల్లి ఆశించి గింజల నుంచి రసాన్ని పీల్చడం వల్ల గింజలు సరిగా నిండక ధాన్యం నాణ్యత దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. ఉదయం లేదా సాయంత్రం సమయంలో కంకులపై ఈ పురుగులను

సులభంగా గమనించవచ్చు. అవసరం లేకుండా పురుగుమందులను పదేపదే పిచికారీ చేయకుండా, పురుగు ఉధృతిని బట్టి మాత్రమే నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి.

తెగుళ్లను ముందుగానే గుర్తించాలి : కంకి వచ్చిన తరువాత కూడా కొన్ని తెగుళ్లు పంటకు నష్టం కలిగించవచ్చు. ముఖ్యంగా కంకి మెడ భాగంలో నల్లటి లేదా గోధుమ రంగు మచ్చలు ఏర్పడి, కంకి ఎండిపోతున్నట్లు కనిపిస్తే వెంటనే కారణాన్ని గుర్తించాలి. గతంలో బ్లాస్ట్ సమస్య ఉన్న పొలాల్లో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆకులు లేదా కంకులపై మచ్చలు కనిపించగానే ఏదో ఒక మందును పిచికారీ చేయకుండా, తెగులును సరిగ్గా గుర్తించిన తరువాతనే నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి. అవసరం లేకుండా రెండు మూడు మందులను కలిపి పిచికారీ చేయడం వల్ల సాగు ఖర్చు పెరగడమే కాకుండా ఆశించిన ఫలితం కూడా రాకపోవచ్చు. అవసరమైనప్పుడు స్థానిక వ్యవసాయ అధికారుల సలహా మేరకు సిఫారసు చేసిన మందును సరైన మోతాదులో ఉపయోగించాలి.

గింజలు నిండుతున్న కొద్దీ కంకుల బరువు పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో బలమైన గాలులు లేదా వర్షాలు వస్తే పంట పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఎక్కువ యూరియా వేసిన పొలాల్లో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపించవచ్చు. పంట పడిపోతే కోత కష్టమవడంతో పాటు ధాన్యం నాణ్యత కూడా తగ్గుతుంది. అందువల్ల చివరి దశలో అనవసరంగా నత్రజని ఎరువులు వేయకుండా ఉండాలి. భారీ వర్షాలు వచ్చినప్పుడు పొలంలో నీరు ఎక్కువకాలం నిల్వ ఉండకుండా కాలువల ద్వారా బయటకు వెళ్లేలా చూడాలి.

సరైన సమయంలో కోతే నాణ్యమైన ధాన్యానికి బాట : పంటను సరైన సమయంలో కోయడం దిగుబడితో పాటు ధాన్యం నాణ్యతకు కూడా చాలా ముఖ్యం. పూర్తిగా పరిపక్వం కాకముందే కోస్తే అపక్వ గింజలు ఎక్కువగా ఉండటంతో పాటు ధాన్యంలో తేమ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదే పంట పూర్తిగా పండిన తర్వాత ఎక్కువ రోజులు పొలంలో ఉంచితే గింజలు రాలిపోవడం, పక్షులు లేదా అననుకూల వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కంకుల్లో ఎక్కువ గింజలు పరిపక్వ రంగుకు చేరి, గింజలు గట్టిపడినప్పుడు కోతకు సిద్ధం కావాలి. పంట రకం, సాగు కాలం, వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి సరైన కోత సమయాన్ని నిర్ణయించుకోవాలి.

కోత తర్వాత ధాన్యాన్ని సక్రమంగా ఆరబెట్టడం, నిల్వ చేయడం కూడా చాలా ముఖ్యం. కోసిన వెంటనే అధిక తేమ ఉన్న ధాన్యాన్ని సంచుల్లో నింపి నిల్వ చేయకూడదు. ధాన్యాన్ని శుభ్రమైన ప్రదేశంలో తగిన విధంగా ఆరబెట్టాలి. తేమ ఎక్కువగా ఉన్న ధాన్యాన్ని నిల్వ చేస్తే రంగు మారడం, శిలీంధ్రాలు రావడం, ధాన్యం నాణ్యత తగ్గడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. అందువల్ల ధాన్యాన్ని తగిన తేమ స్థాయికి ఆరబెట్టిన తరువాతనే నిల్వ చేయడం లేదా మార్కెట్‌కు తరలించడం మంచిది.

గింజ నింపుకునే దశ నుంచి కోత వరకు వాతావరణ పరిస్థితులను కూడా రైతులు గమనిస్తూ ఉండాలి. వర్ష సూచన ఉన్నప్పుడు అనవసరంగా పొలానికి నీరు పెట్టకూడదు. కోతకు సిద్ధమైన పంట ఉంటే వాతావరణ సూచనలను గమనించి కోత, నూర్పిడి, ధాన్యం ఆరబెట్టే పనులను ప్రణాళిక చేసుకోవాలి. భారీ వర్షం తర్వాత పొలంలో నీరు నిలిస్తే వీలైనంత త్వరగా బయటకు పంపాలి.

చివరి దశలో జాగ్రత్తే దిగుబడికి భరోసా : వరి పంట గింజ నింపుకునే దశకు చేరిందంటే సాగు పూర్తయిందని భావించకూడదు. చివరి దశలో తీసుకునే జాగ్రత్తలే గింజ బరువు, ధాన్యం నాణ్యత, తుది దిగుబడిని నిర్ణయిస్తాయి. పొలంలో తగిన తేమను కొనసాగించడం, అనవసరంగా యూరియా వేయకుండా ఉండటం, చీడపీడలు, తెగుళ్లను తరచుగా గమనించడం, వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పంటను కాపాడుకోవడం, సరైన సమయంలో కోత చేపట్టడం చాలా ముఖ్యం. పొలాన్ని క్రమం తప్పకుండా పరిశీలించి సమస్యను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించి అవసరమైన చర్యలు సకాలంలో చేపడితే చివరి దశలో జరిగే నష్టాలను తగ్గించి నాణ్యమైన ధాన్యంతో మంచి దిగుబడిని పొందవచ్చు.

వ్యవసాయ అటవీ విధానం – పర్యావరణ పరిరక్షణ, నేల ఆరోగ్య నిర్వహణలో ప్రాధాన్యత

డా.టి.భరత్, సీనియర్ శాస్త్రవేత్త – అధిపతి, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం

రైతుకు అదనపు ఆదాయం.. నేలకు ఆరోగ్యం.. పర్యావరణానికి రక్షణ

వ్యవసాయం మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముక. అయితే వాతావరణ మార్పులు, నేల సారత తగ్గడం, నీటి కొరత, అధిక రసాయన వినియోగం, నేల కోత వంటి సమస్యలు వ్యవసాయ రంగానికి సవాళ్లుగా మారుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో వ్యవసాయ పంటలతో పాటు చెట్లను ఒకే భూమిలో శాస్త్రీయ పద్ధతిలో పెంచే "వ్యవసాయ అటవీ విధానం (అగ్రోఫారెస్ట్రీ)" రైతులకు స్థిరమైన ఆదాయాన్ని అందించడంతో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఎంతో ఉపయోగపడే విధానంగా నిలుస్తోంది.

వ్యవసాయ అటవీ విధానం అంటే ఏమిటి?

వ్యవసాయ భూమిలో పంటలు, పండ్ల చెట్లు, కలప చెట్లు, పశుగ్రాస చెట్లు, అవసరమైన చోట పశుపోషణను సమన్వయంతో నిర్వహించడాన్ని వ్యవసాయ అటవీ విధానం అంటారు. ఉదాహరణకు వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న వంటి పంటలతో పాటు సరిహద్దుల్లో వేప, చింత, తునికి, సుబాబుల్, గ్లిరిసిడియా, టేకు, మెలియా డుబియా వంటి అనుకూలమైన చెట్లను పెంచవచ్చు. ప్రాంతీయ వాతావరణం, నేల రకం, నీటి లభ్యత, రైతు ఆర్థిక అవసరాలను బట్టి చెట్లను ఎంపిక చేసుకోవాలి.

తెలంగాణకు అనువైన వివిధ వ్యవసాయ అటవీ విధానాలు:

పంటతో పాటు చెట్టు.. రైతుకు అదనపు ఆదాయం – నేలకు ఆరోగ్యం – పర్యావరణానికి రక్షణ

తెలంగాణలో వర్షపాతం అసమానత, భూసార క్షీణత, నీటి కొరత, వాతావరణ మార్పులు వంటి సమస్యలు వ్యవసాయంపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పంటలు + చెట్లు + పశుపోషణ/పశుగ్రాసం వంటి అంశాలను ఒకే వ్యవసాయ వ్యవస్థలో సమన్వయం చేసే వ్యవసాయ అటవీ విధానం (అగ్రోఫారెస్ట్రీ) స్థిరమైన వ్యవసాయానికి ఉపయోగకరమైన మార్గంగా నిలుస్తోంది.

తెలంగాణలో ముఖ్యమైన వ్యవసాయ అటవీ విధానాలు:

వ్యవసాయ–అటవీ విధానం : ఈ విధానంలో ఒకే భూమిలో వ్యవసాయ పంటలతో పాటు కలప/బహుళ ప్రయోజన చెట్లను పెంచుతారు.

అనువైన చెట్లు : మెలియా డుబియా (మలబార్ వేప), టేకు, మహాగని, వేప, చింత

అనువైనపంటలు : మొక్కజొన్న, కంది, పెసర, మినుము, పత్తి వంటి పంటలను పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సాగు చేయవచ్చు. పరిశోధనల్లో మెలియా డుబియా తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాలకు అనుకూలమైన చెట్టుగా గుర్తించారు.

సరిహద్దు చెట్ల పెంపకం : చెట్లను పొలం చుట్టూ సరిహద్దుల్లో నాటడం చిన్న, మధ్య తరహా రైతులకు అనువైన విధానం. దీనివల్ల పంట సాగు విస్తీర్ణం ఎక్కువగా తగ్గకుండా చెట్ల ద్వారా అదనపు ప్రయోజనం పొందవచ్చు.

అనువైన చెట్లు : మెలియా డుబియా, టేకు, వేప, మహాగని, చింత, మామిడి, చంద్ర, సుబాబుల్ తదితరాలు.

గట్టు చెట్ల పెంపకం : వ్యవసాయ పొలాల గట్లపై చెట్లను పెంచడం ద్వారా నేల కోతను తగ్గించడం, గట్లను బలోపేతం చేయడం, చెట్ల నుంచి అదనపు ఉత్పత్తి పొందడం సాధ్యమవుతుంది.

ముఖ్యంగా వర్షాధార ప్రాంతాల్లో గట్లపై చెట్ల పెంపకం నీటి ప్రవాహాన్ని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. తెలంగాణలో నిర్వహించిన ఇటీవలి అధ్యయనంలో గట్టు ఆధారిత వ్యవస్థలు మంచి జీవద్రవ్యరాశి సామర్థ్యాన్ని చూపించాయి.

వ్యవసాయ-ఉద్యానవన-అటవీ విధానం : ఇందులో వ్యవసాయ పంటలు + పండ్ల చెట్లు + కలప చెట్లు కలిపి సాగు చేస్తారు.

ఉదాహరణలు : మామిడి + పప్పుధాన్యాలు, సీతాఫలం + పంటలు, జామ + వ్యవసాయ పంటలు, చింత + పంటలు, ఉసిరి + పంటలు

సిల్వి-హార్టికల్చర్ విధానం : ఈ విధానంలో కలప చెట్లు + పండ్ల చెట్లు కలిపి సాగు చేస్తారు.

ఉదాహరణకు : మామిడి + టేకు / మహాగని / ఇతర అనుకూల చెట్లు

ఇది దీర్ఘకాలిక ఆదాయంతో పాటు పండ్ల ద్వారా మధ్యకాలిక ఆదాయాన్ని అందించే అవకాశం కల్పిస్తుంది.

తెలంగాణ ఉద్యానవన శాఖ సూచించిన 4ఎఫ్. విధానంలో కలప, పండ్లు, పశుగ్రాసం, ఇంధన అవసరాలకు అనుగుణంగా చెట్ల ఎంపికను ప్రోత్సహిస్తున్నారు.

సిల్వి-పాస్టోరల్ విధానం : ఈ విధానంలో చెట్లు + పశుగ్రాసం కలిపి నిర్వహిస్తారు. పశుపోషణ చేసే రైతులకు ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

పశుగ్రాసానికి ఉపయోగపడే చెట్లు : సుబాబుల్, గ్లిరిసిడియా, సెస్బేనియా, తుమ్మ, ఇతర స్థానిక పశుగ్రాస జాతులు

దీంతో పశువులకు పచ్చి/కొమ్మల పశుగ్రాసం లభించడంతో పాటు భూమిపై వృక్ష కవచం పెరుగుతుంది.

బ్లాక్ ప్లాంటేషన్ : ఒక నిర్దిష్ట భూభాగంలో చెట్లను శాస్త్రీయ దూరంతో వరుసలుగా లేదా బ్లాక్‌లుగా నాటే విధానం.

అనువైన చెట్లు: మెలియా డుబియా, టేకు, మహాగని, వెదురు, కాజురినా

అయితే బ్లాక్ ప్లాంటేషన్‌లో చెట్లను ఎంపిక చేసేటప్పుడు నీటి లభ్యత, నేల రకం, మార్కెట్, పంటలపై ప్రభావం, భవిష్యత్ ఆదాయం వంటి అంశాలను తప్పనిసరిగా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.

వెదురు ఆధారిత వ్యవసాయ అటవీ విధానం : తెలంగాణలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో బాంబూ ఆధారిత వ్యవస్థలు కూడా ప్రాధాన్యత పొందుతున్నాయి. పరిశోధనా కేంద్రాల్లో వివిధ వెదురు జాతులతో పాటు మెలియా డుబియా, టేకు, మహాగని వంటి చెట్లను కూడా వ్యవసాయ అటవీ పరిశోధనల్లో ఉపయోగిస్తున్నారు.

వెదురు ద్వారా నిర్మాణ, హస్తకళలు, ఫర్నిచర్, ఇతర విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులకు అవకాశాలు ఉంటాయి.

తెలంగాణలో గమనించదగిన విషయం : 2025లో ప్రచురితమైన సిద్ధిపేట జిల్లా అధ్యయనంలో బౌండరీ + స్కాటర్డ్ విధానం అక్కడ నమోదైన వ్యవసాయ అటవీ వ్యవస్థల్లో అత్యంత సాధారణంగా కనిపించింది. అధ్యయనంలో 59 చెట్ల జాతులు నమోదయ్యాయి; వాటిలో ఎక్కువ భాగం స్థానిక జాతులే. బండ్ + బౌండరీ వ్యవస్థలో కార్బన్ నిల్వ కూడా అధ్యయనం చేసిన వ్యవస్థల్లో ఎక్కువగా నమోదైంది. అయితే ఒకే మోడల్‌ను తెలంగాణ మొత్తం రైతులకు వర్తింపజేయడం సరైనది కాదు. జిల్లా, నేల రకం, వర్షపాతం, నీటి లభ్యత, పంట విధానం, మార్కెట్ ఆధారంగా మోడల్‌ను ఎంపిక చేయాలి.

చెట్లు పెంచితే రైతు పొలం ఒక చిన్న పర్యావరణ వ్యవస్థగా మారుతుంది :

వ్యవసాయ అటవీ విధానం ద్వారా:

- చెట్లు – కార్బన్ నిల్వ
- ఆకులు – సేంద్రియ పదార్థం
- వేర్లు – నీటి చొరబాటు
- చెట్లు – జీవ వైవిధ్యం
- పశుగ్రాసం – పశుపోషణకు మద్దతు
- చెట్లు + పంటలు – ఆదాయ వైవిధ్యం

పర్యావరణ పరిరక్షణలో కీలక పాత్ర :

వాతావరణ మార్పులను తగ్గించడంలో సహాయం : చెట్లు వాతావరణంలోని కార్బన్ డయాక్సైడ్‌ను గ్రహించి తమ జీవద్రవ్యరాశిలో కార్బన్‌ను నిల్వ చేస్తాయి. వ్యవసాయ భూమిలో చెట్ల సంఖ్య పెరగడం ద్వారా కార్బన్ నిల్వ సామర్థ్యం పెరిగి, వాతావరణ మార్పుల ప్రభావాలను తగ్గించడంలో సహకారం అందుతుంది.

నేల కోతను నివారిస్తుంది : వర్షపు నీరు నేరుగా నేలపై పడకుండా చెట్ల ఆకులు, కొమ్మలు అడ్డుకుంటాయి. చెట్ల వేర్లు నేలను బలంగా పట్టుకుని ఉండటం వల్ల నీటి, గాలి ద్వారా జరిగే నేల కోత తగ్గుతుంది.ప్రత్యేకంగా కొండ ప్రాంతాలు, వాలుదారులు, అధిక వర్షపాతం ఉన్న ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ అటవీ విధానం ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

జీవ వైవిధ్యాన్ని పెంచుతుంది : ఒకే పంట సాగు చేసే పొలాలతో పోలిస్తే చెట్లు, పంటలు, పశుగ్రాస మొక్కలు కలిసిన వ్యవస్థలో పక్షులు, తేనెటీగలు, ఉపయోగకరమైన కీటకాలు, ఇతర జీవులకు ఆశ్రయం లభిస్తుంది. దీంతో జీవ వైవిధ్యం పెరిగి, సహజ పర్యావరణ సమతుల్యత మెరుగుపడుతుంది.

ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణ : చెట్ల నీడ, ఆకుల ఆవిరీభవనం, గాలి వేగాన్ని తగ్గించే సామర్థ్యం వల్ల పొలంలో సూక్ష్మ వాతావరణం మెరుగుపడుతుంది. అధిక ఉష్ణోగ్రతల సమయంలో పంటలకు కొంత రక్షణ లభిస్తుంది.

నేల ఆరోగ్య నిర్వహణలో వ్యవసాయ అటవీ ప్రాధాన్యత : ఆరోగ్యకరమైన నేల లేకుండా స్థిరమైన వ్యవసాయం సాధ్యం కాదు. నేలలో సేంద్రియ పదార్థం, సూక్ష్మజీవుల చురుకుదనం, నీటిని నిల్వ చేసుకునే సామర్థ్యం, పోషకాల సమతుల్యత పంటల ఉత్పాదకతకు చాలా ముఖ్యమైనవి.

నేలలో సేంద్రియ పదార్థం పెరుగుతుంది : చెట్ల ఆకులు, చిన్న కొమ్మలు, ఇతర అవశేషాలు నేలపై పడుతూ క్రమంగా కుళ్లి సేంద్రియ పదార్థంగా మారతాయి. దీనివల్ల నేలలో సేంద్రియ కార్బన్ పెరిగి నేల నిర్మాణం మెరుగుపడుతుంది.

నీటి నిల్వ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది : చెట్ల వేర్లు నేలలో రంధ్రాలను ఏర్పరచడం ద్వారా నీరు నేలలోకి చొచ్చుకుపోవడానికి సహకరిస్తాయి. సేంద్రియ పదార్థం పెరగడం వల్ల నేల నీటిని ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేసుకునే సామర్థ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.దీంతో తక్కువ వర్షపాతం ఉన్న ప్రాంతాల్లో కూడా పంటలకు కొంత మేర నీటి లభ్యత కొనసాగుతుంది.

పోషకాల పునర్వినియోగం : లోతైన వేర్లు కలిగిన కొన్ని చెట్లు నేల లోతు పొరల్లోని పోషకాలను గ్రహించి, ఆకులు, ఇతర జీవ అవశేషాల ద్వారా వాటిని పై పొరలకు తిరిగి అందిస్తాయి.అందువల్ల పోషకాల సహజ పునర్వినియోగం జరుగుతుంది.

నేల సూక్ష్మజీవుల అభివృద్ధి : చెట్ల అవశేషాలు నేలలోని ప్రయోజనకరమైన సూక్ష్మజీవులకు ఆహార వనరుగా పనిచేస్తాయి. దీనివల్ల సూక్ష్మజీవుల కార్యకలాపాలు పెరిగి నేలలో పోషకాల చక్రం మెరుగుపడుతుంది.

రైతుకు అదనపు ఆదాయ వనరు : వ్యవసాయ అటవీ విధానం పర్యావరణానికి మాత్రమే కాకుండా రైతు కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితికి కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

ఒకే భూమి నుంచి రైతు :

- వ్యవసాయ పంటల ఆదాయం
- పండ్ల ద్వారా ఆదాయం
- కలప, కర్రల ద్వారా ఆదాయం
- పశుగ్రాసం
- ఇంధన వనరులు
- తేనె వంటి అనుబంధ ఉత్పత్తులు పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

అంతేకాకుండా ఒక పంట విఫలమైనప్పుడు చెట్లు లేదా ఇతర భాగాల నుంచి వచ్చే ఆదాయం ఆదాయానికి కొంత భద్రతను కల్పించగలదు.

రైతులు పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన అంశాలు : వ్యవసాయ అటవీ విధానంలో చెట్లను నాటడం మాత్రమే కాకుండా సరైన ప్రణాళిక అవసరం.

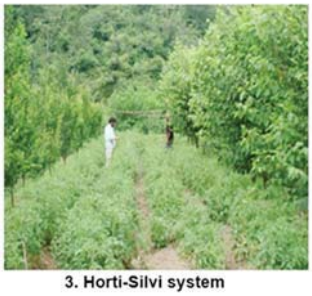
- ప్రాంతానికి అనుకూలమైన చెట్లను ఎంపిక చేయాలి.
- పంటలకు అధిక నీడ కలిగించని విధంగా చెట్ల సాంద్రతను నిర్ణయించాలి.
- చెట్లు, పంటల మధ్య సరైన దూరం పాటించాలి.
- నీరు, పోషకాలు, కాంతి కోసం పంట–చెట్టు పోటీని తగ్గించాలి.
- ప్రారంభ దశలో చెట్ల పెరుగుదలను నియంత్రిస్తూ కొమ్మల కత్తిరింపు చేయాలి.
- స్థానిక మార్కెట్, భవిష్యత్ ఆదాయ అవకాశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని చెట్లను ఎంపిక చేయాలి.
- స్థానిక వ్యవసాయ శాఖ, ఉద్యానవన శాఖ, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం లేదా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ నిపుణుల సలహా తీసుకోవాలి.

భవిష్యత్ వ్యవసాయానికి వ్యవసాయ అటవీ విధానం : వాతావరణ మార్పులు, నేల సారత తగ్గుదల, నీటి కొరత వంటి సమస్యలు భవిష్యత్ వ్యవసాయానికి పెద్ద సవాళ్లుగా మారుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పంటలు + చెట్లు + నేల సంరక్షణ + నీటి సంరక్షణ + జీవ వైవిధ్యం అనే సమగ్ర విధానం స్థిరమైన వ్యవసాయానికి మార్గం చూపుతుంది. వ్యవసాయ అటవీ విధానం రైతు పొలాన్ని కేవలం పంటల ఉత్పత్తి కేంద్రంగా కాకుండా ఆహారం, ఆదాయం, జీవ వైవిధ్యం, పర్యావరణ పరిరక్షణకు సమగ్ర వ్యవస్థగా మార్చగలదు.

ముగింపు : "ఒక చెట్టు – ఒక రైతుకు ఆదాయం మాత్రమే కాదు; ఒక గ్రామానికి నీడ, ఒక నేలకు రక్షణ, ఒక పర్యావరణానికి జీవం." వ్యవసాయ భూముల్లో శాస్త్రీయంగా చెట్లను పెంచడం ద్వారా నేల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతూ, నీటి సంరక్షణను మెరుగుపరుస్తూ, జీవ వైవిధ్యాన్ని పెంచుతూ, కార్బన్ నిల్వను పెంచి పర్యావరణ పరిరక్షణకు తోడ్పడవచ్చు. అందువల్ల వ్యవసాయ అటవీ విధానం స్థిరమైన వ్యవసాయానికి, ఆరోగ్యకరమైన నేలకు, సురక్షితమైన పర్యావరణానికి ఒక ముఖ్యమైన మార్గం.

1. Silvi pastoral system

2. Agri-silvi system


3. Horti-Silvi system

4. Agri – Horti. System

తెలంగాణ రైతులకు ఏ విధానం?

వ్యవసాయ అటవీ విధానం	ప్రధాన భాగాలు	అనుకూలత
అగ్రి–సిల్వికల్చర్	పంట + కలప చెట్లు	సాధారణ వ్యవసాయ భూములు
బౌండరీ ప్లాంటేషన్	పొలం + సరిహద్దు చెట్లు	చిన్న/మధ్య రైతులు
బండ్ ప్లాంటేషన్	గట్టు + చెట్లు	వర్షాధార ప్రాంతాలు
అగ్రి–సిల్వి–హార్టికల్చర్	పంట + కలప + పండ్ల చెట్లు	దీర్ఘకాలిక ఆదాయం
సిల్వి–పాస్టోరల్	చెట్లు + పశుగ్రాసం	పశుపోషణ రైతులు
బ్లాక్ ప్లాంటేషన్	ప్రధానంగా చెట్ల సాగు	అనుకూల భూములు
వెదురు ఆధారిత విధానం	వెదురు + ఇతర వ్యవస్థలు	మార్కెట్ ఉన్న ప్రాంతాలు

చౌడు భూములను సాగు భూములుగా మార్చడం ఎలా?

ఎం.జ్యోతి, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, డా.ఎన్.మహేష్, సేద్యశాస్త్రవేత్త - కార్యక్రమ సమన్వయకర్త,
పి.సాధ్వి, వ్యవసాయ విస్తరణ శాస్త్రవేత్త, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం, బెల్లంపల్లి, మంచిర్యాల.

చౌడు భూములు సారవంతమైన భూములుగా మారాలంటే సరైన శాస్త్రీయ పద్ధతులు, యాజమాన్య పద్ధతులను పాటించడం ఎంతో అవసరం. నేలలో లవణాలు లేదా క్షార గుణాలు అధికంగా ఉండటం వల్ల గింజలు సరిగ్గా మొలకెత్తవు. మొక్కలకు పోషకాలు అందక దిగుబడి తగ్గుతుంది. చౌడు భూములను సాధారణ సాగు భూములుగా మార్చడానికి ముందు మీ భూమి ఏ రకానికి చెందినదో తెలుసుకోవాలి.

చౌడు నేలల రకాలు

తెల్లచౌడు (ఉప్పు నేలలు) : ముఖ్యంగా వేసవికాలంలో కొన్ని నేలల ఉపరితలం పైన తెల్లటి నీటిలో కరిగే లవణాలు పేర్కొని ఉంటుంది. భూములలో విత్తిన గింజలు సరిగా మొలకెత్తవు. ఉప్పును తట్టుకొని మొక్కలు ఏపుగా పెరగవు. పొలంలో మొక్కల సాంద్రత కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.

కారు చౌడు (క్షార) నేలలు: ఈ కారు చౌడు నేలల్లో వేసవి కాలంలో పైన నలుపు లేదా బూడిద రంగు పొరలు చూడవచ్చు. వీటిలో మార్పిడి జరిగే సోడియం శాతం 15 కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది అందువల్ల కొద్దిపాటి వర్షం వచ్చినా నీరు త్వరగా భూమిలోనికి ఇంకదు. ఎండినప్పుడు నేల చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. సేద్యానికి అనుకూలంగా ఉండదు.

లవణీయ క్షార నేలలు : ఈ నేలలు తెల్లచౌడు, కారు చౌడు నేలల మిశ్రమ రంగులో ఉంటాయి. ఈ నేలలు కలిగే లవణాలు, మార్పిడి సోడియం రెండింటిని కలిగి ఉండడం వల్ల క్షార స్వభావం కూడా కలిగి ఉంటాయి. ఈ నేలలో కూడా మొక్కలు ఏపుగా పెరగవు.

చౌడు భూములు ముఖ్యంగా సోడియం క్లోరైడ్ సోడియం కార్బోనేట్ వంటి కలిగి లవణాలు అధికంగా ఉండే శిలల నుంచి తయారై ఉండవచ్చు. తగినంత వర్షపాతం లేదా నీటిపారుదల లేకపోతే ఆ నేలలోని లవణాలు తొలగిపోవు. గతంలో సాగునీటి సదుపాయాలు లేని ప్రాంతాలలో నీటిపారుదల సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేసినప్పుడు దిగువ మట్టి పొరల్లోని నీరు ఉపరితలానికి ఆవిరిగా వచ్చినప్పుడు నీటితోపాటు లవణాలు కూడా ఉపరితలానికి వస్తాయి. సాధారణంగా వర్షపాతంలో లేదా గతంలో సాగునీటి సదుపాయాలు లేని ప్రాంతాల్లో నీటి పారుదల సదుపాయాలను కాలువల ద్వారా అభివృద్ధి చేసినప్పుడు ఎగువ ప్రాంతంలోని లవణాలు కొట్టుకుపోయి కింది ప్రాంతంలో స్థిరపడి ఉండవచ్చు. తక్కువ వర్షపాత ప్రాంతంలో బావులు బోరు బావుల ద్వారా నీరు పెట్టినప్పుడు ఆ నీటిలోని లవణాలు నేలలో చేరి ఉండవచ్చు.

చౌడు భూమిని పంటల సాగుకు అనువుగా మార్చాలంటే...

ఎక్కువగా ఉన్న లవణాల తొలగింపు : ఎక్కువగా ఉన్న లవణాలను తొలగించాలి. కాలువ ద్వారా చెరువుల నుంచి మంచినీటిని పెట్టి నేలను బాగా దున్ని రెండు అంగుళాలు. ఆ పైగా మీరు నిలబడేలా చేయాలి.రెండు మూడు రోజులపాటు నీటిని మళ్లలో నిల్వ ఉంచి మురుగు కాలువల ద్వారా తీసివేయాలి ఉప్పు శాతం తక్కువ ఉన్న నెలలో రెండు మూడుసార్లు, ఎక్కువ ఉన్న నెలలో నాలుగు ఐదు సార్లు ఈ ప్రక్రియ చేయాలి.

జిప్సం వాడకం : చౌడు నేలల్లో సాధారణంగా సోడియం అధికంగా ఉండటం వల్ల నేల గట్టిపడి, నీరు లోపలికి చొచ్చుకుపోక పంటల పెరుగుదల తగ్గుతుంది. ఇలాంటి సోడిక్/ఆల్కలీ నేలల్లో జిప్సం ఉపయోగించడం ద్వారా నేలలోని సోడియంను కాల్షియంతో భర్తీ చేసి నేల భౌతిక లక్షణాలను మెరుగుపరచవచ్చు. ముందుగా మట్టి పరీక్ష చేయించాలి. జిప్సం అవసరాన్ని మట్టి పరీక్ష ఆధారంగా నిర్ణయించడం మంచిది.సిఫారసు చేసిన జిప్సం మోతాదును పొలంలో సమానంగా చల్లాలి.సాధారణంగా పై మట్టిలో 15-20 సెం.మీ. లోతు వరకు జిప్సంను కలపాలి.అనంతరం తగినంత నీటిని అందించి, బయటకు వెళ్లే నీటి ద్వారా సోడియం తొలగిపోయేలా డ్రైనేజీ ఏర్పాటు చేయాలి.జిప్సంతో

వాతావరణ పరిస్థితులు - పంటలలో చీడ పీడలు-వాటి నివారణ

డా.జి.ప్రణయ్, ఇందిర గాంధి కృషి విశ్వవిద్యాలయం
డా.దేవ అనిల్, ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుత ఖరీఫ్ కాలంలో దాదాపు 42 లక్షల హెక్టార్లలో వివిధ పంటలు సాగు అవుతున్నాయి. ఖరీఫ్ పంటలను ఆశించే పురుగులు, తెగుళ్ళ ఉధృతి వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి మారుతుంది. గత కొంత కాలంగా చీడపీడల ఉనికిలోను, యాజమాన్య పద్ధతుల్లోను గణనీయమైన మార్పులను గమనిస్తున్నాం. దాదాపు 30-40 శాతం దిగుబడులు ఈ చీడపీడల వల్లే తగ్గుతున్నాయి. కొన్ని పురుగులు బెట్ట పరిస్థితుల్లో ఎక్కువగా ఆశిస్తే మరి కొన్ని పురుగులు ఎక్కువ వర్షపాతం ఉన్నప్పుడు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే కొన్ని తెగుళ్ళు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా, గాలిలో తేమ అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువవుతాయి. ఏ వాతావరణ పరిస్థితుల్లో ఏయే చీడపీడలు పంటలను ఎక్కువగా ఆశిస్తాయనే అంశం పై రైతులకు అవగాహన అవసరం.

వరి:

కాండం తొలిచే పురుగు: ప్రధానంగా ఈ పురుగు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా ఉండి, సూర్యరశ్మి రోజుకు 7 గంటలు మించి ఉన్నప్పుడు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది. వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్న సంవత్సరాలలో, ఆలస్యంగా నాట్లు వేయటం, ముదురు నారు నాటటం వలన కూడా దీని ఉధృతి ఉంటుంది. ఈ పురుగు నివారణకు, కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 2 గ్రా/లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి లేదా అంకురం నుండి చిరుపొట్ట దశలో క్లోరాన్ట్రానిలిప్రోల్ 18.5 యస్.సి

➡

➡

పాటు పచ్చిరొట్ట ఎరువులు/సేంద్రియ పదార్థాలు ఉపయోగిస్తే నేల నిర్మాణం, నీటి చొరబాటు మెరుగుపడుతుంది.తదుపరి పంటలకు మళ్లీ మట్టి పరీక్ష చేయించి అవసరాన్ని బట్టి జిప్సం వాడాలి.. నేలలో చౌడు సమస్య తీవ్రంగా ఉండే నాలుగైదు టన్నులు సమస్య మధ్యస్థం లేదా తక్కువగా ఉంటే రెండు మూడు టన్నుల చొప్పున జిప్సంను ఎకరాకు వేయాలి.పొలంలో రెండు అంగుళాల మేర నాలుగైదు రోజులపాటు నీరు నిలబడేలా చేయాలి.అవసరమైతే ఈ ప్రక్రియను రెండు మూడు సార్లు చేయాలి.మధ్యలో ఒకటి రెండు సార్లు నేలను దున్నితే మంచిది.

పచ్చిరొట్ట పైరు : పచ్చిరొట్ట ఎరువుల సాగునేల భౌతిక స్థితిని మార్చడానికి, సేంద్రియ కర్బనాన్ని పెంచడానికి పచ్చిరొట్ట పంటలు ఎంతో సహాయపడతాయి.లవణాలు తగ్గించిన తర్వాత పొలంలో జీలుగ, జనుము లేదా పిల్లిపెసర వంటి పచ్చిరొట్ట పంటలను సాగు చేయాలి.ఈ పంటలు పూత దశకు రాగానే (45-50 రోజుల్లో) అక్కడికక్కడే భూమిలో కలియదున్నాలి. ఇది నేల ఉదజని స్థాయిలను క్రమబద్ధీకరించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సేంద్రియ, పశువుల ఎరువుల వాడకం చౌడు నేలల్లో రసాయన ఎరువుల కంటే పశువుల ఎరువు, వర్మీ కంపోస్ట్ (వానపాముల ఎరువు),, కోళ్ల పెంట ఎక్కువగా వాడాలి. ఇవి నేలను మెత్తబరిచి, సూక్ష్మజీవుల వృద్ధిని పెంచుతాయి. అనుకూలమైన పంటల ఎంపిక, భూమి పూర్తిగా మారే వరకు చౌడును తట్టుకునే పంటలను మాత్రమే సాగు చేయాలి. చౌడు భూములకు వరి పంట చాలా అనుకూలమైనది. ఎందుకంటే వరి సాగులో నీరు నిల్వ ఉంచడం వల్ల లవణాల తీవ్రత తగ్గుతుంది. ఇతర పంటలు చౌడును, బెట్టను తట్టుకునే రకాలైన ధనియాలు, జొన్నలు, సజ్జలు, రాగులు వంటి చిరుధాన్యాలను కూడా సాగు చేయవచ్చు. జీలుగ పచ్చిరొట్ట పైరు పెంచి నేలలో కలియదున్నాలి.లవణ క్షార భూములకు జీలుగా దయించ అనువైన పచ్చిరొట్ట పైరు. ఎకరాకు 10 కిలోల విత్తనాన్ని పొలమంతా పడేలా చల్లి అడపాదడప నీళ్లు కట్టాలి. 8- 10 వారాలపాటు జీలుగును పెంచి పూతకు ముందే ట్రాక్టర్‌తో నేలలో కలియదున్నాలి. 10 -15 రోజులపాటు రెండు అంగుళాల నీటిని నిలబెట్టితే పచ్చిరొట్ట మురిగి వరి నాటుకు నేల సిద్ధమవుతుంది.

0.3 మి.లీ లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

ఉల్లికోడు: రుతుపవనాలు ఆలస్యమై, ఆలస్యంగా నాట్లు వేసిన ప్రాంతాలలో ఉల్లికోడు సోకే అవకాశం ఉంది. ఈ పురుగు నారుమడి నుండి పిలక దశ వరకు ఆశిస్తుంది. పిల్ల పురుగులు ఎదిగే అంకురాన్ని తినడం వలన, అంకురం ఉల్లికోడు లాగా, ఆకుపచ్చని పొడగాటి గొట్టంగా మారుతుంది. ఈ పురుగు నివారణకు, నాటిన 10-15 రోజుల్లో ఎకరాకు కార్బోప్యూరాన్ గుళికలు 10 కిలోలు వేసుకోవాలి లేదా ఫిప్రోనిల్ 5 ఎస్.పి 2.5 మి.లీ లీటరు నీటికి చొప్పున పిచికారీ చేయాలి.

సుడిదోమ: పొలంలో అధికంగా నీరు నిల్వ ఉండటం వలన, రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 21-23 సెల్సియస్ మధ్య, పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 25-30 సెల్సియస్ మధ్య ఉన్నప్పుడు, నత్రజని అధిక మోతాదులో వాడినప్పుడు సుడిదోమ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దీని నివారణకు వరి నాటు వేసేటప్పుడు కాలిబాటలు తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలి. తొలిదశలో ఎసిఫేట్ 75 ఎస్.పి. 1.5 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి లేదా ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటే డైనోటెఫ్యూరాన్ 20 ఎస్.జి 0.4 గ్రా లేదా ట్రైఫ్లూమెజోపైరిమ్ 0.485 మి.లీ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

అగ్గి తెగులు: నత్రజని అధిక మోతాదులో వాడినప్పుడు, గాలిలో తేమ అధికంగా ఉండటం, మబ్బుతో కూడిన వాతావరణం, సన్నని వర్షపు జల్లుతో కూడిన వాతావరణం, ఉష్ణోగ్రతలు 18-20 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉన్నప్పుడు అగ్గి తెగులు ఆశించే అవకాశం ఉంది. పైరుపై తెగులు లక్షణాలు గమనించిన వెంటనే ఐసోప్రోథయోలేన్ 1.5 మిలీ లేదా కాసుగామైసిన్ 2.5 మి.లీ లీటరు చొప్పున కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

మొక్కజొన్న:

కత్తెర పురుగు: బెట్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్న పైరుపై దీని ఉధృతి తీవ్రంగా ఉంటుంది. పురుగు గమనించిన వెంటనే క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ 0.4 మి.లీ. లేదా ఇమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 0.4 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి మొక్క సుడిలో పిచికారీ చేయాలి. ఎదిగిన లార్వాల నివారణకు విషపు ఎరను మొక్క సుడిలో వేసుకోవాలి.

సోయాచిక్కుడు:

ఆకుముడత: అధిక ఉష్ణోగ్రత, బెట్ట పరిస్థితుల్లో ఈ పురుగు ఉధృతి అధికంగా ఉంటుంది. ఎసిఫేట్ 1.5 గ్రా లేదా క్వినాల్ ఫాస్ 2 మి.లీ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

మొవ్వు కుళ్ళు తెగులు: బెట్ట పరిస్థితుల్లో ఈ తెగులు ఉధృతి అధికంగా ఉంటుంది. ఇది తామర పురుగు ద్వారా వ్యాప్తి చెందే వైరస్.

పల్లాకు తెగులు: పొడి, బెట్ట పరిస్థితులు దీనికి అనుకూలం. ఇది తెల్ల దోమ ద్వారా వ్యాప్తి చెందే వైరస్. నివారణకు ఎసిఫేట్ 1.5 గ్రా లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

పెంకు పురుగు: అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత 30-34 డిగ్రీల సెల్సియస్, అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత 22-24 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య, గాలిలో తేమ 55-88 శాతం మధ్య ఉన్నప్పుడు ఈ పురుగు ఉధృతి పెరుగుతుంది. దీని నివారణకు ట్రైజోఫాస్ 1.25 మి.లీ లేదా క్వినాల్ ఫాస్ 2 మి.లీ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

కంది :

శనగపచ్చ పురుగు: వానాకాలంలో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం, నవంబర్ నెలలో సాధారణం కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదైతే పురుగు ఉధృతి తీవ్రంగా ఉంటుంది . దీని నివారణకు ఎసిఫేట్ 75% ఎస్.పి 1.5 గ్రా. లేదా క్వినాల్ఫాస్ 25% ఇ.సి.ఏ 2.0 మి.లీ. ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు: ఇండాక్సాకార్బ్ 14.5% యస్.సి 1.0 మి.లీ. లేదా స్పైనోశాడ్ 45% ఎస్.సి 0.3 మి.లీ. లేదా క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ 0.3 మిలీ లేదా ఇమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 5% యస్.జి 0.5 గ్రా లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

Agri Stack TELANGANA
రైతు రిజిస్ట్రీ
ఒక్క నమోదు... అనేక ప్రయోజనాలు!
FARMER ID
TS-36-XXXX-XXXX
కేంద్ర ప్రభుత్వం అగ్రి స్టాక్ ద్వారా
Farmer Registry విధానం
దేశంలోని ప్రతి రైతుకు ఆధార్ తరహాలో
ఒక ప్రత్యేక రైతు గుర్తింపు నంబర్ (Farmer ID).
భూమి వివరాలు ఒకే చోట
నిజమైన రైతులకు పారదర్శకంగా పథకాలు
తెలంగాణలో కూడా రైతు రిజిస్ట్రేషన్ జరుగుతోంది
3 చోట్లలో Farmer Registry చేసుకోవచ్చు
వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారి (AEO)
మీ సేవా కేంద్రంలో
కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (CSC)
అవసరమైన పత్రాలు:
ఆధార్ కార్డు జిరాక్స్
పట్టాదారు పాస్‌బుక్ జిరాక్స్
ఆధార్‌కు లింక్ ఆయిన మొబైల్ నంబర్
ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది?
వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న, కంది, సోయాబీన్ వంటి పంటలను కనీస మద్దతు ధరకు కొనుగోలు చేసే సమయంలో రైతును గుర్తించడానికి Farmer ID ఉపయోగపడుతుంది.
FFS – Framework for Fertilizer Sales App ద్వారా ఎరువుల కొనుగోళ్లు, విక్రయ సేవలు
బ్యాంకుల ద్వారా పంట రుణాలు
PMKISAN, జాతీయ ఆహార భద్రతా మిషన్, రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన వంటి పథకాలు, సబ్సిడీలు & ఇతర రైతు సేవలు
ఇప్పటికే Farmer Registry చేసుకున్న రైతులు మళ్లీ నమోదు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.
మీ Farmer ID నంబర్ తెలుసుకోండి – చాలు!
సెప్టెంబర్ 22 నుంచి 30 వరకు తెలంగాణ వ్యవసాయ శాఖ గ్రామాల్లో రైతు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రత్యేక క్యాంపెయిన్!
Farmer ID ఎలా తెలుసుకోవాలి?
1 కింద ఉన్న లింక్‌ను ఓపెన్ చేయండి.
2 AADHAAR ఆధార్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి OTP మీద క్లిక్ చేయండి
3 మొబైల్‌కు వచ్చిన 6 ఆంకెల OTP ఎంటర్ చేయండి
4 మీ Farmer ID స్క్రీన్ పై ఇలా కనిపిస్తుంది.
5 ఆ Farmer ID నంబర్‌ను నోట్ చేసుకుని భద్రంగా ఉంచుకోండి
5 FARMER ID TS-36-12XX-XXXX రైతు వివరాలు...
డా. బి. గోపి, ఐ.ఏ.ఎస్
వ్యవసాయ సంచాలకులు
వ్యవసాయ శాఖ
తెలంగాణ
(మూలం : Agriculture Department Telangana, Whatsapp Channel)

లేగ దూడలలో వచ్చే ముఖ్యమైన వ్యాధులు - నివారణ చర్యలు

డా.శ్రీకాంత్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, వెటర్నరీ మెడిసిన్ విభాగం, కాలేజ్ ఆఫ్ వెటర్నరీ సైన్స్, కోరుట్ల.

పరిచయం : దూడలు పాడి, వ్యవసాయానికి పునాది వంటివి. ఒక దూడ ఆరోగ్యంగా పెరిగితేనే అది భవిష్యత్తులో మంచి పాలిచ్చే పశువుగా మారుతుంది. సాధారణంగా దూడల మరణాలలో ఎక్కువ శాతం పుట్టిన మొదటి నెలలోనే సంభవిస్తాయి. దీనికి ప్రధాన కారణాలు సరైన సమయంలో కాలస్టమ్ ఇవ్వకపోవడం, పరిశుభ్రత లోపించడం, వాతావరణ ఒత్తిడులు, పోషక లోపాలు, వ్యాధులను తొందరగా గుర్తించకపోవడం. చిన్న వయస్సులో దూడలు బలహీనంగా ఉండటం వల్ల వ్యాధులకు సులభంగా లోనవుతాయి. అసంపూర్ణ ఎదుగుదల వల్ల శరీర బరువు, పునరుత్పత్తి సామర్థ్యం తగ్గిపోతాయి. అందువల్ల దూడలలో వచ్చే సాధారణ వ్యాధులు, వాటి నివారణపై ప్రతి పాల రైతుకు సరైన అవగాహన ఉండటం అత్యంత అవసరం.

దూడలలో నీళ్ల విరోచనాలు లేదా దూడల పారుడు వ్యాధి : దూడలలో అత్యంత సాధారణంగా, ప్రాణాంతకంగా కనిపించే వ్యాధి పారుడు. ఇది ముఖ్యంగా పుట్టిన మొదటి 1-3 వారాల వయస్సు దూడల్లో ఎక్కువగా వస్తుంది. ఈ వ్యాధికి బ్యాక్టీరియా (ఇ.కోలి, సాల్మోనెల్లా), వైరస్‌లు (రోటావైరస్, కరోనా వైరస్), ప్రోటోజోవా ప్రధాన కారణాలు. సరైన కాలస్టమ్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల దూడకు రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండి పారుడు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా అపరిశుభ్రమైన పాలు లేదా నీరు ఇవ్వడం, పాలు తాగే పాత్రలను సరిగా శుభ్రం చేయకపోవడం, అకస్మాత్తుగా ఆహార మార్పులు చేయడం కూడా ఈ వ్యాధికి దారితీస్తాయి.

పారుడు వచ్చిన దూడల్లో నీళ్లలా లేదా పలుచగా విరేచనాలు, శరీర బలహీనత, ఆకలి తగ్గడం, కళ్ళు లోపలికి పోవడం, చర్మం ఎండిపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. పారుడులో ప్రధాన ప్రమాదం శరీరంలో నీరు, లవణాల లోపం. ఈ లోపం వల్ల దూడ త్వరగా మృతిచెందే ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి పారుడు వచ్చిన వెంటనే దూడకు ఎలక్ట్రోలైట్ ద్రావణం లేదా ఓఆర్ఎస్ ఇవ్వాలి. అవసరమైతే చికిత్స కోసం వెటర్నరీ డాక్టర్‌ను సంప్రదించాలి.

న్యూమోనియా / శ్వాసకోశ వ్యాధులు : న్యూమోనియా దూడలలో రెండవ అత్యంత ముఖ్యమైన వ్యాధి. ఇది ముఖ్యంగా 1-6 నెలల వయస్సు దూడల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. షెడ్లలో చలి, తేమ ఎక్కువగా ఉండటం, గాలి ప్రసరణ సరిగా లేకపోవడం, దూడలను గుంపులుగా కిక్కిరిసిన పరిస్థితుల్లో ఉంచడం, అకస్మాత్తు వాతావరణ మార్పులు ఈ వ్యాధికి ప్రధాన కారణాలు. బ్యాక్టీరియా (పాస్ట్యురెల్లా, మన్నెమియా), వైరస్‌లు, మిశ్రమ సంక్రమణలు న్యూమోనియాకు కారణ -మవుతాయి.

ఈ వ్యాధి వచ్చిన దూడల్లో దగ్గు, ముక్కు నుంచి నీరు లేదా చీము రావడం, వేగంగా శ్వాస తీసుకోవడం, జ్వరం, ఆకలి లేకపోవడం, నీరసం కనిపిస్తాయి. వ్యాధి ప్రారంభ దశలో చికిత్స చేయకపోతే ఊపిరితిత్తుల్లో శాశ్వత నష్టం ఏర్పడి దూడ ఎదుగుదల మందగిస్తుంది. సరైన గాలి ప్రసరణ, చలి నుంచి రక్షణ, టీకాల ద్వారా ఈ వ్యాధిని చాలా వరకు నివారించవచ్చు.

బొడ్డు వాపు వ్యాధి : నాభి సంక్రమణ దూడ పుట్టిన వెంటనే వచ్చే ముఖ్యమైన సమస్య. అపరిశుభ్రమైన నేలపై దూడ పుట్టడం లేదా పుట్టిన వెంటనే నాభిని శుభ్రం చేయకపోవడం వల్ల బ్యాక్టీరియా నాభి ద్వారా శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. దీనివల్ల నాభి వాపు, నాభి నుంచి చీము రావడం, జ్వరం, కొన్ని సందర్భాల్లో కాళ్ల జాయింట్ల వాపు కనిపిస్తాయి. ఈ పరిస్థితిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే బ్యాక్టీరియా రక్తంలోకి చేరి సెప్టిసీమియా ఏర్పడి దూడ మరణించే ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి పుట్టిన వెంటనే నాభికి ఐడిన్ ద్రావణం రాయడం అత్యంత కీలక నివారణ చర్య.

దూడల్లో పరాన్నజీవుల వల్ల వచ్చే వ్యాధులు : దూడలలో అంతర్గత, బాహ్య పరాన్నజీవులు సాధారణంగా కనిపిస్తాయి. ప్రధానంగా అంతర పరాన్నజీవులు నలిపురుగులు, టేప్‌వార్మ్ మొదలైనవి, బాహ్య పరాన్నజీవులు గోమార్లు, పిడుదులు, ఈగలు, దోమలు రూపంలో వస్తాయి. ఈ పరాన్నజీవులు దూడ శరీరంలోని పోషకాలను పీల్చుకొని ఎదుగుదలను తగ్గిస్తాయి. పరాన్నజీవులు ఉన్న దూడల్లో బరువు పెరగకపోవడం, రక్తహీనత, విరేచనాలు, పొట్ట ఉబ్బడం, వెంట్రుకలు గరుకుగా మారడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా 6 నెలల లోపు వయస్సు ఉన్న దూడలకు పైపెరజిన్ వంటి క్రిమినాశక మందులను వెటర్నరీ డాక్టర్ సూచించిన విధంగా క్రమం తప్పకుండా ఇవ్వడం, పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచడం ద్వారా ఈ వ్యాధులను నివారించవచ్చు.

పోషక లోప వ్యాధులు : సరైన పోషకాహారం అందించకపోతే దూడలలో అనేక పోషక లోప వ్యాధులు వస్తాయి. ఈ లోపాలు దూడల ఎదుగుదల, ఎముకల అభివృద్ధి, రోగనిరోధక శక్తిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. శక్తి, ప్రోటీన్ లోపం వల్ల దూడలు బలహీనంగా ఉండటం, బరువు సరిగా పెరగకపోవడం, వ్యాధులకు సులభంగా లోనవడం జరుగుతుంది.

విటమిన్ 'ఎ' లోపం వల్ల చూపు మందగించడం, కళ్ల నుంచి నీరు రావడం, సంక్రమణ వ్యాధులు ఎక్కువగా వస్తాయి. విటమిన్, కాల్షియం–ఫాస్ఫరస్ లోపం వల్ల రికెట్స్ వ్యాధి ఏర్పడి కాళ్లు వంగిపోవడం, ఎముకలు బలహీనంగా మారడం కనిపిస్తుంది. విటమిన్ 'డి', సెలీనియం లోపం వల్ల వైట్ మసిల్ డిసీజ్ ఏర్పడి కండరాల బలహీనత, నిలబడలేకపోతాయి. ఇనుము లోపం వల్ల రక్తహీనత ఏర్పడుతుంది. కాపర్ లోపం వల్ల వెంట్రుకల రంగు మారడం, ఎదుగుదల తగ్గుతుంది. అయోడిన్ లోపం వల్ల దూడల్లో గొయిటర్ కనిపించవచ్చు. ఈ అన్ని లోపాలను నివారించడానికి వయస్సుకు తగిన సమతుల్య ఆహారం, మంచి నాణ్యత గల మినరల్ మిశ్రమం ఇవ్వడం చాలా అవసరం.

కాలస్ట్రమ్ నిర్వహణ ప్రాముఖ్యత : కాలస్ట్రమ్ దూడల ఆరోగ్యానికి ప్రాణం వంటిది. పుట్టిన మొదటి గంటలోపే కాలస్ట్రమ్ ఇవ్వడం అత్యంత ముఖ్యం. మొదటి 24 గంటలలో మాత్రమే దూడ శరీరం కాలస్ట్రమ్‌లోని యాంటీబాడీలను శోషించగలదు. సరైన మోతాదులో కాలస్ట్రమ్ ఇవ్వడం ద్వారా పారుడు, న్యూమోనియా, ఇతర సంక్రమణ వ్యాధుల ప్రమాదం గణనీయంగా తగ్గుతుంది.

టీకాలు, నిర్వహణ, ముందస్తు జాగ్రత్తలు : దూడల వ్యాధుల నివారణలో టీకాలు, నిర్వహణ కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఎఫ్ఎమ్‌డీ, హెచ్ఎస్, బీక్యూ వంటి టీకాలను సమయానికి వేయించాలి. షెడ్లు ఎల్లప్పుడూ పొడిగా, శుభ్రంగా ఉండేలా చూడాలి. దూడలను కిక్కిరిసిన పరిస్థితుల్లో ఉంచకూడదు. వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే దూడను వేరుగా ఉంచి చికిత్స చేయించాలి.

ముగింపు : పైన పేర్కొన్న సూచనల ప్రకారం దూడలలో వచ్చే ఎక్కువ శాతం వ్యాధులు సరైన కాలస్ట్రమ్ నిర్వహణ, సమతుల్య పోషణ, పరిశుభ్రత, ముందస్తు జాగ్రత్తల ద్వారా నివారించవచ్చు. దూడల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టడం అంటే రైతు భవిష్యత్తు ఆదాయంపై పెట్టుబడి పెట్టినట్లే. ఆరోగ్యమైన దూడలే భవిష్యత్తులో మంచి పాడి పశువులుగా మారతాయి.

వ్యవసాయ మార్కెట్ ఇంటలిజెన్స్ కేంద్రం

డా.ఆర్.విజయ కుమారి, జి.రామ కృష్ణ, పి.వెంకటేష్, ఎ.శ్రీనివాస్,
వ్యవసాయ ఆర్థిక శాస్త్ర విభాగం, వ్యవసాయ కళాశాల, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో వ్యవసాయ ఆర్థిక శాస్త్ర విభాగం, వ్యవసాయ కళాశాల, రాజేంద్రనగర్‌లో వ్యవసాయ మార్కెట్ ఇంటలిజెన్స్ కేంద్రాన్ని ఒక పరిశోధనా పథకంగా వ్యవసాయ పంటల ముందస్తు ధరలను అంచనా వేయడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ శాఖ వారి ఆర్థిక సహాయంతో స్థాపించారు. ఈ కేంద్రం 2026-27 ఖరీఫ్, రబీ కాలంలో సాగు చేసే వివిధ రకాల పంటల ముందస్తు ధరలను పంట కోత సమయంలో ఏ విధంగా ఉంటాయో అంచనా వేశారు.. ఈ ముందస్తు ధరలను అంచనా వేయడానికి రాష్ట్ర ప్రధాన మార్కెట్లలోని 8 నుండి 24 సంవత్సరాల నెలవారీ మోడల్ ధరలను తీసుకొని విశ్లేషణ చేశారు. ఈ విశ్లేషణ ఫలితాలు, మార్కెట్ సర్వేలను అనుసరించి 2026-27 ఖరీఫ్, రబీ పంట కోత సమయంలో ధర ఏ విధంగా ఉంటాయో అంచనా వేశారు. దానిని అనుసరించి:

2026-27 ఖరీఫ్ పంట కోత సమయంలో వివిధ పంటల ధరలు :

పంటలు	ప్రధాన మార్కెట్	అంచనా ధరలు వర్తించే సమయం	అంచనా ధరలు (రూ/క్వి)
మొక్కజొన్న	బాదేపల్లి	అక్టోబరు-నవంబర్	2260-2410
రాగి	మహబూబ్‌నగర్	అక్టోబరు-నవంబర్	3340-3700
వేరుశనగ	గద్వాల్	అక్టోబరు-నవంబర్	6200-6600
పొద్దుతిరుగుడు	సిద్దిపేట్	అక్టోబరు-నవంబర్	6100-6400
బత్తాయి	గడ్డిఅన్నారం	అక్టోబరు-నవంబర్	2900-3200

2026-27 రబీ పంట కోత సమయంలో వివిధ పంటల ధరలు :

పంటలు	ప్రధాన మార్కెట్	అంచనా ధరలు వర్తించే సమయం	అంచనా ధరలు (రూ/క్వి)
మొక్కజొన్న	బాదేపల్లి	జనవరి -మార్చి	2300-2550
శనగలు	నారాయణపేట	జనవరి - ఫిబ్రవరి	5400-5700
వేరుశనగ	గద్వాల్	జనవరి - మార్చి	6400-6800
పొద్దుతిరుగుడు	సిద్దిపేట్	జనవరి - మార్చి	6200-6500
టమాట	బోయినపల్లి	డిసెంబర్ - జనవరి	1200-1500
వంకాయ	బోయినపల్లి	డిసెంబర్ - జనవరి	1670-2020
జామ	గడ్డి అన్నారం	ఫిబ్రవరి - ఏప్రిల్	2700-3200

ముందస్తు ధరల గురించిన సమాచారం కోసం కింద ఇచ్చిన ఫోన్ నెంబర్ల ని సంప్రదించ గలరు.

డా.ఆర్. విజయకుమారి, ప్రిన్సిపాల్ ఇన్వెస్టిగేటర్, మొబైల్ నం.: 9948780355, ఈ మెయిల్ : amic.pjtau@gmail.com, వెబ్ సైట్: https://pjtau.edu.in/market-intelligence

గమనిక: పైన తెలిపిన ధరలను వివిధ పంటల ముఖ్య మార్కెట్లలో గత 8 నుండి 24 సంవత్సరాల ధరలను విశ్లేషించి అంచనా వేశారు. పంట రకం, నాణ్యత, అంతర్జాతీయ ధరలు, ఎగుమతి లేదా దిగుమతి పరిమితుల మూలంగా అంచనా ధరలలో మార్పు ఉండవచ్చు. కావున భవిష్యత్‌లో పంట ధరల మార్పుకు ఈ కేంద్రం ఏ విధమైన బాధ్యత వహించదు.

సాగు.. సంగతులు

సాగు... సంగతులు..62

(వ్యవసాయంలో రైతులు మెరుగైన నిర్ణయాలు చేయడానికి ఉపయోగపడే సమాచారాన్ని వైవిధ్య వ్యవసాయ పద్ధతులను, అందుబాటులోకి వస్తున్న, వచ్చిన శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞాన వివరాలను ఒక దగ్గర రైతులకు అందజేసే ఉద్దేశంతోనే ఈ శీర్షిక. రైతులకు ఉపయోగపడే, మన వ్యవసాయ మెరుగుదలకు ఉపయోగపడేవన్నీ సాగు సంగతులే..)

సేకరణ-సంకలనం : డి.వి.రామక్రిష్ణారావు, సంపాదక మండలి సభ్యులు, వ్యవసాయ పాడిపంటలు,
కె.విజయ్ కుమార్, వ్యవసాయ అదనపు సంచాలకులు, వ్యవసాయ సంచాలకుల కార్యాలయం, హైదరాబాద్

ఎరువుల యాప్.. అమల్లో టాప్

రైతులు వారి భూమి, పంటల నమోదు, ఎరువుల పంపిణీ అగ్రీ స్టాక్ ద్వారా డిజిటల్ అనుసంధానం చేయడంలో తెలంగాణ దేశంలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఇందుకు కేంద్ర వ్యవసాయ రైతు, సంక్షేమ శాఖ రాష్ట్రానికి రూ. 175 కోట్ల నగదు ప్రోత్సాకాన్ని మంజూరు చేస్తూ 2026 ఆగస్టు 31న పత్రాన్ని పంపింది. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీని విజయవంతంగా పూర్తి చేసినందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి కేంద్రం రూ. 424 కోట్లు ప్రోత్సాహకాన్ని మంజూరు చేసిందని మంత్రి ఒక ప్రకటనలో తెలియజేశారు.

వ్యవసాయంలో డిజిటలీకరణను ప్రోత్సహించాలి

వ్యవసాయ రంగ సుస్థిరాభివృద్ధికి డిజిటలీకరణను విస్తృతంగా ప్రోత్సహించాలని భారత వ్యవసాయ పరిశోధనా మండలి (ఐకార్) మాజీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆర్ఎస్ పరోడా సూచించారు. 2026 సెప్టెంబర్ 1న హైదరాబాద్‌లో జరిగిన జాతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా నిర్వహణ సంస్థ (నార్మ్)51 వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం లో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు. వ్యవసాయ రంగంలో పరిశోధనలు విస్తరించాలని, మేధో సంపత్తి హక్కుల స్థాయిలో ఆవిష్కరణలు జరగాలని పేర్కొన్నారు. సంచాలకులు ఆర్ఎం సుందరం సంస్థ 50 సంవత్సరాల ప్రస్థానం, భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ప్రణాళికను వెల్లడించారు.

తడి పొడి విధానంలో వరి సాగు

వరి సాగులో నీటి వినియోగం తగ్గించేందుకు అంతర్జాతీయ వరి పరిశోధనా సంస్థ తడి –పొడి విధానానికి రూపకల్పన చేసింది. రాష్ట్రంలోని 8 జిల్లాల్లో 5 వేలమందికి పైగా రైతులు ఈ విధానంలో 3 లక్షల ఎకరాల్లో ప్రస్తుతం వరి సాగు చేస్తున్నారు.ఈ విధానం లో పంటకు అవసరమైన సమయంలో నీరు పెడతారు, తర్వాత ఆరబెడతారు. తడుల మధ్య నిర్దిష్ట సమయం అమలు చేస్తారు. హైదరాబాద్ కు చెందిన సో అండ్ రీప్ సంస్థ భారత కార్బన్ ప్రాజెక్ట్ కింద తడి– పొడి విధానంలో వరి సాగు చేసే రైతులకు ప్రోత్సాహకలిస్తామని ప్రకటించింది. వారికి శిక్షణ ఇచ్చి , ఆయా పొలాలకు అవసరమైన పరికరాలను సంస్థ సరఫరా చేసింది. జహీరాబాద్ ఎంపీ సురేష్ శేట్కార్ చేతుల మీదుగా రైతులకు మొదటి దశ సహాయాన్ని అందజేశారు. మూడు లక్షల ఎకరాల్లో తడి –పొడి విధానంలో వరి సాగుతో 6 లక్షల టన్నుల కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గుతాయని అంచనా వేస్తున్నట్టు ఈ సందర్భంగా ఇక్రిశాట్ శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు. సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు సూరజ్ తేజ, ఇక్రిశాట్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ స్టాన్ఫోర్డ్ బ్లేడ్ 2026 సెప్టెంబర్ 1 న జరిగిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

కూరగాయలు, పండ్ల తోటల సాగు పెంచాలి

రాష్ట్రంలో కూరగాయలు, పండ్ల తోటలు, తృణధాన్యాలు, ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగును విస్తరించేందుకు సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించాలని రాష్ట్ర ముఖ్య కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు ఐఎఎస్ 2026 సెప్టెంబర్ 8న అధికారులను ఆదేశించారు. రైతులకు అధిక ఆదాయం అందించే కూరగాయల సాగును ప్రోత్సహించడంతో పాటు, ప్రాంతాల వారీగా అనుకూలమైన పంటలను గుర్తించి సాగు విస్తీర్ణం పెంచేలా చర్యలు చేపట్టాలని కోరారు. ముఖ్య కార్యదర్శి అధ్యక్షతన సచివాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో వ్యవసాయ కార్యదర్శి కే. సురేంద్రమోహన్ ఐఎఎస్, వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ విసి – ప్రొఫెసర్ అల్దాస్ జానయ్య, పీవీ నరసింహారావు తెలంగాణ వెటర్నరీ విశ్వవిద్యాలయ విసి ప్రొఫెసర్ ఎం జ్ఞాన ప్రకాష్, ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయ విసి డి.రాజిరెడ్డి పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర ముఖ్య కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు మాట్లాడుతూ– రైతులకు సాంకేతిక సహకారం, ఆర్థిక వనరులు, మార్కెటింగ్ సదుపాయాలు అందేలా నాబార్డ్‌తో పాటు సంబంధిత సంస్థలు, ప్రభుత్వ ఏజెన్సీల సహకారాన్ని సమర్థంగా వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. ఎల్ నినో నేపథ్యంలో నీటి వనరులను పొదుపుగా వాడాలని చెప్పారు.

ప్రకృతి వ్యవసాయానికి ప్రోత్సాహం

రాష్ట్రంలో ప్రకృతి సేద్యాన్ని పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహిస్తామని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ కార్యదర్శి కె.సురేంద్రమోహన్ ఐఎఎస్ అన్నారు. సేంద్రీయ పద్ధతుల ద్వారా పండించిన పంటలకు మార్కెట్లో అత్యధిక డిమాండ్ ఉన్నందున రైతులు వాటి సాగును పెంచాలని సూచించారు. రైతునేస్తం

కార్యక్రమంలో భాగంగా 2026 సెప్టెంబర్ 15న ఆయన తన కార్యాలయం నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో మాట్లాడారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ జాతీయ ప్రకృతి సేద్య పథకం (ఎన్.ఎం.ఎన్.ఎఫ్) కింద ప్రకృతి సేద్యాన్ని పెంపొందించేందుకు క్లస్టర్ రిసోర్స్ పర్సన్ ఏర్పాటు చేసి గ్రామస్థాయిలో సేంద్రియ వ్యవసాయంపై శిక్షణ, సాంకేతిక అంశాలపై అవగాహన కలిగిస్తున్నట్లు చెప్పారు. సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేస్తున్న రైతుల కోసం ప్రత్యేకంగా "టీజీ ఆర్గానిక్స్" యాప్‌ను రూపొందించినట్లు తెలిపారు. ఇందులో సేంద్రీయ రైతులు వివరాలను పొందుపరిచినట్లు, సేంద్రియ ఉత్పత్తులు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వినియోగదారులు యాప్ ద్వారా రైతుల సమాచారం తెలుసుకుని నేరుగా కొనుగోలు చేయవచ్చని అన్నారు. రైతులు, రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలుగా ఏర్పడి సొంతంగా మార్కెటింగ్ చేసుకోవాలని సూచించారు. ఎఫ్ పి ఓ ల బలోపేతం కోసం శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. (దృశ్యాలు నాల్గవ కవర్)

దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రాంతీయ సదస్సు

ఎల్ నినోవల్ల తలెత్తిన నీటి ఎద్దడిని అధిగమించడానికి తక్కువ నీటి వినియోగంతో పండే పంటల సాగును కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తుందని కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ వెల్లడించారు. ఇందుకు అవసరమైన నాణ్యమైన విత్తనాలను రాష్ట్రాలకు అందుబాటులో ఉంచుతాం అని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. దక్షిణాదిన వ్యవసాయ రంగం ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సవాళ్లలో ఎల్ నీనో ప్రభావం ఒకటని ఆయన అన్నారు. ఈ ముప్పును ఒంటరిగా ఎదుర్కోవడం సాధ్యం కాదని, ఇందుకోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో కలిసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక సమగ్ర విధానాన్ని రూపొందిస్తుందని తెలిపారు. హైదరాబాద్‌లో 2026 సెప్టెంబర్ 18న జరిగిన దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రాంతీయ వ్యవసాయ సదస్సులో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలు ఉద్యాన పంటలకు అనుకూలంగా ఉంటాయని అందువల్ల ఆయా ప్రభుత్వాలు కూరగాయలు, పండ్ల సాగు వైపు రైతులను ప్రోత్సహించాలని శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ పిలుపునిచ్చారు. ఒక్కో రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ పరిస్థితులు ఒక్కోరకంగా ఉన్నందున ప్రాంతీయ అవసరాలకు అనుగుణంగా వ్యవసాయ ప్రణాళికలు రూపొందించాల్సిన ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. వ్యవసాయ రంగంలో ఎదురవుతున్న సవాళ్లు, ఎల్ నీనో ప్రభావం, పంటల వైవిధ్యీకరణ, యాసంగి సీజన్ సన్నద్ధత తదితర అంశాలపై సదస్సులో చర్చించారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, రోబోటిక్స్ వంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పటికీ వ్యవసాయానికి ప్రత్యామ్నాయం లేదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కొత్త అవకాశాలు ఏర్పడుతున్నాయని, అంతర్జాతీయ డిమాండ్ కు అనుగుణంగా రైతులను ప్రోత్సహించాలని ఆయన సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కేరళ, పుదుచ్చేరి, కర్ణాటక రాష్ట్రాల వ్యవసాయ శాఖల మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ సహాయ మంత్రులు రామ్‌నాథ్ ఠాకూర్, భగీరథ్ చౌదరి, రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరావు తో కలిసి కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ మాట్లాడారు. రాష్ట్ర వ్యవసాయ కార్యదర్శి కె.సురేంద్రమోహన్ ఐఎఎస్, వ్యవసాయ సంచాలకులు డాక్టర్ బి.గోపి, ఐ.ఎ.ఎస్, సహా వ్యవసాయ, అనుబంధ రంగాల శాఖల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. (దృశ్యాలు రెండవ కవర్)

రబీ జాతీయ వ్యవసాయ సదస్సులో తెలంగాణ

కేంద్ర వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పూసా న్యూఢిల్లీ, లోని ఎన్ఏఎస్‌సీ కాంప్లెక్స్, భారతరత్న సి. సుబ్రమణ్యం ఆడిటోరియంలో సెప్టెంబర్ 28, 29 తేదీలలో నిర్వహించిన రబీ 2026 జాతీయ వ్యవసాయ సదస్సులో తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర రావు, వ్యవసాయ శాఖ కార్యదర్శి కె.సురేంద్రమోహన్, ఐ.ఎ.ఎస్. వ్యవసాయ శాఖ సంచాలకులు డాక్టర్ బి.గోపి, ఐ.ఎ.ఎస్, ఉద్యానవన శాఖ సంచాలకురాలు యాస్మిన్ బాష, ఐఎఎస్, వ్యవసాయ, ఉద్యాన శాఖల రాష్ట్రస్థాయి ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు మూడు ఇతివృత్తాలు – స్వయంసమృద్ధి, వైవిధ్యీకరణ, ఉత్పత్తి వృద్ధి, సుస్థిరత, వాతావరణ అనుకూల వ్యవసాయం, డిజిటల్ వ్యవసాయం, మౌలిక సదుపాయాలు, ఆర్థిక సహాయం, రిస్క్ నిర్వహణ పై వివరించారు. రాష్ట్ర ప్రగతిని కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, ఇతర రాష్ట్రాల ప్రతినిధుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లి, అవసరమైన సాంకేతిక సహకారాన్ని కోరారు. (దృశ్యాలు – మొదటి కవర్)

తెలంగాణ ప్రభుత్వం - వ్యవసాయ శాఖ

రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థల సదస్సు, హైదరాబాద్

తేది: 03.09.2026

2026 సెప్టెంబర్ 3న ఎఫ్ టి సి సి ఐ బిల్డింగ్, హైదరాబాద్ లో జరిగిన రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థల సదస్సులో వ్యవసాయ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా పాల్గొని మాట్లాడారు. కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ కార్యదర్శి కె.సురేంద్ర మోహన్ ఐఏఎస్, వ్యవసాయ శాఖ సంచాలకులు డా.బి.గోపి, ఐ.ఎ.ఎస్ సహా మార్క్‌ఫెడ్ ఎండీ, సహకార శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి రాహుల్ రాజ్, ఐపిఎస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సమాఖ్య వ్యవస్థాపకులు, చైర్మన్ సి.ఎస్.రెడ్డి, నాబార్డ్ సీజీఎం ఉదయ భాస్కర్ , తెలంగాణ కోఆపరేటివ్ యూనియన్ ఎండీ అన్నపూర్ణ, ముల్కనూరు కోఆపరేటివ్ సొసైటీ చైర్మన్ ప్రవీణ్ రెడ్డి, ఎస్ఎల్‌బీసీ జనరల్ మేనేజర్ సతీష్, ఎన్‌సీడీసీ డైరెక్టర్ శార్దూల్ జాదవ్, రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాల ప్రతినిధులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు

మూలం : తెలంగాణ వ్యవసాయ శాఖ అధికారిక వాట్సాప్ ఛానల్ - Agriculture Department Telangana

2026 సెప్టెంబర్ 15న తెలంగాణ రాష్ట్ర బిఆర్ అంబేద్కర్ సచివాలయ తన కార్యాలయం నుంచి వ్యవసాయ కార్యదర్శి కె.సురేంద్రమోహన్, ఐఏఎస్ ఆన్‌లైన్ ద్వారా రైతు నేస్తం కార్యక్రమం 107వ ఎపిసోడ్‌లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జాతీయ ప్రకృతి వ్యవసాయ మిషన్ పథకం (ఎన్ ఎం ఎన్ ఎఫ్) కింద రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ మండలానికి చెందిన ప్రకృతి వ్యవసాయ రైతులకు కిట్లను అందజేశారు.కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ సంచాలకులు డా.బి.గోపి, ఐఏఎస్ సహా వ్యవసాయ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.

Printed & Published by **Dr. B. Gopi, I.A.S,** Director of Agriculture,
Government of Telangana, Basheer Bagh, Hyderabad - 500 001 on behalf of Commissioner & Director of Agriculture,
Telangana, through Telangana State Agro Industries Development Corporation Limited (TSAIDC Ltd.)
Designed at M/s.Sri Chaithanya Graphics, Flat No.109, Tirumala Apartments, Skyline Road, Basheerbagh, Hyderabad - 500029. **Editor : K. Vijay Kumar**